

4

시각과 시간



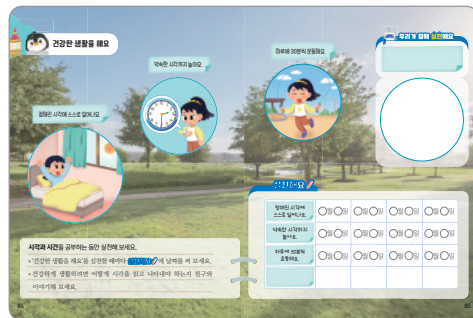
단원 개관

‘도형과 측정’ 영역에서 측정 단위를 알고 단위 사이의 관계를 이해하며, 알맞은 측정 단위를 사용하여 양을 표현하는 능력은 중요하다. 이 능력을 기르기 위하여 시각을 나타내는 단위에 대한 이해를 통해 여러 가지 방법으로 시각을 읽고, 시간 사이의 관계를 나타내야 하는 상황에서 문제를 해결하는 경험이 필요하다. 교사는 학생이 생활 속에서 시계와 달력을 비형식적으로 읽은 경험을 바탕으로 각 단위 사이의 관계를 이해하고, 시각과 시간에 대한 개념이나 원리를 발달시킬 수 있도록 도와주어야 한다. 학생들은 실생활 문제 상황을 수학적으로 나타내고 해결하기 위해 시간의 단위를 이해하고 시간을 구하는 방법을 알 필요가 있다. 이를 위하여 시곗바늘의 움직임과 시간 띠를 조작하는 방법을 익히고, 달력의 구조를 이해하며 단위 사이의 관계를 이용해 문제를 해결할 수 있도록 해야 한다. 이 단원에서는 시각을 읽고 시간을 구하는 방법을 알아야 할 필요성을 느끼고, 시각을 분 단위로 ‘몇 시 몇 분’, ‘몇 시 몇 분 전’으로 상황에 맞게 읽는 방법을 익힌다. 그리고 ‘양’을 의미하는 시간을 이해하여 60분은 1시간임을 알고, 사건의 경과 시간을 구하며 시각을 나타내는 단위 사이의 관계를 바탕으로 시간을 표현하는 방법을 탐구하며 문제해결력을 기르도록 한다. 또 1일은 24시간이고, 낮 12시를 기준으로 하루가 오전과 오후로 나누어진다는 것을 알며, 달력을 읽고 1주일은 7일, 1년은 12개월임을 학습한다.

이 단원은 건강한 생활과 관련하여 일상생활에서 규칙적인 생활을 하기 위해 시각을 읽고 어떤 일을 하는 데 걸리는 시간을 구하여 의사소통하고 문제를 해결하는 과정을 경험할 수 있도록 구성되었다. 또한, 문제를 해결하는 과정에서 단위 사이의 관계를 이해하고 상황에 알맞은 단위를 사용하여 소통해야 함을 경험할 수 있도록 구성되었다. 학생이 달력을 보고 시간의 경과를 이해하는 활동을 함으로써 건강한 생활을 하려면 계획을 세우고 반복적으로 실천해야 함을 이해하고 실천 의지를 다질 수 있도록 구성되었다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때 시각을 읽는 방법을 탐구하고 시간을 구하는 문제 상황에서 단위 사이의 관계를 탐구하는 활동은 문제해결 역량과 관련이 있다. 모형 시계, 시간 띠, 디지털시계, 달력 등을 활용하여 조작 활동을 하며 시간 사이의 관계를 도출하는 과정을 통해 추론 역량을 기른다. 문제 상황에 알맞은 단위로 시각을 읽고 시간을 구하며 시간에 대한 개념을 정확하게 표현하는 활동을 통해 의사소통 역량을 기르고자 한다.

단원 실천 활동





이번 단원은 학생들이 건강한 생활을 하기 위해 다양한 실천 활동을 경험하도록 돕는다. 규칙적인 생활을 하기 위해 정해진 시간에 자고 일어나며, 일정한 시간 동안 자신이 정한 운동을 꾸준히 해야 한다. 또 건강한 사회적 관계를 형성하기 위해 약속 시간을 지키고, 목표를 성취하기 위하여 계획을 세운 후 실천해야 한다. 이번 단원의 실천 활동인 ‘건강한 생활을 해요’ 활동 실천 결과를 **실천해요**에 표시하고 친구들과 공유하며 규칙적으로 생활하려는 실천 의지를 다질 수 있다.

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.

지식 · 이해

- 시각과 시간(시, 분)

과정 · 기능

- 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
- 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
- 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치 · 태도

- 표준 단위의 필요성 인식
- 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 ‘1분’ 단위를 이용하여 시각을 읽고, 사건의 경과에 따른 시간을 구하며 시간을 나타내는 단위 사이의 관계에 대하여 학습한다. 이때, ‘시간’이라는 일상의 용어를 현재를 의미하는 ‘시각’ 읽기와 두 시각 사이의 거리를 나타내는 양을 의미하는 ‘시간’으로 구분하여 사용하게 된다. 그리고 시계의 구조를 이해하여 시각을 읽는 방법을 알고, 시간을 나타내는 다양한 단위 사이의 관계를 탐구한다. 이렇게 학생들은 시각과 시간과 관련된 실생활 문제와 다양한 상황에서의 문제를 해결해 봄으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있을 것이다.

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 ‘모형 시계’와 ‘시간 띠’ 그리고 ‘달력’을 이용하여 시각을 읽는 방법과 시간을 구하고 나타내는 방법을 이해하도록 한다. 또한, 다양한 단위 사이의 관계를 탐구하고 현재 시점과 양으로서 시간을 나타내는 방법을 탐구하여 자신의 전략을 설명하도록 한다. 마지막으로 시각을 읽고 시간을 구하는 문제를 해결할 때, 표준 단위를 사용하여 소통하면서 표준 단위의 편리함을 인식하고, 문제해결 과정에 대해 비판적으로 사고할 수 있는 태도를 기른다.

성취기준

[2수03-07] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.

[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 ‘시간’, ‘분’으로 표현할 수 있다.

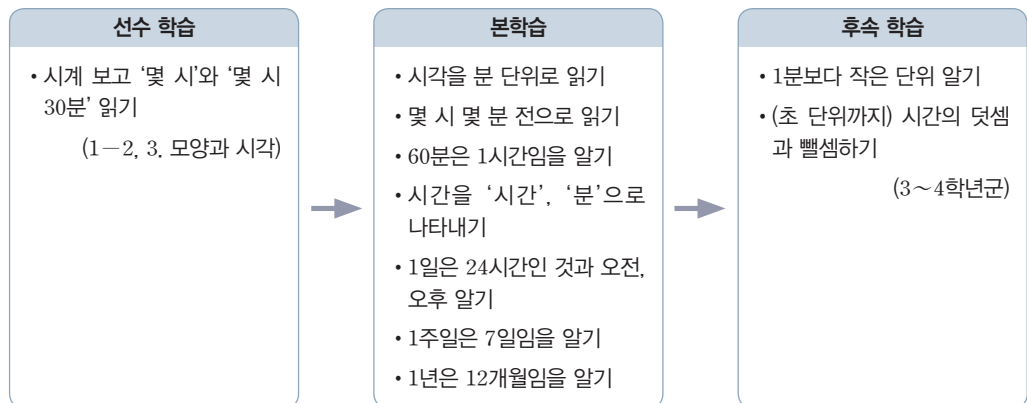
[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

**성취기준
적용 시
고려 사항**

- 학생들이 모형 시계를 조작하여 ‘몇 시’, ‘몇 시 30분’, ‘몇 시 몇 분’, ‘몇 시 몇 분 전’ 등의 시각을 읽게 한다.
- ‘몇 시 몇 분 전’의 시각 읽기에서 5분 전, 10분 전과 같이 간단한 경우를 다루고, 13분 전과 같이 복잡한 경우는 다루지 않는다.
- 시간의 여러 가지 단위를 지도할 때는 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 지도할 때는 실생활 상황에서 달력을 이용하여 그 관계를 이해하게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 일상생활에서 건강한 생활을 하기 위해 시각을 읽고 시간을 구해 의사소통하는 데 초점을 둔다. 상황에 따라 ‘몇 시 몇 분’, ‘몇 시 몇 분 전’과 같이 시각을 읽고, 모형 시계를 조작해 시각을 나타낼 수 있도록 구성하였다. 모형 시계와 시간 띠를 조작하여 1시간과 1분의 관계를 이해하고 사건의 경과에 따른 시간을 구하는 활동으로 구성하였다. 단, 시간을 구할 때 각 단위별 덧셈과 뺄셈이 아닌, 시각의 변화를 인식하고 1시간을 나타내는 단위 개념을 바탕으로 시간을 표현할 수 있도록 지도한다. 또한, 양적 관계를 바탕으로 1일, 1주일, 1개월, 1년을 학습한다.

**단원 학습
계열**





단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 시각을 '분' 단위로 읽고 시계의 긴바늘과 짧은바늘을 이용하여 시각을 읽는 방법을 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론 의사소통	2~3	관찰, 동료
2 시각을 '몇 시 몇 분'과 '몇 시 몇 분 전'으로 읽고, 시각 읽기의 유용함을 느낄 수 있다.	지식·이해 가치·태도	문제해결 추론 의사소통	4	관찰, 동료
3 1시간은 60분임을 알고, 모형 시계 또는 시간 띠로 시간을 '시간', '분'으로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통 정보처리	5~6	관찰, 동료
4 하루가 24시간임을 알고, 하루의 시간을 오전과 오후로 구분하여 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 연결 추론	7	관찰, 자기
5 달력을 보고 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해하며, 생활 속 문제를 해결할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 연결 추론	8	관찰, 구술
6 시계와 달력 읽는 방법을 배워 생활 속 문제를 해결하는 데 유용함을 느낄 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 의사소통 연결	9~10	지필, 동료

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수03-07] [2수03-08] [2수03-09]	단원 도입	- 건강 공원에서 시각, 시간, 하루, 한 달, 1년과 같은 시각 읽기와 시간을 구해야 할 상황을 인식하게 한다. - 건강을 지키기 위해 실천할 일을 정하고, 시각과 시간을 알아 보게 한다.	『수학』 82~85 『수학익힘』 53	
2차시 [2수03-07]	몇 시 몇 분을 읽어 볼까요⁽¹⁾	5분 단위까지 몇 시 몇 분을 읽는 방법을 알아보게 한다. - 긴바늘의 이동을 생각하며 시계의 숫자와 분의 관계를 이해하게 한다.	『수학』 86~87 『수학익힘』 54~55	모형 시계
3차시 [2수03-07]	몇 시 몇 분을 읽어 볼까요⁽²⁾	1분 단위까지 몇 시 몇 분을 읽는 방법을 알아보게 한다. - 시각을 모형 시계로 나타내고, 시각 읽기에 흥미와 관심을 가지게 한다.	『수학』 88~89 『수학익힘』 56~57	모형 시계 
4차시 [2수03-07]	여러 가지 방법으로 시각을 읽어 볼까요	- 같은 시각을 두 가지 방법으로 읽는 방법을 알아보게 한다. - 시각 읽기 활동을 통해 상황에 알맞은 시각 읽는 방법의 유용함을 느끼게 한다.	『수학』 90~91 『수학익힘』 58~59	모형 시계
5차시 [2수03-08]	1시간을 알아볼까요	1시간과 1분의 관계를 이해하게 한다. - 시작 시각과 끝난 시각을 보고 모형 시계와 시간 띠를 이용하여 걸린 시간을 구해 보게 한다.	『수학』 92~93 『수학익힘』 60~61	모형 시계 
6차시 [2수03-08]	걸린 시간을 알아볼까요	- 사건의 경과에 따른 걸린 시간을 몇 시간 몇 분으로 구해 보게 한다. - 걸린 시간을 몇 분 또는 몇 시간 몇 분으로 바꾸어 나타내 보게 한다.	『수학』 94~95 『수학익힘』 62~63	모형 시계 
7차시 [2수03-09]	하루의 시간을 알아볼까요	- 생활 계획표를 보고 하루는 24시간임을 알고 설명하게 한다. - 시각의 흐름에 따라 오전과 오후를 구분하게 한다.	『수학』 96~97 『수학익힘』 64~65	모형 시계
8차시 [2수03-09]	달력을 알아볼까요	- 달력을 보고 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해하게 한다. - 몇 주 전, 몇 주 후에 일어날 일을 달력에서 찾아 생활 속 문제를 해결하게 한다.	『수학』 98~101 『수학익힘』 66~67	달력 
9차시 [2수03-07] [2수03-08] [2수03-09]	수학이랑 확인해요	- 시각을 읽고 나타내는 문제를 해결하게 한다. - 시간을 구하고 상황에 알맞은 방법으로 나타내 보게 한다. - 달력을 보고 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이용하여 실생활 문제를 해결하게 한다.	『수학』 102~103 『수학익힘』 68	모형 시계, 달력
10차시 [2수03-09]	수학이랑 만들어요	- 시간의 흐름을 생각하며 성장 이야기를 완성하고 이야기해 보게 한다. - 나만의 성장 이야기를 만들어 보게 한다.	『수학』 104~105	달력, 색연필 또는 사인펜



교수·학습 방법 및 유의 사항

- 시각 읽기에서는 학생의 경험을 소재로 하고, 학생들이 모형 시계를 조작하며 ‘몇 시’, ‘몇 시 몇 분’, ‘몇 시 몇 분 전’ 등의 시각을 읽을 수 있게 한다.
- 스마트 교구 시계를 활용하여 긴바늘의 움직임에 따른 짧은바늘의 변화를 살펴봄에 시간 단위 사이의 관계를 이해하게 한다.
- 시각의 여러 가지 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고, 지나친 단위 환산은 다루지 않는다.
- 측정 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

단원 배경 지식

? 시각과 시간의 차이를 어떻게 지도해야 할까요?

! 일상의 용어에서 시점을 표현하는 것과 양을 의미하는 것을 구분해야 합니다.

- 일상생활에서 ‘시간’이라는 말은 ‘때’를 의미하는 것과 ‘걸린 양’을 의미하는 것으로 혼용되고 있다. 그렇지만 시각(時刻)은 시간 흐름에서 어떤 특정한 시점(time, point)인 위치를 의미하고, 시간(時間)은 시각과 시각 사이(interval)의 간격인 양을 의미한다. 따라서 시계에서 시각적으로 보이는 ‘현재’와 걸린 ‘양’을 구분해야 하며, 발문할 때 시점(point)과 경과 시간 또는 기간(duration)을 구분하여야 한다.

예를 들면 “밥 먹은 시간은 몇 분이지?”라는 표현에서는 식사를 시작한 시점을 묻는 것인지, 식사하는 동안 걸린 시간을 묻는 것인지를 구분해야 한다. 이 표현은

“밥을 먹기 시작한 시각은 몇 시 몇 분일까요?”

“식사를 시작한 시각은 7시 12분입니다.”

“밥을 먹는 데 얼마나 걸렸나요?”

“밥을 먹는 데 30분이 걸렸습니다.”

와 같이 구분해 쓸 수 있다.

또 다른 예로 ‘며칠’이라는 표현에 유의해야 한다. 특정 일을 묻는 것인지, 일이 일어난 경과를 묻는 것인지 구분하여 사용해야 한다.

“달리기를 하는 날은 모두 며칠인가요?”라는 표현에서는 달리기를 한 날이 몇 월 며칠인지를 묻는 것인지, 한 날들의 합을 묻는 것인지 구분해야 한다. 이 표현은

“달리기를 하는 날이 몇 월 며칠인지 이야기해 보세요.”

“달리기를 하는 날은 11월 4일, 11월 11일입니다.”

“달리기를 하는 날이 11월에 몇 번 있는지 이야기해 보세요.”

“달리기를 하는 날은 11월에 2번 있습니다.”

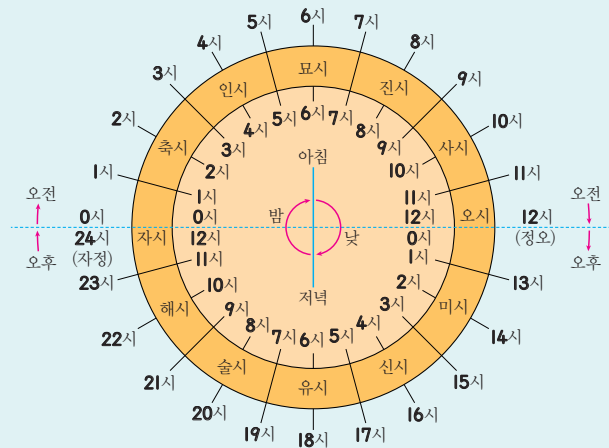
와 같이 구분해 쓸 수 있다.

이와 같이 시각과 시간의 지도에서는 맥락을 이해하고 단위를 붙여 의사소통하고, 일상의 용어를 수학적 개념으로 명확하게 이해하고 사용할 수 있도록 지도해야 한다.

? 화요일에서 수요일로 넘어가는 12시 30분은 화요일인가요? 수요일인가요?

! 화요일에서 수요일로 넘어가는 밤 12시 30분이라는 표현이 의사소통하기에 적절합니다.

- 하루의 시점을 나타내는 다양한 표현에 대한 이해가 필요하다. 시점을 나타내는 표현에는 새벽, 아침, 낮, 저녁, 밤처럼 고유어가 있고, 오전, 정오, 오후, 자정처럼 한자어도 있다. 특히, '자정'은 전날의 오후와 다음 날의 오전을 가르는 기준이 되는 때이므로 그 앞에 '오전'을 붙여 '오전 12시'라 하기 어렵고, '영시'라고 할 수도 없다. 굳이 써야 한다면 낮 12시인 정오와 구분해 '밤 12시'라 할 수 있다. 일상에서 말하는 '하루'는 잠에서 깨어 활동하다 잠들 때까지를 말한다. 수학적으로는 자정을 조금이라도 지났으면 새로운 하루가 시작되었으므로 '오전 12시 30분'이지만, 낮과 혼동을 피하려고 밤 12시 30분이라고 한다.



? 하루의 시작을 0시 00분이라고 읽을 수 있나요?

! 12시간제에서는 12시로, 24시간제에서는 0시라고 읽을 수 있습니다.

- 12시간제는 오전과 오후를 구분하여 시간을 표시한다. 오전은 12시부터 시작하여 11시까지 숫자로 표기하고, 오후는 12시부터 시작하여 11시까지 숫자로 표기한다. 12시간제에서는 오전 시간을 'AM'으로, 오후 시간을 'PM'으로 표기하여 나타낸다. 예를 들면, 오후 1시는 1 PM으로, 오후 11시는 11 PM으로 표기한다. 12시는 오후 12 PM으로, 자정은 오전 12 AM으로 표기한다.
- 24시간제는 0부터 23까지의 숫자로 시간을 표시한다. 이 방식은 24시간을 하루로 나타내며, 오전과 오후를 구분하지 않는다. 즉, 오후 1시는 13시로, 오후 11시는 23시로 표기된다. 24시간제는 국제적 표준 표현으로 사용되며, 시간 표기가 명확하고 혼동이 덜하다.
- 두 시간제는 다른 규칙을 가지고 있으며, 사용되는 지역과 문화에 따라 선호되는 시간제가 다를 수 있다. 24시간제는 시간 표기가 정확하고 혼동이 덜하다는 장점이 있지만, 일상적인 상황에서는 12시간제가 보다 일반적으로 사용된다.



? 우리나라와 다른 나라의 시각은 왜 다를까요?

! 나라마다 시간대가 다른 까닭은 지리적인 위치와 역사적, 정치적 요인에 기인합니다.

- **지리적 위치:** 지구는 24개의 시간대로 나누어져 있으며, 각 시간대는 경도에 기반하여 설정된다. 우리나라의 경우, 한반도의 위치로 인해 일본과 동일한 시간대인 UTC+9를 사용하고 있지만 유럽이나 아프리카 등 다른 대륙의 나라들은 자신들의 지리적 위치에 따라 다른 시간대를 사용하고 있다.
- **역사적 요인:** 시간대의 결정은 국제적인 협의와 역사적인 사건에 영향을 받을 수 있다. 예를 들면, 그리니치 천문대가 영국 그리니치에 있어서 그리니치 평균시(GMT)가 기준이 되었고, 이를 기반으로 시간대가 형성되었다. 다른 나라들도 그리니치 평균시를 기준으로 자신들의 시간대를 조정하였다.
- **정치적 요인:** 일부 나라는 정치적인 까닭으로 의도적으로 시간대를 조정하기도 한다. 예를 들면 중국은 광둥과 시각적으로 일치시키기 위해 중국 표준시(UTC+8)를 사용하고 있다. 또한, 일부 나라는 주변 나라와 시간을 일치시키기 위해 인접한 국가와 같은 시간대를 사용할 수도 있다. 이러한 까닭으로 나라마다 시각이 다르며, 국제적인 협력과 일상생활의 편의를 위해 세계시(UTC)와 같은 표준 시간을 사용하여 시간을 조율하기도 한다.

? 시각과 시간 단원에서 학생들이 어려워하는 점은 무엇이고 어떻게 도울 수 있을까요?

! 학생들은 시간 단위 사이의 관계를 나타내기 어려워하는데, 조작 활동을 충분히 하여 측정 단위를 이해하게 함으로써 이러한 문제를 해결하도록 도울 수 있습니다.

- 시각과 시간 단원에서는 60분, 12시간마다 바뀌는 오전과 오후, 24시간, 일주일마다 단위가 바뀌는 것을 이해하기 어려워하는 경우를 볼 수 있다. 다양한 단위가 혼재되어 있고 단위 사이의 관계가 일정하지 않기 때문에 학생들이 어려워하는 것이다. 시간의 개념은 아날로그 시계와 시간 띠, 디지털시계를 활용하여 조작함으로써 시각의 변화를 읽고 시간을 나타낼 수 있도록 해야 한다. 시각적 자료나 그림을 사용하여 개념을 시각화하고 이해를 도와준다.

참고 문헌

- 김진호, 강홍재, 권미선, 권성룡, 김남균, 김민정, 김성준, 박주경, 선우진, 이대현, 조호운, 한채린 (2024). 『초등수학 교재연구 및 지도법』. 교우사.
- 남승인 (2017). 『초등교사와 학부모를 위한 초등수학 용어해설집』. 경문사.



4 시각과 시간

시각을 읽고 시간을 알아볼까요?

건강한 어린이가 되어요.
운동을 얼마 동안 했는지 알아볼까요?



알고 있어요

• 시각을 쓰고 읽어 보세요.



7시
일곱 시



8시 30분
여덟 시 삼십 분

• 시계에 시각을 나타내 보세요.



2시



3시 30분

82

83

학습 목표

- 건강 공원에서 시각, 시간, 하루, 한 달, 일 년과 같은 시각 읽기와 시간을 구해야 할 상황을 인식할 수 있다.
- 건강을 지키기 위해 실천할 일을 정하고, 시각과 시간을 알아볼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 운동을 하며 시간을 확인한 경험 이야기하기
전개	• 시계를 관찰하고 현재 시각 예상해 보기 • 운동을 얼마 동안 했는지 이야기하기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동 계획하기
정리	• 실천해요 살펴보고 확인하기

도입

운동을 하며 시간을 확인한 경험 이야기하기

- 운동한 경험 이야기하기
 - 공원이거나 밖에서 운동해 본 경험이 있나요?
 - 어떤 운동을 해 봤나요?
 - 언제, 누구와 운동을 해 봤나요?

• 좋아하는 운동 이야기하기

- 어떤 운동을 좋아하나요?
- 얼마 동안 운동을 해 봤나요?

• 시계를 본 경험 이야기하기

- 운동을 하던 중 시계를 본 적이 있나요?
- 시계를 보고 시각을 읽기 어려웠던 적이 있나요?

• 달력을 본 경험 이야기하기

- 달력을 본 적이 있나요?
- 좋아하는 운동을 언제 했는지 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 단원 학습 내용에 대한 관심과 호기심을 유발하고 학습 동기를 부여하기 위하여 자유롭고 허용적인 분위기에서 다양한 의견을 수용할 수 있도록 한다.
- 도입 장면에서 건강한 생활을 하기 위해 운동을 한 경험을 이야기 하고 시간과 관련된 내용을 연관 지어 보며, 이 단원에서 학습할 내용을 생각해 보도록 한다.
- 시계를 본 경험 또는 날짜나 요일을 말해 본 경험 등 학생들의 실생활과 밀접한 내용을 중심으로 자유롭게 이야기하는 방향으로 지도한다.

1 시계를 관찰하고 현재 시각 예상해 보기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 일상생활 속에서 시계를 본 경험을 토대로 시계를 관찰하고 알게 된 점을 이야기해 보는 활동이다.

- 시계를 본 경험 이야기하기
- 시계의 종류 이야기하기
- 시계를 살펴보고, 알게 된 점 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계를 살펴보고 알게 된 점을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
긴바늘과 짧은바늘이 움직이는 것을 이야기하는 경우	바늘이 움직이는 방향을 살펴보고, 바늘이 가리키는 부분에 있는 숫자를 관찰하도록 함.
시계의 숫자를 이야기하는 경우	시계의 숫자가 몇부터 몇까지 있는지 어떤 순서대로 어느 위치에 있는지 살펴보도록 함.

지도상 유의점

- 시계의 짧은바늘과 긴바늘이 움직이는 방향이 한 방향이라는 것과 함께 움직인다는 것을 알게 한다.
- 시계에 1부터 12까지의 숫자가 같은 간격으로 배치되어 있으며, 눈금이 있다는 것을 관찰하게 하여 이번 단원에서 학습할 내용을 짐작하도록 한다.

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 운동한 경험을 나누고, 긴바늘이 가리킨 시계를 보고 현재 시각을 생각해 보는 활동이다.

- 몇 시에 어떤 운동을 했는지 경험 이야기하기
- 그림 상황에서 현재 시각 예상해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계탑의 시계를 보고 현재 몇 시 몇 분일지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
9시 30분으로 읽는 경우	시계의 긴바늘이 숫자 어디를 가리키고 있을지 예상해 보도록 함.
8시 또는 9시로 읽는 경우	모형 시계로 8시나 9시를 나타내 보도록 하고, 정각일 때 시계의 짧은바늘이 어디를 가리키는지 살펴보도록 함.
읽지 못하는 경우	모형 시계로 8시, 8시 30분, 9시, 9시 30분, 10시 등을 나타내고, 바늘의 위치를 살펴보도록 함.

지도상 유의점

- 시계탑의 시계가 짧은바늘만 제시되고 긴바늘은 가려져 있는 상황 이므로 1학년 때 배웠던 '몇 시'와 '몇 시 30분'을 떠올리며 해결하게 한다.

2 운동을 얼마 동안 했는지 이야기하기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 경기장 그림의 상황을 살펴보고 운동을 얼마 동안 했는지 이야기해 보는 활동이다.

- 운동한 날을 이야기하고 달력에 표시하기 **핵심 발문**

핵심 발문 줄넘기, 달리기, 등산 등의 운동을 한 날을 이야기하고 달력에 표시해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
11월 ○일로 이야기하고 달력에 정확하게 표시하는 경우	달력을 자세히 관찰하여 더 알게 된 것을 설명하도록 함.
11월 ○일로 이야기했으나 달력에는 표시하지 못하거나 잘못 표시하는 경우	달력의 숫자를 살펴보게 하고, 1부터 날짜가 순서대로 적혀 있다는 것을 관찰하도록 함.
○월 ○일로 이야기하지 못하는 경우	달력의 상단을 살펴보게 하고, 11월 중 스스로 운동했던 날을 떠올려 며칠인지 이야기해 보도록 함.

지도상 유의점

- 시간에 대해 학습하기 전이므로 자유롭게 말할 기회를 주고 응답이 잘못되었어도 이를 구체적으로 지도하지는 않는다.
- 달력에서 볼 수 있는 숫자, 글자 등을 관찰하게 하고 생활 속에서 사용한 경험을 토대로 이야기하도록 한다.

알고 있어요

- 시각을 쓰고 읽어 보세요.

7시
일곱 시8시 30분
여덟 시 삼십 분

1학년 2학기 '몇 시', '몇 시 30분'으로 읽기

- 학생들이 '시'와 '30분' 단위로 시각을 읽을 수 있는지 확인한다. 짧은바늘이 7을 가리키고, 긴바늘이 12를 가리킬 때, 7시라 쓰고, 일곱 시라고 읽는다. 짧은바늘이 8과 9 가운데를 가리키고 긴바늘이 6을 가리킬 때, 8시 30분이라 쓰고 여덟 시 삼십 분이라고 읽는다.

- 시계에 시각을 나타내 보세요.



2시



3시 30분



1학년 2학기 '몇 시', '몇 시 30분'의 시각을 나타내 보기

- 시계바늘의 위치를 이해하고 시계에 나타낼 수 있는지 확인한다. 2시는 긴바늘이 12를 가리키고 있으므로 짧은바늘이 2를 가리키도록 그린다. 3시 30분은 짧은바늘이 3과 4 가운데를 가리키고 있으므로 긴바늘이 6을 가리키도록 그린다.



건강한 생활을 해요

약속한 시각까지 놀아요.

정해진 시각에 스스로 일어나요.



시각과 시간을 공부하는 동안 실천해 보세요.

- '건강한 생활을 해요'를 실천할 때마다 **실천해요**에 날짜를 써 보세요.
- 건강하게 생활하려면 어떻게 시각을 읽고 나타내야 하는지 친구와 이야기해 보세요.

84

하루에 30분씩 운동해요.



우리가 장애 실천해요

실천해요

정해진 시각에
스스로 일어나요.

○월○일

○월○일

○월○일

○월○일

약속한 시각까지
놀아요.

○월○일

○월○일

○월○일

○월○일

하루에 30분씩
운동해요.

○월○일

○월○일

○월○일

○월○일

85

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 규칙적인 생활
- 주제 건강한 생활을 해요

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 규칙적인 생활과 관련하여 2학년 학생들이 실생활을 하면서 함께 실천할 수 있는 활동으로 구성하였다. 학생들은 '건강한 생활을 해요'에서 내가 지켜야 할 약속에 대해 알아보고 실천 의지를 다진다. 이를 통해 시각과 시간에 대해 깊이 있게 이해할 수 있도록 한다. 첫째, '정해진 시각에 스스로 일어나요.'에서는 일어나는 시각, 잠자는 시각을 정해 규칙적인 생활을 통해 건강한 생활을 유지하도록 한다. 둘째, '약속한 시각까지 놀아요.'에서는 약속 시각을 잘 지키는 생활을 한다. 약속 시각을 지키기 위해 시계를 보고, '몇 시간' 또는 '몇 분' 남았는지 확인하고 '몇 분 전'으로 시각을 읽어 본다. 셋째, '하루에 30분씩 운동해요.'에서는 건강한 생활을 위해 걷기, 달리기, 줄넘기, 자전거 타기 등의 운동을 하며 걸린 시간을 측정하도록 한다. 이상과 같은 다양한 실천 활동을 통해 몸과 마음을 건강하게 유지하고, 더불어 시각 읽기, 시간에 대한 양감 기르기 등의 역량을 기를 수 있도록 활동을 구성하였다. 달력의 날짜를 보고 **실천해요**의 결과를 기록하고 결과에 대해 친구들과 이야기를 나누도록 한다.

실천해요에 제시된 빈칸을 활용하여 교과서 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다.

3 단원 실천 활동 살펴보기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시각과 시간을 학습하는 동안 실천할 수 있는 '건강한 생활을 해요' 활동을 살펴보고 꾸준히 실천할 것을 다짐하는 활동이다.

- 그림의 활동을 살펴보고 이야기하기
- 단원 실천 활동을 살펴보고, 실천 활동 내용 확인하기
- 단원 실천 활동과 관련된 나의 경험 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련된 나의 경험을 잘 떠올려 이야기하는 경우	교과서에서 제시된 단원 실천 활동 외에 집에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 활동을 생각하고 이야기할 기회를 제공함.
단원 실천 활동과 관련된 나의 경험을 떠올리지 못하거나 이야기하지 못하는 경우	친구들의 경험을 듣고 내가 겪었던 경험을 떠올릴 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 제시된 활동 외 다른 활동에 대해서도 수용하고 격려하도록 한다.
- 단원을 공부하면서 건강한 생활, 규칙적인 생활을 실천하는 의지를 갖도록 한다.

4 단원 실천 활동 계획하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 단원 실천 활동을 구체적으로 계획하는 활동이다.
- ‘건강한 생활을 해요’를 위해 스스로 할 수 있는 실천 활동 확인하기
- 내가 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동 계획하기 **핵심 발문**

핵심 발문 내가 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 계획하고 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
스스로 할 수 있는 실천 활동 계획을 잘 이야기하는 경우	친구의 계획과 다짐을 듣고, 추가로 할 수 있는 실천 활동에 대해 생각할 기회를 제공함.
스스로 할 수 있는 실천 활동 계획을 잘 이야기하지 못하는 경우	쉽게 실천할 수 있는 한 가지 활동을 떠올리고, 언제 어떻게 실천할지 구체적으로 생각해 보도록 함.

지도상 유의점

- 실천 의지를 북돋우고 격려하되 **실천해요**의 모든 칸을 채운다는 부담을 갖지 않도록 지도한다.
- 다양한 실천 활동에 관심을 가지고 학생이 주도적으로 활동할 수 있도록 안내한다.

정리

실천해요 살펴보고 확인하기

실천해요 살펴보고 확인하기

- 건강한 생활을 하면서 수행할 실천 활동에는 어떤 것이 있는지 살펴보세요.
- 시각과 시간을 공부하는 동안 실천 활동 후 꾸준히 기록하여 **실천해요**를 완성하는 실천 의지를 다져 보세요.

지도상 유의점

- 차시별 학습 후 실천 활동이 가능할 때 언제든지 **실천해요**에 날짜를 써 보고 실천 결과를 편하게 공유하도록 한다.
- 통합 교과나 창의적 체험 활동 등 다른 시간과 연계하여 별도의 실천 기록지를 제공하여 활용할 수 있다.
- 단원을 마무리할 때 **실천해요** 결과를 보고 한 달에 몇 번 실천했는지 이야기하며 시간 단위를 활용하여 이야기할 수 있도록 한다.

실천해요

정해진 시각에 스스로 일어나요.	10월 28일	10월 29일	10월 30일	10월 31일
약속한 시각까지 놀아요.	11월 1일	11월 4일	11월 5일	11월 6일
하루에 30분씩 운동해요.	10월 29일	10월 31일	11월 5일	11월 7일

실천해요 작성의 예

단원 실천 활동 정리

수학익힘 확인해요 시각과 시간 문제를 해결해 볼까요

규칙적이고 건강한 생활을 하려는 생활 계획표를 완성하고, 나의 다짐을 써 보세요.

예

나는 규칙적이고 건강한 생활을 하기 위해
예 계획한 시간대로 일찍 자고 일찍 일어나며 운동을 꾸준히 할 것입니다.

수학이랑 어떻게 공부했는지 표시해 보세요.

시계를 보고 시각을 읽을 수 있나요? ☆☆☆

같은 시간을 구할 수 있나요? ☆☆☆

규칙적인 생활을 할 수 있나요? ☆☆☆

68

- 단원 실천 활동은 『수학익힘』 68쪽의 ‘수학이랑 확인해요’와 연결된다. 학생들은 **실천해요**의 활동 결과를 바탕으로 활동 소감에 대해 이야기를 나누며 건강한 생활을 하기 위해 스스로 실천할 수 있는 방법과 실천했을 때의 마음을 친구들과 나눌 수 있는 기회를 갖는다.
- 단원 학습이 끝난 후에는 **실천해요**의 어떤 활동을 가장 잘했는지, 앞으로 어떤 활동을 더 실천해야 할지에 대해 이야기할 수 있는 기회를 제공한다.
- 『수학익힘』에서는 규칙적이고 건강한 생활 계획표를 완성하고 다짐하는 글을 쓴다.
- 『수학익힘』의 ‘수학이랑 확인해요’를 살펴봄에 4단원의 활동 과정을 되돌아보도록 안내한다.

『수학익힘』 53쪽

- 『수학익힘』 53쪽은 이 단원 학습을 도와 주기 위한 문항으로 구성되어 있다. 5씩 뛰어 세기를 통해 5분 단위의 시각을 읽는 데 도움을 줄 수 있다. ‘몇 시’와 ‘몇 시 30분’을 나타내고 시곗바늘을 그려 넣기를 통해 짧은바늘의 위치에 따른 ‘시’를 읽는 방법을 상기시키고, 이 차시에서 긴바늘의 위치에 따라 1분 단위의 시각 읽기에 집중할 수 있도록 한다.
- 문제별로 학생의 이해 정도를 점검하고 부족한 부분에 대해서는 적절한 보충 지도를 통해 이 단원의 학습 준비를 할 수 있도록 한다.



몇 시 몇 분을 읽어 볼까요(1)

『수학익힘』 54~55쪽

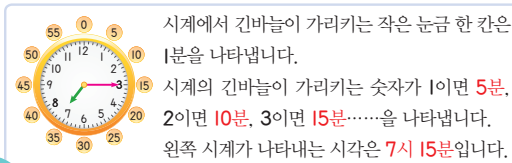
한끼 이야기해요

지아가 일어난 시각을 어떻게 읽어야 하는지 이야기해 봅시다.

1 시각을 읽는 방법을 알아봅시다.



- 짧은바늘은 어떤 숫자와 어떤 숫자 사이를 가리키고 있나요? **숫자 7과 8 사이를 가리키고 있습니다.**
- 긴바늘은 어떤 숫자를 가리키고 있나요? **숫자 2를 가리키고 있습니다.**
- 시각을 어떻게 읽을지 이야기해 보세요.



86

2 시각을 쓰고 읽어 봅시다.



2 시 20 분
두 시 이십 분



7 시 25 분
일곱 시 이십오 분

10:35

10 시 35 분 열 시 삼십오 분

3 시계에 시각을 나타내고, 그 시각에 학교에서 한 일을 이야기해 봅시다.



- 8시 35분에 교실로 들어와서 친구들과 인사를 했어.



- 예
- 10시 40분에 운동장에서 줄넘기를 했어.



- 예
- 12시 25분에 친구들과 수학 공부를 했어.

4
시각과 시간

87

학습 목표

- 5분 단위까지 몇 시 몇 분을 읽을 수 있다.
- 긴바늘의 이동을 생각하며 시계의 숫자와 분의 관계를 이해할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 지아가 일어난 시각 이야기하기
전개	• 시각을 읽는 방법 알아보기 • 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기 • 시계에 시각을 나타내고 한 일을 이야기하기
정리	• 수업이 끝나는 시각 이야기하기

준비물

모형 시계

도입

한끼 이야기해요

지아가 일어난 시각 이야기하기

- 시계 관찰하기
 - 시계를 살펴보고 알게 된 점을 이야기해 보세요.
- 아침에 일어나서 시계를 본 경험 나누기
 - 아침에 일어나서 시계를 본 경험을 이야기해 보세요.
 - 시곱바늘이 어떤 숫자를 가리키고 있었나요?

전개

1 시각을 읽는 방법 알아보기

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시계를 보고 시각을 읽는 방법을 알아보는 활동이다.
 - 시계의 바늘이 가리키는 숫자 살펴보기
 - 시계의 긴바늘과 시계의 숫자 사이의 관계 알아보기
- 5분 단위의 시각을 읽는 방법 알아보기

핵심 발문

핵심 발문 시계의 긴바늘과 시계의 숫자 사이의 관계를 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
시계의 긴바늘이 가리키는 숫자와 분 사이의 관계를 이해하고 설명하는 경우	숫자가 1씩 늘어날 때 몇 분이 늘어나는지 탐구하게 하여 규칙성을 찾도록 함.
시계의 긴바늘이 가리키는 숫자가 1일 때 1분, 2일 때 2분으로 읽는 경우	시계를 자세히 살펴보고 작은 눈금 한 칸이 1분을 나타낸다는 것을 알도록 함.
짧은바늘이 가리키는 숫자를 분으로 읽는 경우	정각 읽기를 통해 짧은바늘은 시를 가리키는 것을 알도록 함.

지도상 유의점

- 시계를 살펴보고 긴바늘이 가리키는 작은 눈금 한 칸이 1분을 나타낸다는 것을 인식하도록 한 후, 다섯 칸마다 숫자가 있는 것을 보며 숫자가 있는 부분은 5분 단위로 읽을 수 있음을 지도한다.
- 작은 눈금 칸의 수를 세어 시각을 읽는 것보다 숫자와 분의 관계를 이해한 후 시각을 읽는 것이 편한 방법임을 이해하도록 지도한다.

2 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽는 활동이다.
 - 아날로그시계와 디지털시계의 공통점 이야기하기
 - 아날로그시계와 디지털시계의 차이점 이야기하기
 - 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
2시 20분으로 쓰고 읽는 경우	시계의 긴바늘이 가리키는 숫자와 분 사이의 관계를 이해하고, 시각 쓰는 방법을 친구에게 설명하도록 함.
2시 4분으로 쓰고 읽는 경우	시계의 숫자 12에서 4까지 작은 눈금이 몇 칸인지 세어 보고, 시계의 숫자가 4를 가리키면 20분이라는 것을 이해하도록 함.
4시 2분으로 쓰고 읽는 경우	모형 시계를 돌려 보며 시계의 짧은바늘은 시를, 긴바늘은 분을 가리킨다는 것을 이해하도록 함.
디지털시계의 시각을 쓰고 읽지 못하는 경우	디지털시계를 관찰하며 ‘:’를 기준으로 왼쪽 부분의 숫자는 시를, 오른쪽 부분의 숫자는 분을 나타낸다는 것을 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 시계바늘의 이동 경로를 관찰한 후, 1학년 때 학습한 30분 읽기를 활용하여 30분이 지났는지, 아직 지나지 않았는지 어림할 기회를 제공할 수 있다.
- 5단 곱셈구구를 활용하여 효율적으로 시각 읽기가 가능함을 지도할 수 있다.

3 시계에 시각을 나타내고 한 일을 이야기하기

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시계에 시각을 나타내고 한 일을 이야기하는 활동이다.
 - 나의 학교 생활 이야기하기
 - 시계에 시각을 나타내고 한 일 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계에 시각을 나타내고 한 일을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
시계에 시각을 정확히 나타내고, 한 일과 연관 지어 이야기를 하는 경우	5분 후, 10분 후 무엇을 하고 있을지 이야기를 하고, 모형 시계에 나타내도록 함.
한 일을 이야기할 수 있지만, 시계에 시각을 나타내지 못하는 경우	1부터 12까지 시계의 숫자 옆에 분을 써 보며(1은 5분, 2는 10분, 3은 15분 등) 40분과 25분은 긴바늘이 어떤 숫자를 가리켜야 하는지 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 학교에서 뿐만 아니라 방과후 및 가정에서의 자신의 경험과 시각을 연관 지어 이야기하는 활동을 통해 수학적 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

정리

수업이 끝나는 시각 이야기하기

- 교실의 시계를 살펴보고 수업이 시작하는 시각과 끝나는 시각을 이야기하기

『수학익힘』 55쪽

5 연우가 시각을 잘못 읽은 부분을 찾아 바르게 고쳐 보세요.

추론



바르게 고치기 예 7시 3분이 아니라 7시 15분입니다.
[풀이] 시계에서 긴바늘이 숫자 3을 가리키고 있으므로 시각은 7시 15분입니다.

- 시각을 잘못 읽은 상황을 확인하고 잘못 읽은 부분을 찾아 바르게 고쳐 보는 문제이다. 시계의 긴바늘과 숫자 사이의 관계를 이해하고, 5분 단위의 몇 시 몇 분을 읽어 보는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.



몇 시 몇 분을 읽어 볼까요(2)

함께 이야기해요 긴바늘이 두 숫자 사이를 가리키고 있을 때 시각을 어떻게 읽어야 하는지 이야기해 봅시다.

1 시각을 읽는 방법을 알아봅시다.

- 모형 시계로 1시 10분을 나타내 보세요.
- 긴바늘을 작은 눈금 3칸만큼 움직여 보세요.
- 시각을 어떻게 읽을지 이야기해 보세요.



긴바늘이 가리키는 작은 눈금 한 칸은 1분이야.

시계가 나타내는 시각은 1시 13분입니다.

88

2 시각을 쓰고 읽어 봅시다.



7 시 22 분

일곱 시 이십이 분



3 시 39 분

세 시 삼십구 분

11 시 43 분 열한 시 사십삼 분

함께 놀아요 시각 읽기 놀이를 해 봅시다.

방법

- ① 모형 시계를 가지고 있는 친구가 시각을 나타내요.
- ② 시계 방향으로 다음에 있는 친구에게 나타낸 시각을 물어봐요.
- ③ 시각을 정확하게 읽으면 같은 방법으로 놀이해요.
- ④ 한 바퀴 돌면 모두 "성공."이라고 말해요.

시각을 잘못 읽은 친구가 있으면 잘 읽을 수 있도록 친구들이 도와줘.



4

시각과 시간

89

학습 목표

- 1분 단위까지 몇 시 몇 분을 읽는 방법을 탐구할 수 있다.
- 시각을 모형 시계로 나타내고 시각 읽기에 흥미와 관심을 가질 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 긴바늘이 숫자와 숫자 사이를 가리키고 있을 때 어떻게 읽어야 하는지 이야기하기
전개	• 시각을 읽는 방법 알아보기 • 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기 • 시각 읽기 놀이하기
정리	• 현재 시각 읽어 보기

준비물

모형 시계

전자책

도입



긴바늘이 숫자와 숫자 사이를 가리키고 있을 때 어떻게 읽어야 하는지 이야기하기

- 긴바늘이 숫자와 숫자 사이를 가리키고 있는 것을 본 경험 나누기
 - 시곗바늘이 숫자 몇과 몇 사이를 가리키고 있었나요?
 - 시각을 어떻게 읽었나요?

전개

1 시각을 읽는 방법 알아보기

추론

스마트교구

모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 시계를 보고 시각을 읽는 방법을 알아보는 활동이다.

- 모형 시계로 1시 13분 나타내기
- 시곗바늘이 가리키는 부분 탐구하기
- 1분 단위의 시각을 읽는 방법 알아보기

핵심 발문

핵심 발문 1시 10분에서 긴바늘을 움직여 작은 눈금 3칸을 더 가면 어떻게 읽을지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
긴바늘을 작은 눈금 3칸 움직이고 1시 13분으로 읽는 경우	모형 시계를 1시 10분에서 작은 눈금 3칸을 움직인 후 시각과 비교하도록 함.
긴바늘을 작은 눈금 3칸 움직였으나, 1시 13분으로 읽지 못하는 경우	작은 눈금 한 칸은 1분을 나타냄을 이해하고, 시계의 숫자 12에서 몇 칸을 갔는지 세어 보도록 함.
긴바늘을 작은 눈금 3칸 만큼 움직이지 못하고 시각도 읽지 못하는 경우	모형 시계로 1시 정각을 나타낸 후, 작은 눈금 한 칸씩 움직이며 차례차례 시각을 읽어 보도록 함.

지도상 유의점

- 시계의 작은 눈금 한 칸이 1분을 나타내므로 12에서 차례로 작은 눈금의 수를 세어도 시각을 읽을 수 있지만, 긴바늘이 가리키는 가까운 숫자에서 작은 눈금이 몇 칸 떨어져 있는지 확인하여 읽는 방법이 편하다는 것을 지도한다.
- 시각을 읽는 방법으로 가까운 숫자에서 눈금의 수 만큼을 앞으로 세거나 거꾸로 세어 시각을 읽는 방법을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 시각을 모형 시계로 나타내는 활동과 모형 시계의 시각을 읽는 활동을 충분히 반복하여 학생들이 시각 읽기에 관한 흥미와 자신감을 기르게 한다.

2 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽는 활동이다.

- 시계에서 긴바늘이 가리키는 부분을 살펴보기
- 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계가 나타내는 시각을 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
7시 22분으로 쓰고 읽는 경우	시계의 긴바늘이 가리키는 부분의 옆에 있는 숫자 4와 5를 이용하여 시계 읽는 방법을 설명하도록 함.
7시 20분으로 쓰고 읽는 경우	긴바늘이 가리키는 부분이 정확하게 숫자를 가리키고 있는지, 숫자 사이를 가리키고 있는지 살펴보게 함.
7시 6분으로 쓰고 읽는 경우	5분 단위 시각 읽는 방법을 떠올리게 함. 긴바늘이 숫자 1을 가리키면 5분, 2를 가리키면 10분을 나타낸다는 것을 통해 4를 가리키면 20분을 나타냄을 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 시계의 숫자에서 작은 눈금 한 칸만큼 떨어져 있는 부분을 가리킬 때 5분 단위로 읽을 수 있으므로 정확하게 숫자를 가리키고 있는지 살펴보도록 지도한다.
- 시계의 숫자에서 작은 눈금 4칸만큼 더 간 부분은 다음 숫자에서 한 칸만큼 덜 간 부분과 같음을 모형 시계 조작을 통해 이해하도록 지도한다.

함께 놀아요

시각 읽기 놀이하기



의사소통

스마트 교구

모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시계에 시각을 나타내고 읽어 보는 활동이다.
- 인원: 4명
- 준비물: 모형 시계

[놀이 방법]

- ① 모형 시계를 가지고 있는 친구가 시각을 나타낸다.
- ② 시계 방향의 친구에게 나타낸 시각을 물어본다.
- ③ 시각을 정확하게 읽으면 읽은 친구가 모형 시계를 받아 시각을 나타내고, 다음 시계 방향의 친구에게 시각을 물어본다. (단, 잘못 읽으면 친구들이 시각을 읽을 수 있도록 도와준다.)
- ④ 한 바퀴 돌면 모두 “성공.”이라고 말한다.

지도상 유의점

- 모형 시계를 조작하여 시각을 나타내거나 시계에 나타낸 시각을 읽을 때 충분한 시간을 부여하고, 읽은 방법을 친구에게 설명하는 기회를 제공하도록 한다.
- 놀이를 어려워할 때 시는 변하지 않고 분만 변하는 범위에서 시각을 나타내고 읽는 놀이로 진행하도록 한다.

정리

현재 시각 읽어 보기

- 교실의 시계를 살펴보고 현재 시각 읽어 보기

맞춤형 도움 자료



빠른 수행의 학생들

(**전자책**) 활동지: 2-2-4_03차시_심화)



느린 수행의 학생

(**전자책**) 활동지: 2-2-4_03차시_보충)

『수학익힘』 57쪽

5 1부터 4까지 수 중에서 하나를 ☐ 안에 써넣고, 두 사람이 본 시계의 시각을 써 보세요. **추론** **의사소통**

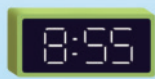
예
짧은바늘은 3과 4 사이를 가리키고 있어.
긴바늘은 7에서 작은 눈금 2칸 만큼 더 간 곳을 가리키고 있어.



(3)시 (37)분
[풀이] 3시 36분부터 3시 39분까지 다양한 답이 나올 수 있습니다.

- 주어진 정보를 확인하고 시계의 짧은바늘과 긴바늘이 가리키는 부분을 통해 시각을 읽어 보는 문제이다. 짧은바늘을 통해 3시임을 알 수 있으며, ☐ 안에 써넣는 수에 따라 긴바늘이 가리키는 부분이 달라짐을 알고, 문제를 해결하는 과정에서 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.

여러 가지 방법으로 시각을 읽어 볼까요



암메 이야기 해요

9시에 가까운 시각을 어떻게 읽어야 하는지 이야기해 봅시다.

1 시각을 다르게 읽는 방법을 알아봅시다.

- 모형 시계로 8시 55분을 나타내 보세요.
- 몇 분 후에 9시가 되나요? 5분 후에 9시가 됩니다.
- 9시가 되기 몇 분 전일까요? 5분 전입니다.
- 8시 55분을 다른 방법으로 읽어 보세요.



8시 55분을 9시 5분 전이라고도 합니다.

90

2 시각을 쓰고 읽어 봅시다.



3시 50분
4시 10분 전



5시 55분
6시 5분 전

3 시계에 시각을 나타내 봅시다.

7시 5분 전



5시 10분 전



4 안에 알맞은 수를 써넣어 슬기의 글을 완성해 봅시다.

서둘러야지

아침에 눈을 떴는데 이네. 얼마까지 말씀하셨어.

"8시 10분 전이야. 학교에 가려면 서둘러야지."

쉬는 시간에 신나게 놀고 있는데 친구가 손짓하며 말했어.

"10시 55분이야. 3교시가 시작되려면 5분 남았어."

운동장에서 축구를 하는데 형이 뛰어와 말했어.

"3시 10분 전이야. 집에 가려면 서둘러야지."

4 시각과 시간

91

학습 목표

- 같은 시각을 두 가지 방법으로 읽을 수 있다.
- 시각 읽기 활동을 통해 상황에 알맞은 시각 읽는 방법에 유용함을 느낀다.

수업의 흐름

도입	• 9시에 가까운 시각을 읽는 방법에 대해 이야기하기
전개	• 시각을 읽는 방법 알아보기 • 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기 • 시계에 시각을 나타내기 • 시각을 나타낸 글 읽어 보기
정리	• 몇 시 몇 분 전을 이용하여 다짐하기

준비물

모형 시계

도입

암메 이야기 해요

9시에 가까운 시각을 읽는 방법에 대해 이야기하기

- 정해진 시각이 되기를 기다려 본 경험 이야기하기
 - 평소 잠자는 시각은 언제인가요?
 - 잠자기 전에 하는 일은 무엇인가요?

전개

1 시각을 읽는 방법 알아보기

추론

스마트교구

모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 정각이 되려면 몇 분 전인지 살펴본 후 시각을 읽는 방법을 알아 보는 활동이다.

- 모형 시계로 8시 55분 나타내기
- 9시가 되려면 몇 분이 지나야 하는지 알아보기
- 몇 시 몇 분 전으로 시각을 읽는 방법 알아보기

핵심 발문

핵심 발문 8시 55분을 다른 방법으로 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
9시 5분 전으로 읽는 경우	모형 시계로 8시 50분을 나타내고, 다른 방법으로 읽어 보게 함.
9시 55분으로 읽는 경우	모형 시계로 9시 55분을 나타내고, 8시 55분과 비교하여 짧은바늘의 위치를 주의 깊게 살펴 보게 함.
9시 11분으로 읽는 경우	30분일 때 긴바늘의 위치를 나타내게 하여 30분이 지난 시각을 읽어 보게 함.

지도상 유의점

- 5분 전 또는 10분 전에 대해서만 다룬다.
- 몇 시 몇 분 전이라는 표현을 들어본 경험을 발표하게 하여 실생활과의 관련성을 느낄 수 있도록 한다.

2 시계가 나타내는 시각 쓰고 읽기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시계가 나타내는 시각을 두 가지 방법으로 읽어 보는 활동이다.
 - 몇 시 몇 분으로 쓰고 읽어 보기
 - 몇 시 몇 분 전으로 쓰고 읽어 보기 핵심 발문

핵심 발문 시계가 나타내는 시각을 두 가지 방법으로 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
3시 50분과 4시 10분 전으로 쓰고 읽는 경우	모형 시계로 몇 시 5분 전, 10분 전을 나타낸 후 두 가지 방법으로 읽어 보게 함.
3시 50분으로 읽을 수 있으나 4시 10분 전으로 쓰고 읽지 못하는 경우	모형 시계로 4시를 나타낸 후, 4시가 되기 위해 몇 분 남았는지 탐구하도록 함.

지도상 유의점

- 시계를 보고 몇 시 몇 분과 몇 시 몇 분 전으로 나타내거나, 몇 시 몇 분으로 나타낸 후 몇 시 몇 분 전으로 바꾸는 활동을 할 수 있다.
- 몇 시 몇 분 전으로 능숙하게 읽을 수 있는 학생은 모형 시계를 이용하여 친구와 함께 시각 읽기 활동을 같이 해 볼 수 있도록 한다.

3 시계에 시각을 나타내기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 주어진 시각을 짧은바늘이 그려진 시계에 긴바늘을 나타내 보는 활동이다.
 - 정각이 되려면 몇 분이 지나야 하는지 알아보기
 - 몇 시 몇 분 전을 몇 시 몇 분으로 나타내 보기
 - 시계에 시각을 나타내 보기 핵심 발문

핵심 발문 시계에 시각을 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
6시 55분으로 나타내는 경우	시계에 7시 10분 전을 나타내 보도록 하고, 7시 5분 전의 긴바늘의 위치를 비교하도록 함.
7시 5분으로 나타내는 경우	7시 5분 전, 7시, 7시 5분을 차례로 나타내 보고 시간의 흐름과 표현을 이해하도록 함.

지도상 유의점

- 시계에 미리 그려진 바늘은 시를 나타내는 짧은바늘임을 미리 안내하고 긴바늘만 나타내도록 지도한다.
- 정각을 먼저 나타내고 정각이 되기 위해 몇 분이 지나야 하는지 생각하게 하거나, 몇 시 몇 분으로 먼저 바꾼 후 시계에 나타내게 지도할 수 있다.

4 시각을 나타낸 글 읽어 보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 생활 속에서 할 일을 준비하는 다양한 상황 속에서 시각을 몇 시 몇 분 전으로 반복적으로 읽으며 시각 읽기에 대한 흥미를 느끼는 활동이다.
 - 5분, 10분 전 읽어 보기
 - 몇 시 몇 분 전 읽어 보기 핵심 발문

핵심 발문 긴바늘과 짧은바늘을 보고 시각을 몇 시 몇 분 전으로 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
3시 10분 전으로 읽는 경우	생활 속에서 몇 시 몇 분 전으로 읽어야 할 상황을 이야기하고, 짝과 역할 놀이를 하며 시각 읽기를 발표하게 함.
2시 50분으로 읽는 경우	긴바늘이 몇 분이 지나야 3시가 되는지 이야기하고, 몇 시 몇 분 전으로 읽는 까닭을 생각해 보게 함.

지도상 유의점

- 생활 속에서 자신의 경험과 연관 지어 생각할 기회를 제공하고, 급하게 서두르기보다는 여유를 가지고 미리 준비할 수 있는 마음가짐을 갖도록 지도한다.

정리

몇 시 몇 분 전을 이용하여 다짐하기

- 규칙적인 생활을 하기 위한 몇 시 몇 분 전을 사용한 다짐 문장 만들기

『수학익힘』 59쪽



[풀이] 각 장면에 주어진 시각을 보고 시각에 맞게 써 봅니다.

- 생활 속에서 시각을 잘못 읽을 수 있는 상황을 제시하고 바르게 읽어 보는 문제이다. 정각과 몇 분 전의 관계를 이해하고 잘못 읽은 부분을 찾고, 정확하게 써 보는 과정에서 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있다.



함께 이야기해요

출발한 시각 5:00

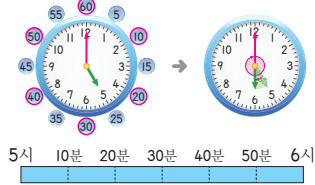
도착한 시각 6:00

자전거를 타는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기해 봅시다.

1 자전거를 타는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.

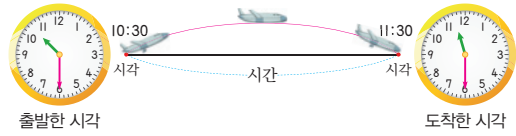
- 출발한 시각을 모형 시계에 나타내 보세요.
- 모형 시계의 바늘을 움직여 도착한 시각을 나타내 보세요.
- 모형 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 어떻게 움직였는지 이야기해 보세요.

시계의 긴바늘이 한 바퀴 도는 데 걸린 시간은 60분입니다.
60분은 1시간입니다.



60분=1시간

2 비행기를 타고 이동하는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.



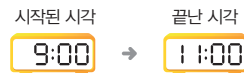
- 비행기를 타고 이동하는 데 걸린 시간을 시간 띠에 색칠해 보세요.



- 비행기를 타고 이동하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

60 분 = 1 시간

3 공연을 보는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.



- 공연이 시작된 시각과 끝난 시각을 모형 시계에 나타내 보세요.

긴바늘을 몇 바퀴 돌려야 할까?



- 공연을 보는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

2 시간 = 120 분

92

93

학습 목표

- 1시간과 1분의 관계를 이해할 수 있다.
- 시작 시각과 끝난 시각을 구할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 자전거를 타는 동안 시각이 어떻게 달라지는지 이야기하기
전개	• 1시간 약속하기 • 60분과 1시간 사이의 관계 이해하기 • 몇 시간 구하기
정리	• 실생활에서 1시간이 걸리는 활동 이야기하기

준비물

모형 시계
전자책

도입

함께 이야기해요

자전거를 타는 동안 시각이 어떻게 달라지는지 이야기하기

- 자전거를 타는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기하기
 - 자전거를 탄 경험을 이야기해 보세요.
 - 출발한 시각은 몇 시인가요?
 - 도착한 시각은 몇 시인가요?
 - 자전거를 얼마 동안 탔나요?

전개

1 1시간 약속하기

의사소통

스마트교구 모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 출발한 시각과 도착한 시각을 모형 시계로 나타내고 60분이 1시간임을 약속하는 활동이다.

- 자전거를 탄 시간 알아보기
- 시계바늘의 움직임 비교하기
- 1시간 약속하기 **핵심 발문**

핵심 발문 시계의 긴바늘이 한 바퀴 도는 데 걸린 시간을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
시계의 긴바늘이 한 바퀴 도는데 60분이 걸리는 것을 이해하고, 60분을 1시간으로 나타내는 경우	정각을 나타낸 모형 시계의 긴바늘을 한 바퀴씩 돌려 가며, 짧은바늘의 움직임과 관계를 탐구하도록 함.
시계의 긴바늘의 움직임과 짧은바늘의 움직임의 관계를 이해하지 못하여 60분을 1시간으로 나타내지 못하는 경우	긴바늘을 10분 단위로 움직이고 움직인 시간만큼 시간 띠에 색칠된 부분을 살펴보도록 함.



걸린 시간을 알아볼까요

『수학익힘』 62~63쪽

함께 이야기해요

등산하는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기해 봅시다.

1 등산하는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.

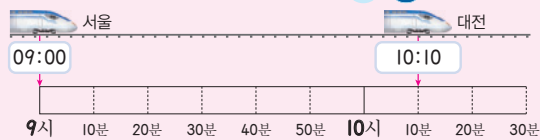
- 모형 시계의 긴바늘을 돌려 등산을 하는 동안 걸린 시간을 구해 보세요.



- 등산하는 데 걸린 시간을 시간 띠에 색칠해 보세요.



2 기차를 타고 가는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.



서울에서 대전까지 걸린 시간: 1 시간 10 분 = 70 분

3 체험학습 시간표를 보고 활동하는 데 걸린 시간을 구해 봅시다.

가을 체험학습	시간	활동
	9:00~9:30	안전 체험하기
	9:30~10:40	열매 줍기
	10:40~12:00	음식 만들어 먹기
	12:00~12:40	자연물로 작품 만들기

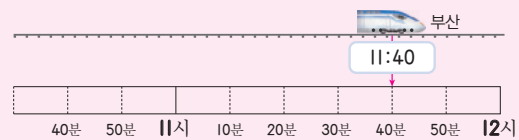
- 열매 줍기를 몇 시간 몇 분 동안 했는지 구해 보세요.

열매 줍기, 음식 만들어 먹기

- 걸린 시간이 1시간이 넘는 활동을 모두 이야기해 보세요.
- 하고 싶은 활동을 고르고 활동하는 데 걸린 시간을 이야기해 보세요.

예 열매 줍기를 하는 데 1 시간 10 분 걸려.

음식 만들어 먹기를 하는 데 80 분 걸려.



서울에서 부산까지 걸린 시간: 2 시간 40 분 = 160 분

학습 목표

- 사건의 경과에 따른 걸린 시간을 몇 시간 몇 분으로 구하고 설명할 수 있다.
- 걸린 시간을 몇 분, 또는 몇 시간 몇 분으로 바꾸어 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 등산하는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기하기
전개	• 걸린 시간이 1시간이 넘을 때, 그 걸린 시간을 구하는 방법 탐구하기 • 걸린 시간을 몇 분 또는 몇 시간 몇 분으로 나타내기 • 시간표를 보고 걸린 시간 구하기
정리	• 생활 속에서 어떤 활동을 하는 데 1시간이 넘게 걸리는 경우 이야기하기

준비물

모형 시계
전자책

수업 시 유의점

- ②는 94쪽과 95쪽에 걸친 연속된 시간 띠를 활용해야 문제를 해결할 수 있다. 하단의 ②를 해결한 후 95쪽 상단의 ③이 제시된다.

도입

함께 이야기해요

등산하는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기하기

- 등산을 하는 동안 시각이 어떻게 달라졌는지 이야기하기
 - 등산한 경험을 이야기해 보세요.
 - 출발했을 때와 도착했을 때 시각이 달라진 점을 이야기해 보세요.

전개

1 걸린 시간이 1시간이 넘을 때, 그 걸린 시간을 구하는 방법 탐구하기

문제해결

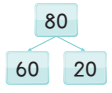
스마트교구 모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 등산하는 데 걸린 시간을 모형 시계와 시간 띠를 사용하여 구해 보는 활동이다. 1시간을 기준으로 어떻게 바뀌는지 알아보고 걸린 시간을 몇 분 또는 몇 시간 몇 분으로 나타내는 활동이다.
 - 모형 시계로 출발한 시각과 도착한 시각 나타내기
 - 시간 띠에 걸린 시간 나타내기
 - 걸린 시간 구하기 핵심 발문

핵심 발문 > 등산하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
걸린 시간 80분이 1시간 20분과 같음을 알고, 80분 또는 1시간 20분으로 구하는 경우	출발한 시각이 9시 10분이었다면 등산하는 데 걸린 시간을 어떻게 구할지 이야기하게 함.
80분으로만 나타내는 경우 예 	1시간이 60분임을 이용해 긴바늘이 한 바퀴 돌 때와 시간 띠에서 10분씩 여섯 칸 갔을 때를 1시간으로 바꾸어 나타내 보게 함.
1시간 20분으로만 나타내는 경우	1시간이 60분임을 이용해 몇 분으로만 나타내 보게 함.

지도상 유의점

- 시계의 긴바늘을 조작하여 1시간씩 돌린 다음 도착한 시각까지 표현하려면 긴바늘이 얼마를 더 가야 하는지 생각하게 한다.

2 걸린 시간을 몇 분 또는 몇 시간 몇 분으로 나타내기

문제해결

의사소통

 모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 연속된 선 위에 기차의 이동 시간을 보고 두 지역을 이동하는 데 걸린 시간을 구하는 활동이다.

- 몇 시간 몇 분을 몇 분으로 나타내기
- 걸린 시간을 구하는 방법 비교하기 **핵심 발문**

핵심 발문 > 걸린 시간을 구하는 방법을 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
몇 시간 몇 분을 몇 분으로 바꾸어 나타내는 경우	대전에서 부산까지 이동하는 데 걸린 시간을 구하고, 시간과 분 사이의 관계를 설명하게 함.
몇 시간 몇 분을 몇 분으로 바꾸어 나타낼 때 시간 띠의 개수를 하나씩 세어 구하는 경우	시작 시각에서 모형 시계의 긴바늘을 한 바퀴씩 돌려 1시간 단위로 이동한 뒤 더 걸리거나 덜 걸린 시간을 알아보게 함.
걸린 시간을 잘못 구하는 경우 예 1시간 10분=110분, 2시간 40분=240분	시간 띠 한 칸이 몇 분을 나타내는지 살펴보고, 칸의 개수를 세어 몇 시간 몇 분을 분으로 바꾸어 구하게 함.

지도상 유의점

- 출발한 시각으로부터 1시간 단위로 경과 시간을 확인한 후, 몇 분이 더 걸리거나 덜 걸렸는지를 이야기하게 한다.

3 시간표를 보고 걸린 시간 구하기

문제해결

의사소통

 모형 시계

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 시간표를 보고 1시간 이내의 시간과 1시간이 넘는 시간을 구하는 활동이다.

- 열매 줍기 활동 시간을 몇 시간 몇 분으로 나타내기
- 활동 중 하나를 선택해 걸린 시간 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 > 하고 싶은 활동을 고르고 걸린 시간을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
활동을 선택하고 몇 시간 몇 분 또는 몇 분이 걸렸는지 이야기하는 경우	자신이 구한 방법을 짝에게 설명하며 새로운 방법으로 표현해 보게 함.
1시간이 넘는 활동을 잘못 말하는 경우 예 음식 만들기에 걸린 시간을 2시간 40분이라고 말하는 경우	활동이 시작되는 시각에서 한 시간 또는 두 시간이 지났을 때를 구한 후 몇 분이 더 걸리거나 덜 걸렸는지 살펴보게 함. 모형 시계를 조작하며 한 바퀴가 넘는 활동을 찾아보도록 함.

정리

생활 속에서 어떤 활동을 하는 데 1시간이 넘게 걸리는 경우 이야기하기

- 시작한 시각과 끝난 시각을 이야기하고 걸린 시간을 이야기하기
- 잠자는 시간을 어렵하며 하루의 시간을 배울 것을 예고하기

맞춤형 도움 자료

 시간과 분의 관계를 바탕으로 시간을 구하는 문제를 해결하는 경우 (**전자책** 활동지: 2-2-4_06차시_심화)

- 걸린 시간이 1시간이 넘는 경우 10분 단위마다 표시하여 구하기
- 다양한 시계를 조사하여 시간을 나타내는 방법 비교하기

 60분과 1시간이 같음을 활용하여 시간을 구하는 문제를 해결하기 어려워하는 경우

(**전자책** 활동지: 2-2-4_06차시_보충)

- 70분을 60분과 10분으로 가르기
- 1시간이 지났을 때, 긴바늘이 한 바퀴 돌았을 때의 시각을 나타내 보기
- 1시간 전, 긴바늘이 한 바퀴를 돌기 전 짧은바늘의 위치를 나타내 보기

『수학익힘』 63쪽

문제해결
5 슬기와 경민이가 등산을 시작한 시각과 끝난 시각을 나타낸 표입니다. 등산하는 데 걸린 시간을 각각 구하고 등산을 더 오래 한 사람의 이름을 써 보세요.

	시작한 시각	끝난 시각	걸린 시간
슬기	10시 30분	11시 40분	1시간 10분 또는 70분
경민	10시 40분	12시	1시간 20분 또는 80분

[풀이] 슬기가 등산한 시간은 1시간 10분이고, 경민이가 등산한 시간은 1시간 20분입니다. 따라서 등산을 더 오래 한 사람은 경민입니다.

63

- 등산을 시작한 시각과 끝난 시각을 보고 걸린 시간을 구하는 문제이다. 슬기가 등산하는 데 걸린 시간과 경민이가 등산하는 데 걸린 시간을 각각 구해 비교하면서 등산을 더 오래 한 사람을 찾는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 64~65쪽

하루의 시간을 알아볼까요



함께 이야기해요

세미의 생활 계획표에 나타난 것을 이야기해 봅시다.

1 하루의 시간에 대해 알아봅시다.

- 계획한 일을 하는 데 걸린 시간을 구해 보세요.

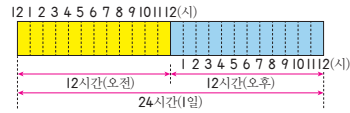
하는 일	아침 식사	블록 놀이	점심 식사	박물관 관람	저녁 식사	독서	잠
걸린 시간 (시간)	1	3	1	5	1	3	10

- 하루는 몇 시간인지 구해 보세요.

24 시간

전날 밤 12시부터 낮 12시까지를 **오전**이라고 합니다.
 낮 12시부터 밤 12시까지를 **오후**라고 합니다.
 하루는 **24시간**입니다.

1일=24시간

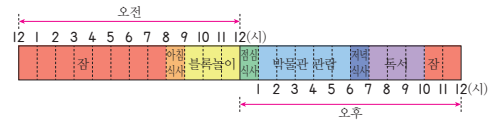


4

시간과 시간

2 오전과 오후에 하는 일을 알아봅시다.

- 세미가 계획한 일을 시간 띠에 순서대로 색칠해 보세요.



- 세미가 오전에 하는 일과 오후에 하는 일을 이야기해 보세요.

3 세미네 가족이 여행한 시간을 구해 봅시다.



학습 목표

- 하루는 24시간임을 알고 설명할 수 있다.
- 오전과 오후의 시간을 구분할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 세미의 생활 계획표에 나타난 것 이야기하기
전개	• 하루의 시간 알아보기 • 오전과 오후 구분하기 • 하루가 넘는 시간 구해 보기
정리	• 주말에 하고 싶은 일 이야기하기

준비물

모형 시계

도입

함께 이야기해요

세미의 생활 계획표에 나타난 것 이야기하기

• 세미의 생활 계획표 내용 살펴보기

- 생활 계획표를 만든 경험을 이야기해 보세요.
- 세미의 생활 계획표에서 찾을 수 있는 내용을 이야기해 보세요.
- 세미의 생활 계획표에서 세미가 하는 일에는 어떤 것들이 있나요?

전개

1 하루의 시간 알아보기

문제해결

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 세미의 하루 생활 계획표를 보고 계획한 일에 따른 걸린 시간을 각각 알아본 후, 걸린 시간의 합을 구하여 하루가 24시간임을 이해하는 활동이다.

- 계획한 일을 하는 데 걸린 시간 알아보기
- 하루가 몇 시간인지 이야기하기 **핵심 발문**
- 오전과 오후 알아보기

핵심 발문 하루가 몇 시간인지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응

지도 방법

하루가 24시간임을 잘 알고 있는 경우	하루를 둘로 나누어 구분할 때 어떻게 구분할 수 있을지 다양한 방법을 찾아보게 함.
하루가 24시간임을 잘 모르는 경우	생활 계획표에 나타난 시간의 총합을 구하는 데 집중하지 않고, 하루 생활 계획표를 둘로 나누었을 때 각각 몇 시간이 되는지 살펴보고 둘의 합을 구하는 활동을 통해 24시간임을 알 수 있게 함.

지도상 유의점

- 세미의 하루 생활 계획표를 보며 나는 하루를 어떻게 보내는지 생각해 보고 하루에 대한 시간의 양감을 길러 볼 수 있도록 한다.
- 세미가 계획한 일을 하는 데 걸린 시간을 구할 때 덧셈 연산에 중점을 두지 않고 합이 24가 되는 과정을 찾을 수 있도록 지도한다.
- 오전과 오후에 대한 이해가 어려운 학생을 위해 낮과 밤의 용어를 사용하여 오전과 오후를 이해할 수 있도록 한다.
예 낮 11시, 12시 / 밤 11시, 12시

2 오전과 오후 구분하기

문제해결

추론

활동 안내

- 생활 계획표의 활동을 시간 띠를 활용하여 오전과 오후로 구분해 보는 활동이다.

- 세미가 계획한 일을 시간 띠에 나타내기
- 세미가 계획한 일을 오전과 오후로 구분하기

핵심 발문

핵심 발문 세미가 계획한 일을 오전과 오후로 어떻게 구분할 수 있을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
오전과 오후를 잘 구분하는 경우	점심 식사 시간을 기준으로 일상을 구분하는 것과 달리, 12시를 기준으로 일상생활에서 오전 또는 오후에 하는 일을 구분하여 이야기하게 함.
오전과 오후를 잘 구분하지 못하는 경우	12시를 기준으로 오전과 오후가 구별이 될 수 있음을 알게 하고, 모형 시계를 이용한 활동과 학생들의 배경 지식 및 경험을 활용하여 오전과 오후를 구별해 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 학생들이 세미가 오전과 오후에 하는 일을 구별하여 작성할 때 오후에 하는 일이 더 많기 때문에 오후를 더 길게 느낄 수 있다. 잘못된 개념을 배우지 않도록 오전에 하는 일이 적은 까닭을 찾아보게 하고 하는 일이 많다고 하여 그 시간이 더 길지 않음을 알 수 있게 한다.
- 생활 계획표의 내용과 실제 아날로그시계의 모습은 다른 부분이 있어 오전과 오후를 구분할 때 어려움이 있을 수 있다. 어려움을 겪는 학생의 경우 모형 시계를 준비하여 생활 계획표의 시간 순서대로 돌려 보며 오전과 오후를 구분해 볼 수 있게 한다.

3 하루가 넘는 시간 구해 보기

문제해결

스마트교구 모형 시계

활동 안내

- 하루가 넘는 시간을 모형 시계를 사용하여 구해 보는 활동이다.
- 주어진 문제의 시간을 모형 시계에 나타내기
- 하루가 넘는 시간 구하기

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

핵심 발문 세미네 가족이 여행한 시간은 몇 시간일까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
여행한 시간을 잘 구하는 경우	오늘 오전 11시는 어제 오전 9시를 기준으로 하면 몇 시간이 지난 것인지 설명하게 함.

여행한 시간을 잘못 응답하는 경우

예 2시간, 14시간

하루가 지났다는 것은 전날 12시부터 오늘 밤 12시까지만을 의미하는 것이 아니라 특정 시점을 기준으로 24시간 만큼 시간의 양이 흘렀다는 것을 알 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 모형 시계를 사용하여 직접 조작해 보면서 세미네 가족의 여행 시간을 직접 구해 볼 수 있도록 한다.
- 모형 시계를 조작하였을 때 시계의 짧은바늘이 한 바퀴를 돌 때 12시간이 흐른 것과 동일하고 두 바퀴를 돌았을 때 하루가 지난 것임을 알 수 있도록 한다.

정리

주말에 하고 싶은 일 이야기하기

- 하루의 시간(24시간)이 주어졌을 때 오전과 오후를 각각 어떻게 보낼지 배운 개념을 실생활에 적용해 보기

이런 활동도 해 봐요

- 나의 주말 생활 계획표 만들기

- ① 내가 주말에 하고 싶은 활동을 생각하고, 토요일과 일요일 중 하루를 정한다.
- ② 하루 동안 할 일을 생활 계획표로 작성한다.
- ③ 내가 만든 생활 계획표를 친구에게 설명한다.
- ④ 친구와 나의 생활 계획표를 비교한다.

『수학익힘』 65쪽

4 **의사소통** 빠르게 말한 사람을 모두 찾아 ○를 하세요.

첫째 날 오전에 숲속 체험을 했어. (순기)
첫째 날 오후에 자유 시간을 가졌어. (연우)
둘째 날 오전에 등산을 했어. (수찬)
둘째 날 오후에 집으로 돌아왔어. (지아)

5 **문제해결** 다현이네 가족이 야영을 다녀오는 데 걸린 시간을 시간 띠에 색칠하고 구해 보세요.

첫째 날 출발한 시각: 오전 8:00
둘째 날 도착한 시각: 오전 11:00

하루보다 더 긴 시간이 걸렸구나.

오전: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2시)
오후: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2시)

[풀이] 첫째 날 오전 8시부터 둘째 날 오전 8시까지 24시간이고 둘째 날 오전 8시부터 오전 11시까지 3시간, 이므로 첫째 날 오전 8시부터 둘째 날 오전 11시까지 27시간입니다.

27 시간

- 오전과 오후를 구분하고, 하루가 넘는 걸린 시간을 구하는 문제이다.
- 오전과 오후에 하는 활동을 설명하는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.
- 출발한 시각과 도착한 시각을 보고 걸린 시간을 구하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

달력을 알아볼까요



10월

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

등산 : 음악
줄넘기 : 달리기 : 수영



달력에서 볼 수 있는 것들을 이야기해 봅시다.

1 달력을 알아봅시다.

• 10월은 모두 며칠인가요? **31일**

• 지아가 운동한 요일을 순서대로 모두 읽어 보세요.

일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일

• 1주일은 며칠인가요? **7일**

1주일 동안
운동했구나.

1주일은 **7일**입니다.

1주일=7일



2 슬기의 운동 계획에 대해 알아보시다.

11월

일	월	화	수	목	금	토
1		3		5	6	7
8		10		12	13	
15		17		19	20	21
22		24		26	27	
29						

• 붙임딱지를 붙여 슬기의 운동 계획을 달력에 표시해 보세요.

【슬기의 운동 목표】

- 매주 월요일과 수요일에 음악 줄넘기하기
- 11월 둘째 토요일부터 2주마다 등산하기

나의 운동 계획을
달력에 표시해 보자.



슬기

• 11월에 음악 줄넘기를 하는 날은 모두 며칠인가요? **9일**

• 11월에 슬기가 등산하는 날을 써 보세요.

둘째 토요일: **11** 월 **14** 일, 넷째 토요일: **11** 월 **28** 일

• 12월에 슬기가 처음으로 등산하는 날과 요일을 써 보세요.

12월 **12** 일 **토** 요일

학습 목표

- 달력을 보고 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해할 수 있다.
- 달력을 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 달력에서 볼 수 있는 것을 찾아보고 이야기하기
전개	• 달력을 통해 1주일 알아보기 • 달력을 활용하여 문제해결하기 • 1년의 달력 알아보기
정리	• 달력을 통해 알게 된 점 이야기하기

준비물

달력



도입



달력에서 볼 수 있는 것을 찾아보고 이야기하기

- 달력을 본 경험, 사용했던 경험 이야기 나누기
 - 달력을 본 경험을 이야기해 보세요.
 - 어떤 경우에 달력을 사용하였나요?
 - 달력을 어디에서 볼 수 있나요?
- 달력에서 볼 수 있는 것 찾아보기
 - 달력에서 어떤 내용을 살펴볼 수 있나요?
 - 어떤 숫자들이 쓰여 있나요?
 - 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일이 무엇인지 알고 있나요?

전개

1 달력을 통해 1주일 알아보기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 달력을 통해 1주일은 7일임을 알아보는 활동이다.
 - 달력의 구성 요소 알아보기
 - 달력을 통해 알 수 있는 사실 탐구하기
 - 1주일은 7일임을 알아보기 **핵심 발문**

핵심 발문 > 1주일은 며칠인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
1주일이 7일임을 아는 경우	달력의 한 줄에 몇 칸이 있는지 살펴보고, 그 특징을 이야기하게 함.
1주일은 7일임을 알고 있으나 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 순서대로 제시하는 경우만을 1주일로 생각하는 경우	1주일은 요일의 순서와 상관없이 연속된 7일이라는 점을 인식하고, 시간의 양 개념을 이해할 수 있도록 다양한 방법으로 1주일을 나타내 보도록 함. 예 오늘이 수요일이면 1주일이 되는 다음 주 요일은 무슨 요일일까요?
달력에서 같은 요일이 반복되는 기간을 1주일로 생각하지 못하는 경우	같은 요일이 7일마다 반복되는 것을 알 수 있도록 요일을 세어 가며 1주일의 개념을 익힐 수 있게 함.

지도상 유의점

- 양의 개념으로서 1주일은 연속된 7일임을 알 수 있게 다양한 발문을 통해 1주일의 개념을 익힐 수 있게 한다.
예 목요일부터 다음 주 수요일까지는 며칠일까요?
오늘이 토요일이면 일주일 뒤는 무슨 요일일까요?
- 1주일의 개념을 정확히 이해할 경우 2주일, 3주일은 어떻게 될지 생각해 볼 수 있게 한다.

2 달력을 활용하여 문제해결하기

문제해결

추론

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 달력을 활용하여 생활 속 여러 문제를 해결하는 활동이다.
 - 운동 계획표와 관련한 문제 상황 살펴보기
 - 운동 계획표 완성하기
 - 여러 가지 문제 해결하기 <핵심 발문>

핵심 발문 > 운동 계획표를 활용하여 문제를 해결해 볼까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
운동 계획표를 완성하고 문제를 잘 해결하는 경우	자신의 운동 계획을 슬기의 운동 계획표와 비교하여 이야기하게 함.
11월에 음악 줄넘기를 하는 날을 정확히 구하지 못하는 경우	매주 월요일, 수요일의 의미를 알고 있는지 확인하고, 운동 계획표를 제대로 완성하였는지 다시 살펴 보면서 답을 찾아볼 수 있게 함.
슬기가 등산을 하는 날짜를 못 찾는 경우	몇 번째 주를 어떻게 구별할 수 있는지 알아보고, 둘째, 넷째 토요일에 해당되는 날짜에 표시를 하도록 하고 읽어 볼 수 있게 함.
12월에 슬기가 처음으로 등산하는 날을 잘 찾지 못하는 경우	슬기가 2주일마다 등산을 한다는 주어진 조건을 잘 이해하고 있는지 확인하고, 제시되지 않은 달력을 유추하여 답을 찾아낼 수 있도록 순차적인 발문을 함. 예 28일 토요일의 1주일 후는 12월 며칠이고 몇째 토요일일까요?

지도상 유의점

- 주어진 문제 상황을 이해하여 운동 계획표를 완성하면서 생활 속 여러 가지 달력 문제를 해결해 볼 수 있도록 한다.
- 운동 계획표를 직접 만들어 보는 조작 활동을 통해 달력의 구성 요소와 규칙성을 잘 이해할 수 있도록 한다.
- 특정일을 물어보는 표현 “며칠인가요?”와 일정 기간을 물어보는 표현 “모두 며칠인가요?”가 비슷해 혼란을 줄 수 있기 때문에 구별하여 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

읽을거리

• 요일의 기원

현재 우리가 사용하는 7요일의 기원은 분명하지 않다. 고대인들이 천문 현상을 관측하여 만든 것은 분명해 보이지만, 최초의 기원을 명확히 밝히기는 어렵다. 고대인들은 하늘을 관찰하다가 보통의 별과는 다른 다섯 개의 천체를 발견하였다. 그것은 수성, 금성, 화성, 목성, 토성의 다섯 행성이었다. 참고로 중국과 우리나라에서는 행성(行星)이라는 용어를, 일본에서는 혹성(惑星)이라는 용어를 사용한다.

이 다섯 행성에 태양과 달을 더한 일곱 개의 천체가 고대에는 가장 중요한 관측 대상이었다. 고대인들은 이 일곱 천체가 번갈아 가며 하루를 지배한다고 생각하여 일주일이라는 기간을 생각해 냈다.

요일(曜日)의 요(曜)가 ‘빛날 요’이므로, 일요일(日曜日)은 태양이 빛나는 날, 월요일(月曜日)은 달이 빛나는 날, 화요일(火曜日)은 화성이 빛나는 날, 이런 뜻이 된다. 이는 후세에 영향을 미쳐 이 착상은 전 세계에 퍼져 나갔다.

[출처: 박부성 (2010). 「요일 맞추기 - 수학으로 본 달력」, 네이버 수학 산책.]

• 일상에서의 주

1941년 이래로 주는 전 세계에 보편적인 시간 단위가 되었다. 일상에서 주 단위의 시간이 주는 편리함은 분명하다. 주는 수많은 숫자가 적힌 달보다는 훨씬 관리하기 쉽다. 우리는 ‘다음 주 일요일’이나 ‘지난 수요일’이라는 표현을 자주 쓰는데 그 달의 날짜를 알고 싶으면 달력을 보거나 계산을 해야 하는 반면, 요일은 머릿속에서 쉽게 떠오르기 때문이다. 우리는 일상을 달이나 연도가 가진 한계를 뛰어넘어 요일의 리듬에 따라 계획할 수 있다.

• 주의 여러 가지 어원

주가 인간의 문화사에 등장한 것은 아주 오래되었다. 고대 근동의 유대교와 로마 그리고 게르만 문화에도 그 흔적이 분명하다. 특히 게르만족들에게는 ‘주’라는 용어의 어원학적 기원도 있다. 이 단어는 ‘변화’의 의미와 연관되는데, 여기서 변화는 한 달 주기로 절반의 시기에는 달이 차올랐다가 다음 절반은 기우는 현상을 가리키는 것으로 볼 수 있다. 약 14일이 걸리는 이 주기를 가리켜 영어에는 ‘2주간’이란 단어가 있다. 숫자를 헤아리는 단위로 밤을 사용한 것으로 보아 게르만어의 영향이 분명하게 느껴진다. 한 달을 단위로 여러 가지 요일을 배치한 것에 대해서는 여러 가지 현실적인 설명이 가능하다.

• 마법의 숫자 7

한 주를 왜 7일로 정했는가, 하는 질문에 대해서는 ‘일곱 번씩 일흔 번’에서 비롯된 것이라는 견해도 있다. 그렇지만 가장 설득력 있는 주장은 달의 순환 주기가 28일이라는 것에서 비롯되었다는 것이다. 28은 완전수로 1에서 7까지의 총합이기도 하다. 한 달의 순환을 반으로 나누게 되면 크게 네 기간으로 나눌 수 있게 된다. 즉, 그믐에서 상현달로, 상현달에서 보름달까지, 반대로 하현달로 기울어서 다시 그믐달로 돌아가는 때까지 네 번 나눌 수 있다. 이 간격을 계산해 보면 7일이자 한 주이다.

[출처: Demandt, Alexander (2018). 「시간의 탄생」, 북라이프, 181~183쪽.]

3 1년의 달력을 알아봅시다.



• 달력에 친구의 생일을 표시해 보세요.

• 1년은 몇 월부터 몇 월까지 있나요? **예 1월부터 12월까지 있습니다.**

• 1년은 모두 몇 개월인지 알아보세요.

1년은 **12개월**입니다.

1년=12개월

• 각 월은 며칠인지 알아보세요.

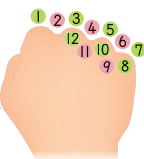
월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
날수(일)	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

(또는 29일)

• 날수가 31일인 월을 모두 찾아 달력에 ○를 하세요.

• 각 월의 날수를 쉽게 알 수 있는 방법을 이야기해 보세요.

예 주먹을 쥐고 1부터 숫자를 부르며 위로 올라온 부분은 31일, 내려간 부분은 30일입니다. 2월만 28일 또는 29일입니다.



3 1년의 달력 알아보기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

작 활동

개별 활동

• 1년의 달력을 살펴 보면서 1년은 12개월임을 알고, 각 월은 며칠인지 알아보는 활동이다.

- 달력에 나와 친구의 생일을 표시하기
- 1년은 12개월임을 알아보기 **핵심 발문**
- 각 월은 며칠인지 알아보기

핵심 발문 1년은 모두 몇 개월인지 알아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1년이 12개월임을 아는 경우	2학년을 3월에 시작했음을 알고 1년이 지나 2학년을 언제 마치는지 이야기하게 하거나, 1년마다 하는 일을 이야기하게 함.
12월과 12개월을 구분하지 못하는 경우	1월, 2월, 3월……은 각각 달을 의미하며, 1개월, 2개월, 3개월……은 기간을 의미함을 알게 함.
1년이 12개월임을 이해하지 못하는 경우	1월부터 순차적으로 1달, 2달 또는 1개월, 2개월……을 세어 12달, 12개월이 됨을 알게 함.

1년을 반드시 1월부터 시작하여 12월을 끝으로 생각하는 경우

1년은 1월부터 12월까지의 기간이 아니라, 시작하는 달이 무엇이든지 열두 달을 지나는 시간의 양으로 이해할 수 있게 함.

지도상 유의점

- 달력에 나와 가족의 생일을 나타내 보고 친구들의 생일도 나타낸 후 비교하는 활동을 통해 달력에 자연스럽게 관심을 가질 수 있게 한다.
- 달력에서 살펴볼 수 있는 다양한 기념일과 국경일을 살펴 보면서 배경지식을 활성화한다.
- 12월 다음 달은 해가 바뀌어 다시 1월이 됨을 확인하는 발문을 하여 오개념이 생기지 않도록 한다.
예 12월 다음 달은 몇 월이라고 생각하나요?
- 달과 년을 읽는 방법을 정확히 알려줄 수 있도록 한다.
예 1달, 2달, 3달…… → 한 달, 두 달, 세 달……
1월, 2월, 3월…… → 일 월, 이 월, 삼 월……
1년, 2년, 3년…… → 일 년, 이 년, 삼 년……
- 각 달의 날수를 쉽게 알 수 있는 방법을 교사의 시범을 통해 파악할 수 있도록 한다.
- 1년은 12개월이면서 365일이 됨을 날수를 합하여 알아보도록 하고, 31일인 달을 ○를 하는 활동을 통해 분류하여 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
- 2월이 28일 또는 29일이 됨을 학생들의 수준을 고려하여 간단하게 설명해 줄 수 있도록 한다.

- ‘달’은 ‘한 해를 열두로 나눈 것 가운데 하나의 기간을 세는 단위’이고, ‘개월’은 ‘달을 세는 단위’로 표현되지만 의미는 크게 다르지 않다. ‘달’은 고유어라는 점에서 고유어 수 표현 뒤에 주로 사용되고, ‘개월’은 한자어라는 점에서 한자어 수 표현 뒤에 사용된다. 달과 개월을 혼용하여 사용할 수 있으므로 구별하여 사용할 수 있도록 안내한다.

예 한 달, 두 달, 세 달(○) 일 달, 이 달, 삼 달(×)
한 개월, 두 개월, 세 개월(×) 일 개월, 이 개월, 삼 개월(○)
‘달’은 고유어 명사이므로 순우리말 수(하나, 둘, 셋)가 오고 ‘개월’은 한자어 명사이기 때문에 한자 수(일, 이, 삼)로 나타낸다.

읽을거리

우리가 일상생활에서 수를 가장 많이 보고 접하는 곳은 아마 달력일 것이다. 달력은 시스템화된 수의 모음이자, 인간의 역사를 기억하고 기록하는 데 쓰이는 중요한 도구이기도 하다. 오늘날의 달력이 있기까지의 유래와 역사에 대해서 알아보는 것은 흥미로운 일이다.

년, 월, 일은 태양, 지구, 달의 천체 운동 주기에서 만들어진다. 년(年)은 지구가 태양 주위를 한 바퀴 완전히 도는 데 걸리는 시간이고, 월(月)은 보름달과 다음 보름달 사이의 시간이며, 일(日)은 해가 남중했다가 다음 남중할 때까지의 시간이다.

“하루는 24시간이고, 1년은 365일이다.” 지금은 너무도 당연한 이 진실을 알기 위해 인류는 오랫동안 천문학이나 수학 등 모든 과학적 지식을 총동원해 가며 수천 년간 하늘의 해와 달, 별들과 씨름을 벌여 자연의 시간에 가장 근접한 달력을 만들어 노력해 왔다. 달력 속에는 천체의 타원 운동, 중력 간의 관계 등을 측정하는 우리가 생각지 못한 수학이 숨겨져 있다. 달력을 만드는 목적은 인간 생활을 자연의 흐름에 맞게 하기 위한 것이었다. 농경 시대에 파종 시기를 잘 알고 건기와 우기에 미리 대처하는 것은 생활의 필수였다. 고대 그리스와 로마, 중세 유럽을 거쳐 근대에 이르는 오랜 세월 동안 탐구가 이루어졌으며, 오늘날의 달력 모습을 갖추기까지는 수천 년이 걸렸고 아직도 완성된 모습은 아니다.

양력보다 더 과학적이고 정확한 음력

그레고리력은 아직도 완전한 1년보다 매년 약 25.96초가 빠르다. 이 때문에 4년에 한 번씩 윤년을 두고 있다. 4년마다 무조건 윤년을 두던 것을 1700년처럼 100의 배수인 해는 윤년이 아니고, 2000년처럼 100의 배수도 되고, 400의 배수이기도 한 해는 다시 윤년이 되도록 했다. 이리 하면 1년의 평균 길이가 365.2425가 돼 공전 주기와 거의 차이가 없다. 이처럼 인간은 수학적 지식을 동원하여 자연의 시간에 가장 가까운 달력을 만들어 노력해 왔다.

태양력에 비해 태음력은 기원전 2637년 중국에서 처음 만들어진 것으로 인류 역사상 가장 오래된 역법이다. 음력은 60년을 큰 주기로 순환하는데 그 60년은 다시 12년을 주기로 하는 5개의 작은 주기로 이루어진다. 양력과 음력, 어느 것이 더 과학적인가? 한 달의 길이를 정하는 방법에서 음력과 양력 간에는 커다란 차이가 있다. 양력의 경우 해의 운행만을 고려하므로 한 달은 해가 황도 위를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간을 12로 나누어 그것을 한 달의 길이로 정하면 된다.

[출처: 조용승 (2004), 「달력 속에 담긴 수학」, 과학과 기술 제37권 제9호, 108~109쪽.]

정리

달력을 통해 알게 된 점 이야기하기

- 달력을 통해 새롭게 알게 된 점을 이야기하며 정리하기

맞춤형 도움 자료

- 달력을 이용한 생활 속 문제해결 활동을 어려워하는 경우
(전자책) 활동지: 2-2-4_08차시_보충)
- 달력을 이용한 생활 속 문제를 잘 해결하는 경우
(전자책) 활동지: 2-2-4_08차시_심화)

『수학익힘』 67쪽

6 어느 해의 11월 달력을 보고 물음에 답하세요. 문제해결 추론

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
		1	2		4
5	6		9		
13		15			
	20	21		24	
26		29			

- 대화를 읽고 학예회를 하는 날은 언제인지 써 보세요.

선생님, 11월 첫째 월요일에 학예회를 하나요?

아니에요, 11월 둘째 월요일에 하기로 했어요.

11 월 13 일

- 11월 20일부터 12월 2일까지 ‘세계 여러 나라 전시회’를 열기로 했습니다. 전시회를 하는 기간은 모두 며칠인가요?

(13) 일
[풀이] 11월 20일부터 11월 30일까지는 11일이고, 12월 2일까지는 13일입니다.

- 주어진 달력을 활용하여 생활 속 문제를 해결하는 문제이다. 대화를 읽고 학예회를 하는 날을 찾고 일정을 보고 달력에 표기하는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.

시각과 시간 문제를 해결해 볼까요

1 시각을 써 보세요.

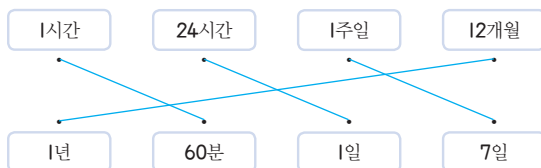


11 시 55 분



4 시 28 분

2 같은 것끼리 이어 보세요.



3 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 9시 5분 전은 8 시 55 분과 같습니다.
- 10시 50분은 11 시 10 분 전과 같습니다.

4 알맞은 시각과 시간을 구해 보세요.



오전 11시에 친구들을 만나서 2시간 동안 놀고 헤어졌어. 친구와 헤어진 시각은 언제일까?

11:00

(오전, 오후) 1 시



영화가 시작된 시각이 오후 2시 20분이고 끝난 시각이 오후 3시 30분이야. 영화를 본 시간은 몇 분일까?

3:30

70 분

5 달력을 보고 물음에 답해 보세요.

11월						
일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14 연우 생일
15	16	17	18	19	20	21

- 재이의 생일은 연우 생일의 일주일 전입니다. 몇 월 며칠인가요?
11 월 7 일
- 수찬이의 생일은 연우 생일의 10일 후입니다. 몇 월 며칠이고 무슨 요일인가요?
11 월 24 일 화요일

1 번 문항

- **성취기준** [2수03-07] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** ‘몇 시 몇 분’ 시각 읽기
- **학생에게 기대하는 내용** 5분 단위까지의 몇 시 몇 분 읽기와 1분 단위까지의 몇 시 몇 분 읽기를 한다.

도움 주기

- 5분 단위와 1분 단위의 시각 읽기를 못하는 경우
→ 모형 시계와 디지털시계 등의 구체적 조작물을 사용하여 주어진 시각 읽기 연습하기

오답 유형	지도 방법
 12시 55분으로 읽는 경우	시 단위 읽기에 오류를 보일 수 있는 문제 유형을 제시하여 반복적으로 정확한 시각 읽기를 연습할 수 있게 함.
 분을 정확히 읽지 못하는 경우	25분부터 천천히 눈금을 세어 몇 분을 가리키는지 알아볼 수 있게 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

평가 내용

- **평가 요소** 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계 이해하기
- **학생에게 기대하는 내용** 1시간=60분, 1일=24시간, 1주일=7일, 1년=12개월의 관계를 정확히 알고 관련 있는 것끼리 연결한다.

도움 주기

- 시간의 여러 가지 단위의 관계를 이해하지 못하는 경우
→ 가장 기본적인 시간 단위(분)부터 가장 단위가 큰 단위(년)까지 순서대로 나열해 보고, 어떻게 바꿀 수 있는지 찾아볼 수 있게 연습하기

오답 유형	지도 방법
같은 숫자가 있는 것끼리 연결하는 경우 예 1시간 - 1일 / 1주일 - 1년	1시간과 1일 중 어느 것이 시간 단위의 개념이 더 큰지 확인하고, 같아지는 데 필요한 수를 생각하게 함.
시간 단위를 보지 않고, 숫자만 보고 연결하는 경우	같은 시간을 다르게 표현하는 방법을 알고 있는지 확인하게 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수03-07] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.
[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 ‘시간’, ‘분’으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 여러 가지 방법으로 시각 읽기
- **학생에게 기대하는 내용** 시계를 보고 여러 가지 방법(몇 시 몇 분, 몇 시 몇 분 전)으로 읽게 한다.

도움 주기

- **여러 가지 방법으로 시각 읽기를 못하는 경우**
→ 주어진 시각을 ‘몇 시 몇 분’으로 잘 읽는다면 가까운 정시가 되기 전 몇 분이 부족하지 를 파악하여 몇 시 몇 분 전 읽게 하기
→ 긴바늘이 한 바퀴 움직였을 때 시간 변화를 탐색하게 하고, 바퀴 수가 증가할 때마다 어떤 부분에서 변화가 생길지 스스로 찾을 수 있도록 하기

오답 유형	지도 방법
몇 시 몇 분 전과 몇 시 몇 분을 같게 나타내는 경우 예 9시 5분 전은 9시 5분과 같습니다.	몇 시 몇 분 전과 몇 시 몇 분은 같지 않음을 모형 시계를 활용한 조작 활동을 통해 익혀 볼 수 있도록 함.

4 번 문항

- **성취기준** [2수03-07] 시계를 보고 시각을 ‘몇 시 몇 분’까지 읽을 수 있다.
[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 ‘시간’, ‘분’으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 걸린 시간 구하기
- **학생에게 기대하는 내용** 걸린 시간을 통해 구하고자 하는 시각을 찾고, 시각의 차이를 통해 걸린 시간을 구한다.

도움 주기

- **시간 경과에 따른 시각 읽기를 정확히 못하는 경우**
→ 시간이 경과되었을 때 12시를 기준으로 오전과 오후의 차이가 생김을 인식할 수 있도록 하기

오답 유형	지도 방법
친구와 헤어진 시각을 오후 13시로 나타내는 경우	13시는 시계에 존재하지 않고 12시를 넘었을 때 다시 1시부터 시각 읽기를 한다는 것을 아날로그시계로 알아볼 수 있게 함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

평가 내용

- **평가 요소** 달력을 활용하여 문제해결하기
- **학생에게 기대하는 내용** 주어진 달력을 활용해 달력에 제시되지 않은 일주일 전의 날짜를 구하고, 달력에 제시되지 않은 10일 후의 날짜와 요일을 찾는다.

도움 주기

- **일주일 전의 날짜를 잘 찾지 못하는 경우**
→ 일요일이 7일임을 알고 있는지 확인하고 7일 전 날짜를 직접 찾아볼 수 있도록 하기
- **10일 후의 날짜와 요일을 찾지 못하는 경우**
→ 주어진 일로부터 하루씩 세어서 문제의 정답을 찾거나, 기준일로부터 달력의 위아래 주는 7일 차이가 난다는 것을 이용하여 답을 찾을 수 있도록 하기

오답 유형	지도 방법
수찬이의 생일을 찾지 못하는 경우	달력에 제시되지 않은 정보를 달력에서 찾을 수 있는 규칙을 활용하여 해결할 수 있도록 함.
수찬이의 생일을 11월 23일로 작성하는 경우	연우의 생일을 포함하여 세어 나타난 오류이기 때문에 1일, 2일, 3일…… 뒤의 시간을 직접 표시하게 하여 오류를 수정할 수 있도록 함.

수학 교과 역량

5번 | 달력을 활용하여 문제 상황 해결하기

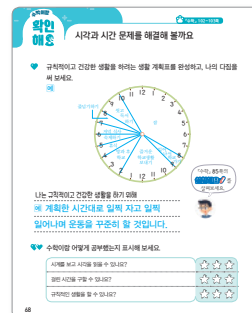
문제해결

추론

- 문제에서 주어진 조건 확인하기
- 주어진 달력과 생략된 정보를 유추하여 문제해결하기
- 자신의 추론이 맞는지 되돌아보기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 68쪽



- 단원 실천 과제인 ‘나의 건강 지키기’의 상황을 돌아보면서 건강한 생활을 위한 하루 생활 계획표 만들어 보기
- 『수학』 85쪽 **실천해요**를 살펴보면 실천 과제의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 68쪽

- **지식 · 이해** 시계를 보고 시각을 읽을 수 있나요?
- **과정 · 기능** 걸린 시간을 구할 수 있나요?
- **가치 · 태도** 규칙적인 생활을 할 수 있나요?
→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항을 통해 ‘4. 시각과 시간’ 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑
만들어요

나의 성장 이야기를 만들어 볼까요

함께
만들어요!

슬기의 성장 이야기를 완성하고 친구들과 이야기해 봅시다.

2022년 5월 12일

2024년 5월 12일

2024년 7월 12일

2024년 7월 26일



2년 후



2개월 후



2주 후



4

시간과 시간

처음 세발자전거를 탄 날

처음 줄넘기를 성공한 날

처음 두발자전거를 탄 날

처음 혼자서 수영한 날

함께
만들어요!

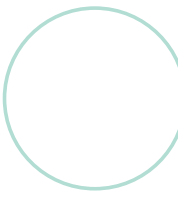
나의 성장 이야기를 만들어 봅시다.

20 2 4 년 12 월 1 일

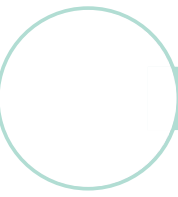
20 2 4 년 12 월 22 일

20 2 5 년 4 월 22 일

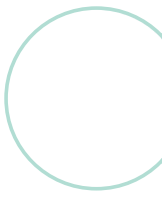
20 2 6 년 4 월 22 일



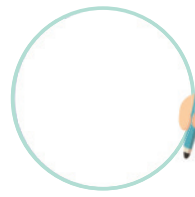
3
(년, 개월, 주) 후



4
(년, 개월, 주) 후



1
(년, 개월, 주) 후



수영을 배운 날

스케이트를 탄 날

배드민턴을 한 날

처음 줄넘기 2단 뛰기를
성공한 날

104

105

학습 목표

- 시간의 흐름을 생각하며 성장 이야기를 완성할 수 있다.
- 나만의 성장 이야기를 만들며 수학의 유용성을 느낀다.

수업의 흐름

도입	• 슬기의 성장 이야기 살펴보기
전개	• 슬기의 성장 이야기를 완성하고 이야기 나누기 • 나만의 성장 이야기 만들기
정리	• 건강한 생활을 위한 나의 다짐 발표하기

준비물

달력, 색연필 또는 사인펜

수업 시 유의점

- 1년, 1개월, 1주일 사이의 관계를 이용하여 제시한 날짜 사이의 시간을 구할 수 있도록 한다.
- 슬기의 성장 이야기를 통해 과거와 현재의 이야기이면서 자기에게 특별할 수 있는 처음 성공의 경험에 대해 이야기를 할 수 있도록 한다.
- **함께 만들어요!**에서 나만의 성장 이야기 만들기 활동으로 미래에 내가 올바르게 성장하기 위해 해야 할 다양한 활동들을 시간 순서에 따라 자유롭게 작성해 보는 개방형 문제이다. 년, 개월, 주 사이의 관계를 다양하게 작성하여 시각을 구해 볼 수 있도록 한다.

도입

슬기의 성장 이야기 살펴보기

- 슬기의 성장 이야기와 나의 성장 이야기에서 비슷한 점 찾아보기
 - 슬기처럼 처음 세발자전거를 타거나 줄넘기를 성공한 날을 기억하나요?
 - 최근에 처음 성공한 나의 경험을 이야기해 보세요.
- 슬기의 성장 이야기에서 시간 변화 살펴보기
 - 슬기의 성장 이야기에서 어떤 시간의 변화를 살펴볼 수 있나요?

전개

함께
만들어요!

슬기의 성장 이야기를 완성하고 이야기 나누기

의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 1년, 1개월, 1주일 사이의 관계를 이용하여 슬기의 성장 이야기를 완성하고 친구들과 이야기를 나누면서 자신의 경험을 상기하는 활동이다.
 - 슬기의 성장 이야기에 들어갈 적절한 시간 변화 내용 알아보기
 - 슬기의 성장 이야기 완성하기 **핵심 발문**
 - 친구들과 자신의 경험 이야기 나누기

핵심 발문 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 슬기의 성장 이야기를 완성해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
슬기의 성장 이야기를 완성하는 경우	성장 이야기에서 달라진 부분을 찾고, 시간 단위를 이야기하게 함. 슬기가 처음 활동(세발자전거 타기, 줄넘기, 두발자전거 타기, 혼자서 수영하기)을 성공한 날 이후 다양한 시간 변화를 이야기하게 함. 예 슬기가 처음 줄넘기를 성공한 날 이후 6개월 후는 언제일까요? 슬기가 처음 혼자서 수영한 날 이후 3주 후는 언제일까요?
적절한 수를 찾지 못하여 슬기의 성장 이야기를 완성하지 못하는 경우	제시된 년, 개월, 주의 변화에 주목해 적절한 수를 찾을 수 있도록 함. 년과 월의 차이는 쉽게 파악할 수 있지만, 주의 변화를 어려워하는 경우 1주일 = 7일임을 상기시켜 답을 찾을 수 있게 함.

지도상 유의점

- 슬기의 성장 이야기는 **함께 만들어요2**를 하는 사전 과정으로 과거와 현재 자신의 경험을 상기하고, 친구들과 활발히 이야기를 나눌 수 있는 분위기를 조성한다.

함께 만들어요2 나만의 성장 이야기 만들기 의사소통 연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 개방형 문제로 1년, 1개월, 1주일 사이의 관계를 이용해 나만의 성장 이야기를 완성하고 친구들과 이야기를 나누어 보는 활동이다.
 - 올바르게 성장하기 위해 해야 할 일을 생각하기
 - 나만의 성장 이야기 만들기 **핵심 발문**
 - 만든 이야기 친구들과 공유하기

핵심 발문 나만의 성장 이야기를 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나만의 성장 이야기를 완성하는 경우	계획한 일을 실천하기에 적절한 기간인지 되돌아보고, 친구에게 나의 성장 이야기를 이야기하게 함.
 (년, 개월, 주) 후 시간 변화를 다양하게 하지 않고 단편적으로만 나타내는 경우 예 1년 후 → 2년 후 → 3년 후 예 1주일 후 → 1주일 후 → 2주일 후	시간 변화를 다양하게 나타낼 수 있도록 사전에 지도하여 년, 개월, 주의 변화에 따른 시각을 파악할 수 있도록 함.
성장 이야기에 쓸 내용을 작성하지 못한 경우	미래에 일어날 일을 예상하는 것에 어려움을 느낄 수 있으므로 지금 자신이 하고 있는 다양한 활동들을 더 발전시켜 갈 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 나만의 성장 이야기를 만들 때 년과 개월의 변화는 시각 변화에 크게 영향을 미치지 않지만, 주 단위의 변화는 각 달의 날수를 고려해야 하므로 사전에 충분히 안내하여 시각을 구할 수 있도록 한다.
- 성장 이야기를 만들 때 진로 교육과 연계하여 자신의 꿈을 이루기 위해서 어떠한 노력을 할 수 있을지 시간의 변화에 따라 나타낼 수도 있다.

이런 댄 이렇게

- 함께 만들어요2**에서 시간 변화에 따른 시각 읽기 활동이 원활히 이루어지지 않은 경우

- 우리 반 운동 이야기 만들기
 - 나만의 운동 이야기에서 우리 반 모두가 같이 실천해 볼 수 있는 운동 이야기를 만들어 적절한 시간 변화를 제시하여 문제를 해결해 보도록 한다.
- 우리 모둠 운동 이야기 만들기
 - 모듬원 전체가 함께 계획하여 같이 도전해 볼 수 있는 운동 이야기를 만들어 본다.
- 우리 가족 운동 이야기 만들기
 - 우리 가족 모두가 같이 실천해 볼 수 있는 이야기를 과제로 부여하여 실천에 옮겨 볼 수 있도록 한다.

정리

건강한 생활을 위한 나의 다짐 발표하기

- 건강한 생활을 위해서 어떠한 생활 태도를 가져야 할지 다짐을 발표해 보는 활동이다.
 - 시각과 시간을 공부하며 건강한 생활을 실천했는지 되돌아보세요.
 - 건강한 생활을 위해서 내가 가져야 할 생활 태도를 이야기해 보세요.

이런 활동도 해 봐요

- 심화 활동[디데이(D-Day) 구하기]

- 디데이(D-Day)의 의미 알아보기
 - 디데이(D-Day): 어떤 계획을 실시할 예정일
- 내 생일 또는 특정 기념일을 디데이(D-Day)로 나타내 보기
 - 예 내 생일 D-()일
 - 크리스마스 D-()일
 - 겨울 방학 D-()일
- 디데이(D-Day)를 구하고, 친구와 바꾸어 문제해결해 보기
- 디데이(D-Day)를 복명수로 바꾸어 나타내기
 - 예 내 생일되기 3개월 1일 전
 - 크리스마스 되기 전 1개월 10일

5

표와 그래프



단원 개관

정보화 사회에서는 학교뿐만 아니라 기업, 국가 등 다양한 분야에서 자료를 수집하고 정리하여 무엇인가를 결정하거나 미래 상황을 예측해야 하는 경우 또는 문제해결을 위한 경우 등 각종 불확실한 상황에 대한 합리적 의사 결정을 위해 통계적 방법을 다양하게 활용하고 있다. 이에 따라 학교 수학에서 통계적 소양 함양 교육이 지속적으로 강조되고 있으며, 학생들에게 일상생활 속에서 자료를 수집, 분류, 정리, 해석하는 과정을 경험하게 하여 문제를 해결해 보는 기회를 제공하는 것이 필요하다.

이번 단원에서는 2학년 1학기에 학습한 분류하기를 바탕으로 표와 그래프를 그리는 방법을 학습하게 된다. 2학년 수준에서 자료를 수집할 수 있는 상황이 제한적이므로 학급 친구들을 대상으로 여러 가지 관심사를 조사하여 자료를 수집할 수 있는 실생활 상황을 중심으로 활동하도록 구성하였다. 먼저, 주어진 자료를 분류하여 표와 그래프로 나타내 보고, 표와 그래프의 편리함을 인식할 수 있도록 하였다. 그리고 여러 가지 자료 수집 방법을 이해하고 주제에 대한 자료 조사 계획을 세워 자료를 수집하고 표와 그래프를 그릴 수 있도록 하였다. 또한 표와 그래프를 보고 알 수 있는 점을 찾아 표와 그래프를 해석하는 방법을 학습하게 된다. 마지막으로 실생활 문제 상황을 해결하기 위해 표와 그래프를 활용하는 경험을 할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 표와 그래프의 유용성을 알 수 있도록 단원을 구성하였다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 학생들이 생활 주변의 다양한 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타내는 활동을 통해 추론, 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있고 표와 그래프에서 알 수 있는 점을 찾는 활동을 통해 의사소통 역량을 기를 수 있다. 또한 문제 상황에 적절한 주제를 정해 자료를 조사하고 표와 그래프를 해석하여 해결하는 활동은 문제해결 역량과 관련이 있다.

단원 실천 활동



이번 단원은 학급 친구들의 생각을 알아보기 위해 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타내고, 표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 찾아보는 경험을 하도록 돕는다. 표와 그래프를 그리는 과정에는 무엇을, 어떻게 조사할지를 정하고 다양한 방법으로 자료를 조사하여 알아보기 쉽게 나타내는 과정 등이 포함된다. 단원 실천 활동은 이러한 과정에서 해야 하는 활동으로 구성되어 있다. ‘함께 조사해요’를 실천할 때마다 **실천해요**에 표시하고 친구들과 공유하는 과정에서 실천 의지를 다질 수 있게 한다.



2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.
- 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.

지식 · 이해

- 표
- ○, ×, /를 이용한 그래프

과정 · 기능

- 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
- 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기
- 자료를 수집하고 정리하여 문제 해결하기

가치 · 태도

- 표와 그래프의 편리함 인식
- 자료를 이용한 통계적 과정의 가치 인식
- 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 자료를 수집하고 정리해 표와 그래프로 나타내고, 표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 찾아보는 학습을 하며, 나타난 통계적 사실을 통해 자료를 해석하는 능력을 기를 수 있다.

지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 2학년 1학기에 학습한 분류하기를 바탕으로 자료를 분류하고 정리하여 표와 그래프로 나타낼 수 있게 된다. 자료, 표, 그래프를 비교하여 표와 그래프의 편리한 점을 인식하고, 실생활 문제 상황을 해결하기 위해 조사 계획을 수립하고 자료를 수집, 정리하여 해석하는 과정을 통해 문제해결 역량을 기를 수 있다. 또한 표와 그래프를 통한 문제해결 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 기를 수 있다.

성취기준

[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

성취기준 해설

[2수04-02] 표를 이용하여 자료의 크기를 수로 정리하면, 자료의 크기를 나타내고 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

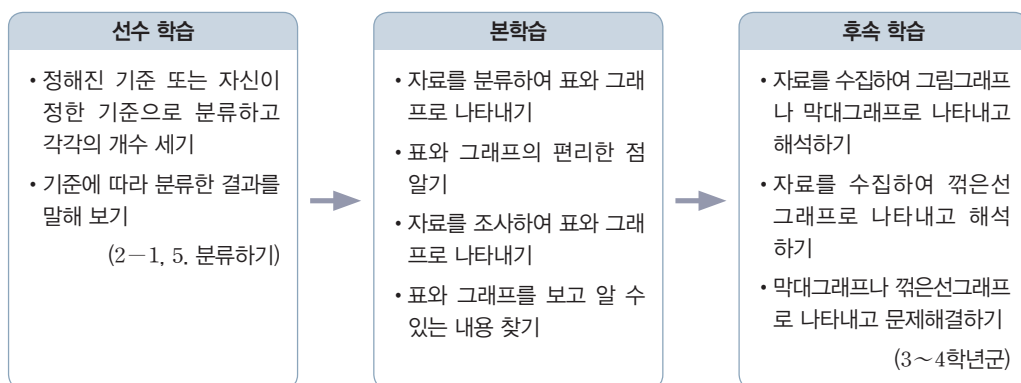
[2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘자료와 가능성’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘표, 그래프’를 다룬다.
- 자료를 분류하여 표나 그래프를 만들 때는 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 세어 보는 방법을 함께 지도한다.
- 표와 그래프로 나타내기는 실생활이나 환경과 관련된 자료들을 활용하되, 학생들의 수준에 비해 어려운 분류 대상이나 분류 기준을 사용하지 않는다.
- ‘자료와 가능성’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 자료 조사의 필요성을 인식하고 조사한 자료를 분류하여 내용을 쉽게 알아볼 수 있도록 표와 그래프로 나타내게 한다. 자료를 조사하는 다양한 방법과 표와 그래프의 구성 요소 등을 파악하고, 표와 그래프를 그리는 방법을 학습할 수 있도록 하였다. 그리고 표와 그래프를 그리는 과정과 표와 그래프를 보고 알 수 있는 점을 찾아보는 활동 등을 통해 표와 그래프의 편리한 점을 인식하도록 구성하였다.

단원 학습 계열



단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 자료를 분류하여 표로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	의사소통 연결 정보처리	2	관찰, 지필
2 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	가치·태도	의사소통	2, 3, 5	관찰, 구술
3 자료를 조사하여 표로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론 정보처리	3, 6	관찰, 지필, 포트폴리오
4 자료를 분류하여 그래프로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	4, 6	관찰, 지필
5 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.	가치·태도	의사소통	4~6	관찰, 구술
6 자료를 조사하여 그래프로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 정보처리	4, 6	관찰, 지필, 포트폴리오
7 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾을 수 있다.	과정·기능 가치·태도	의사소통 연결	5, 6, 8	관찰, 구술
8 표와 그래프로 실생활 문제를 해결할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 추론	6, 7	관찰, 지필
9 표와 그래프의 편리성을 이해하여 수학의 유용성을 인식할 수 있다.	가치·태도	의사소통 연결	2~8	관찰



단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수04-02] [2수04-03]	단원 도입	- 친구들의 생각을 조사하여 알아보기 쉽게 나타내야 할 필요성을 이해하게 한다. - 표와 그래프를 공부하는 동안 꾸준히 실천해야 할 활동을 알게 한다.	『수학』 106~109 『수학익힘』 69	색연필
2차시 [2수04-02]	자료를 분류하여 표로 나타내 볼까요	2학년 때 어떤 활동을 즐거워했는지 쉽게 알아보는 방법을 이야기해 보게 한다. - 자료를 분류하여 표로 나타내게 한다. - 표로 나타내면 편리한 점을 이야기해 보게 한다.	『수학』 110~111 『수학익힘』 70~71	
3차시 [2수04-02]	자료를 조사하여 표로 나타내 볼까요	- 우리 반 친구들이 어느 계절에 많이 태어났는지 알 수 있는 방법을 이야기해 보게 한다. - 자료를 조사하는 방법을 알아보게 한다. - 여러 가지 방법으로 자료를 수집하게 한다. - 조사한 자료를 표로 나타내게 한다.	『수학』 112~113 『수학익힘』 72~73	(조사 방법에 따라) 붙임쪽지, 붙임딱지 등 
4차시 [2수04-03]	자료를 분류하여 그래프로 나타내 볼까요	- 어떤 동물을 좋아하는지 한눈에 알아보기 쉽게 나타내는 방법을 이야기해 보게 한다. - 학생들이 좋아하는 동물을 분류해 보게 한다. - 그래프 그리는 방법을 알고 ○, ×, /를 이용하여 그래프로 나타내게 한다. - 그래프로 나타내면 편리한 점을 이야기해 보게 한다.	『수학』 114~117 『수학익힘』 74~77	
5차시 [2수04-02] [2수04-03]	표와 그래프를 보고 무엇을 알 수 있을까요	- 표와 그래프에서 무엇을 쉽게 찾을 수 있는지 이야기해 보게 한다. - 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아보게 한다. - 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 말해 보는 놀이를 하게 한다.	『수학』 118~121 『수학익힘』 78~79	주사위
6차시 [2수04-02] [2수04-03]	표와 그래프로 나타내 볼까요	- 우리 반 놀이 시간에 할 교실 놀이를 어떻게 정할지 이야기해 보게 한다. - 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내게 한다. - 표와 그래프를 보고 알게 된 내용을 바탕으로 의견을 제시하는 글을 완성해 보게 한다.	『수학』 122~123 『수학익힘』 80~81	자
7차시 [2수04-02] [2수04-03]	수학이랑 확인해요	단원에서 배운 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보게 한다.	『수학』 124~125 『수학익힘』 82	
8차시 [2수04-02] [2수04-03]	수학이랑 만들어요	- 조사하고 싶은 주제를 선택하고 계획을 세워 자료를 수집하게 한다. - 조사한 내용을 표와 그래프로 나타내게 한다. - 표와 그래프에서 알게 된 점을 이야기해 보게 한다. - 조사 결과를 이용하여 발표 자료를 만들어 발표해 보게 한다.	『수학』 126~127	자

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 분류 활동과 연계하여 표와 그래프로 나타낼 수 있음을 알게 한다.
- 자료를 분류하여 표나 그래프로 나타낼 때는 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 사용한 자료에 ×, / 등의 표시를 하도록 지도한다.
- 다양한 조사 방법을 인식하고 조사할 내용에 적절한 조사 방법을 선택하여 자료를 수집하도록 한다.
- 그래프를 나타낼 때는 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 정확히 알도록 한다. 학생 수에 맞게 ○, ×, / 등을 이용하여 한 칸에 하나씩 아래에서 위로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 빠짐없이 채워 그래프를 그리도록 한다.
- 표와 그래프를 비교하는 과정을 통해 표와 그래프에서 한눈에 알아보기 쉬운 내용을 찾아보게 한다.
- 조사한 자료를 표와 그래프로 나타낼 때는 조사한 내용에 알맞게 칸을 나누도록 안내한다.
- 표를 그래프로 나타낼 때 가로축과 세로축이 나타내는 것을 확인하도록 안내한다.
- 표와 그래프로 실생활 문제를 해결해 봄으로써 문제해결 역량을 기르게 한다.
- 표와 그래프가 필요한 실생활 상황을 활용하여 표와 그래프의 필요성과 유용성을 느낄 수 있도록 한다.

단원 배경 지식

? 표를 어떻게 지도하나요?

! 표를 지도할 때는 자료를 수집하여 표로 나타내 보는 방식을 반복해서 지도하는 것이 좋습니다.

초등학교 2학년 2학기에 배우는 표는 2학년 1학기에 학습한 분류하기와 연속선상에 있는 내용이다. 기준에 따라 자료를 분류하고, 그 수를 셀 수 있어야 표로 바르게 나타낼 수 있다. 표를 지도하는 방법은 분류하기에서 사용했던 방식과 비슷하다.

첫 번째는 학생들의 생활에서 볼 수 있는 표를 이용하여 표에 대한 관심을 자연스럽게 불러일으키며 도입할 수 있다. 교실에서 볼 수 있는 표에는 식단표, 시간표, 학습 점검표 등이 있다. 이런 자료를 사용할 때는 분명한 기준으로 만들어지고, 학생들이 이해하기 쉽게 작성된 자료를 이용해야 한다는 것을 유의해야 한다.

두 번째는 자료를 보고 표로 나타내는 단계이다. 이 단계에서는 학생들의 수준에 따라 두 가지 방법을 사용할 수 있다. 한 가지 방법은 자료를 분류한 다음 표로 나타내는 것이다. 다른 한 가지 방법은 분류의 과정을 거치지 않고 바로 표로 나타내는 것이다. 두 번째 방법을 사용할 때 분류하기에서 사용했던 ‘세면서 표시하기’ 방법을 이용하여 계수기를 표현하며 표를 완성할 수 있다.

- 분류하기 과정을 거치고 표를 작성하는 경우 / 분류하기 과정을 거치지 않고 표를 작성하는 경우

우리 반 학생들이 태어난 계절별 학생 수

계절	봄 (3. 4. 5월)	여름 (6. 7. 8월)	가을 (9. 10. 11월)	겨울 (12. 1. 2월)
학생 이름				

우리 반 학생들이 태어난 계절별 학생 수

계절	봄 (3. 4. 5월)	여름 (6. 7. 8월)	가을 (9. 10. 11월)	겨울 (12. 1. 2월)	합계
세면서 표시하기					
학생 수(명)					



세 번째는 학생들이 직접 자료를 조사하여 표로 나타내는 단계이다. 학생들에게 조사할 내용에 알맞은 조사 방법을 사용하여 직접 조사할 기회를 주는 것은 학생들에게 선택권을 준다는 점에서 2022 개정 교육과정에서 강조하는 학생 주도성을 위한 환경을 만들어 준다고 볼 수 있다. 학생들은 서로가 떠올린 조사 방법을 공유하는 과정을 통해 자료를 조사하는 방법을 자연스럽게 학습하게 되고, 자료를 조사하여 표로 나타내게 된다. 만약 학생들이 자료 조사 방법을 떠올리지 못한다면 자료를 조사하는 방법을 예로 들어줘야 한다. 예시 방법에 대해 이야기를 나누며 해당 방법이 효과적인지 이야기를 나누어 볼 수 있다. 더불어 조사한 자료를 표로 나타낼 때는 자료가 중복되거나 빠진 것이 없었는지를 반드시 확인해야 한다.

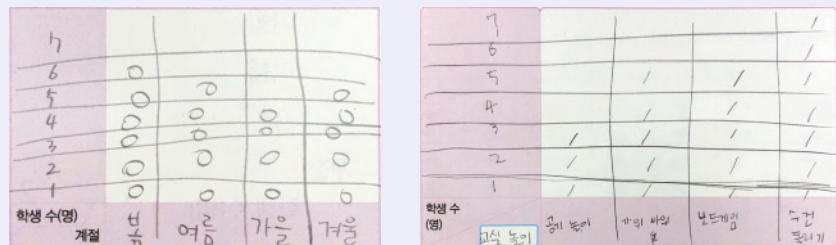
학생들이 사용할 수 있는 자료 조사 방법		
묻고 답하기	쓰기	이동하기
• 한 사람씩 물어보기 • 한 사람씩 말하기 • 손을 들어 말하기	• 종이에 한 사람씩 생각을 적기 • 칠판에 한 사람씩 생각을 적기	• 구역을 나누어 이동하기

네 번째는 표에 나타난 통계적 사실을 확인하는 단계이다. 표를 만드는 까닭은 자료를 이해하기 쉽게 정리하기 위함이다. 완성된 표를 보며 우리 반 학생은 모두 몇 명인지, 우리 반 친구들이 가장 많이 태어난 계절, 가장 적게 태어난 계절은 무엇인지 등을 알 수 있다.

? 학생들이 그래프를 직접 그릴 때 어떤 점을 어려워하나요?

! 조사한 자료에 알맞게 선 굵기를 어려워합니다.

초등학생들이 그래프를 그릴 때 어려워하는 점 중의 하나는 일정한 크기로 가로선과 세로선을 구분하여 선을 긋는 것이다. 구분선을 미리 나누어서 제시하지 않을 때는 자료를 그래프로 나타내기 전, 가로선과 세로선을 긋기 위한 칸을 나눈 다음, 선을 그어 보는 연습을 반복해서 할 필요가 있다.



참고 문헌

- 김진호, 강홍재, 권미선, 권성룡, 김남균, 김민정, 김성준, 박주경, 선우진, 이대현, 조호운, 한채린 (2024). 『2022 개정 교육과정을 반영한 초등수학 교재연구 및 지도법』. 교우사.
- Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.

핵심 발문 > 우리 반 친구들의 생각을 조사한다면 어떤 주제들이 좋을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
자신의 생각을 잘 이야기하는 경우 예 좋아하는 음식을 조사해요. 좋아하는 색깔을 조사해요.	그 외에도 어떤 주제가 좋을지 생각해 보도록 함. 예 좋아하는 운동을 조사해요.
자신의 생각을 이야기하지 못하는 경우	칠판의 주제들을 참고하여 생각을 떠올릴 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 학생들의 생각을 자유롭게 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성하여 적극적으로 이야기하도록 지도한다.
- 생활 속에서 평소에 관심 있던 주제를 떠올릴 수 있도록 유도한다.

2 장면 속 학생들의 활동에 대해 생각해 보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 장면 속에서 학생들의 활동에 대해 생각해 보는 활동이다.

- 학생들이 무엇을 하고 있는지 이야기해 보기
- 학생들의 대화의 내용이 무엇인지 살펴보기
- 장면과 비슷한 경험을 떠올려 이야기해 보기
- 어떤 방법으로 조사할 수 있을지 이야기해 보기 **핵심 발문**
- 조사한 것을 어떻게 정리할 수 있을지 이야기해 보기

핵심 발문 > 어떤 방법으로 조사할 수 있을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
조사하는 방법을 잘 떠올려 이야기하는 경우 예 손을 들어 이야기해요. 한 명씩 물어봐요.	생각을 잘 떠올려 말한 점을 칭찬함.
조사하는 방법을 이야기하지 못하는 경우	우리 생활 속에서 조사했던 경험을 떠올려 보도록 안내함.

지도상 유의점

- 어떤 방법으로 조사할 수 있을지 이야기를 나눌 때에는 허용적인 분위기로 다양한 생각을 떠올릴 수 있도록 지도한다.
- 이 단원에서 그래프를 처음 배우게 되므로 조사한 것을 정리하는 방법으로 표와 그래프를 떠올리지 못할 수 있다. 이러한 경우 앞으로 학습을 통해 배울 것임을 암시하는 정도로만 지도한다.

3 이 단원에서 무엇을 배울지 이야기하기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 이 단원에서 무엇을 배울지 이야기해 보는 활동이다.

- 단원명 등 상단의 글 살펴보기
- 이 단원에서 무엇을 배울지 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 > 이 단원에서는 어떤 공부를 할까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
주제와 관련하여 자신의 생각을 자유롭게 잘 말하는 경우 예 친구들의 생각을 알아보는 활동을 해요.	생각을 잘 말한 점을 칭찬하고 그 외에도 어떤 방법이 있을지 생각해 보도록 함. 예 여러 사람들의 의견을 모아 알아보기 쉽게 나타내요.
주제와 관련하여 자신의 생각을 말하지 못하는 경우	앞에서 나눈 이야기를 떠올려 보도록 안내함.

대안 실천 활동 소개

• ‘친구들의 생각이 궁금해요’ 관련 놀이 활동

- ① 색종이를 색깔별로 준비한다.
- ② 좋아하는 색깔을 떠올린다.
- ③ 좋아하는 색깔을 골라 한 명씩 색종이를 칠판에 붙인다.
- ④ 색종이를 칠판에 붙일 때 겹치지 않게 순서대로 붙인다.



알고 있어요

• 도형을 모양에 따라 분류하고 그 수를 세어 보세요.



모양	사각형	원	삼각형
도형 수(개)	4	3	5

• 기준을 정하여 과자를 분류하고 그 수를 세어 보세요.



예 분류 기준 색깔 수

색깔 수	한 가지 색	두 가지 색
과자 수(개)	4	6

- 관련 내용: 2학년 1학기 5단원 분류하기
- 첫 번째 활동에서는 정해진 기준에 따라 분류하고 그 수를 세어 보고, 두 번째 활동에서는 기준을 정해 분류하고 그 수를 세어 본다. 위와 같은 활동들을 통해 분류하기에 대한 이해를 확인할 수 있다. ‘알고 있어요’에서는 이렇게 분류해서 수를 세어 보는 경험을 떠올려 이번 단원 학습을 준비하도록 한다.

함께 조사해요

친구들과 무엇을 조사할지 의견을 나누어요.

친구들의 생각을 여러 가지 방법으로 조사해요.

표와 그래프를 공부하는 동안 실천해 보세요.

- ‘함께 조사해요’ 활동을 실천할 때마다 **실천해요!**에 ○를 하세요.
- 단원이 끝난 후 ○의 개수를 세어 보고 친구들과 이야기해 보세요.

우리가 장애 실천해요

조사한 자료를 알아보기 쉽게 나타내요.

실천해요!

친구들과 무엇을 조사할지 의견을 나누어요.				
친구들의 생각을 여러 가지 방법으로 조사해요.				
조사한 자료를 알아보기 쉽게 나타내요.				

108

109

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 학급에서 같이 생활하는 교실 친구들의 생각을 조사하여 알아보기 쉽게 표와 그래프로 나타내는 과정에서 할 수 있는 여러 가지 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 표와 그래프 관련 수학적 활동뿐만 아니라 협력적 인성 함양을 위한 생활 실천 활동도 포함하였다. 첫째, ‘친구들과 무엇을 조사할지 의견을 나누어요.’에서는 친구들과 함께 조사할 주제와 조사 항목을 서로 소통하며 결정해 보도록 한다. 둘째, ‘친구들의 생각을 여러 가지 방법으로 조사해요.’에서는 주제와 조사 항목이 정해지면 적절한 조사 방법(예 한 사람씩 물어보기, 조사판에 붙임딱지 붙이기, 조사지에 표시하기 등)을 정하여 조사해 보도록 한다. 셋째, ‘조사한 자료를 알아보기 쉽게 나타내요.’에서는 자료를 보고 표와 그래프로 나타내 보게 한다. 교실에서 실생활과 관련된 표와 그래프 활동을 하면서 **실천해요!**에 ○를 하도록 한다. **실천해요!**에 제시된 빈칸을 활용하여 교과서 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다. **실천해요!**의 결과는 그래프 형태로 되어 있으므로 실천 결과를 확인하고 친구들과 이야기를 나누도록 한다.

4 단원 실천 활동 살펴보기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타내는 과정에서 실천할 수 있는 ‘함께 조사해요’ 실천 활동을 살펴보고 관련된 경험을 이야기해 보는 활동이다.

- 단원 실천 활동과 그림 살펴보기
- 단원 실천 활동과 관련된 경험과 느낌 나누기 **핵심 발문**

핵심 발문 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
실천 활동과 관련한 경험을 잘 떠올려 말할 수 있는 경우	제시된 실천 활동 외에도 조사 활동과 관련된 다양한 경험을 이야기할 기회를 제공함.
실천 활동과 관련한 경험을 떠올리지 못하거나 말하기 어려워하는 경우	실천 활동과 관련한 경험이 아니더라도 학교나 일상생활에서 실천해 보고자 하는 활동도 이야기할 수 있음을 안내하고 격려함. 지금 당장 이야기하지 못하더라도 이 단원을 학습해 가며 경험을 쌓을 수 있음을 안내함.

지도상 유의점

- 실천 활동과 관련이 있는 내용은 모두 수용하고 실천 활동을 살펴 보는 과정에서 단원에서 학습할 내용을 인식하도록 안내한다.

5 단원 실천 활동 계획하기

활동 안내

- 단원 실천 활동을 구체적으로 계획하는 활동이다.
 - 각각의 실천 활동에서 자신이 스스로 할 수 있는 실천 활동을 계획하고 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 내가 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 계획하고 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신이 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 잘 이야기하는 경우	친구들의 발표를 듣고 또 다른 실천 활동이 있는지 생각해 보도록 안내함.
자신이 스스로 할 수 있는 단원 실천 활동을 표현하지 못하는 경우	실천 활동 중 하나를 선택한 다음 무엇을 어떻게 실천할 수 있을지 질문하고 격려함.

지도상 유의점

- 단원 내용과 관련된 실천 활동에 관심을 두고 주도적으로 활동할 수 있도록 한다.

정리

실천해요 살펴보고 확인하기

- **실천해요**의 활용 방법을 알고 실천 의지를 다지는 활동이다.
 - **실천해요**의 활동을 실천할 때마다 기록하는 방법을 알아 보세요.
 - 이번 단원을 공부하면서 꾸준히 기록할 수 있도록 실천 의지를 다져 보세요.

지도상 유의점

- 단원을 학습하면서 **실천해요**의 실천 활동을 지속하고 기록할 수 있도록 중간중간 확인하도록 한다.
- **실천해요** 결과는 하나의 그래프가 되므로 단원 마무리에서 다시 한번 활용할 수 있도록 한다.

실천해요

친구들과 무엇을 조사할지 의견을 나누어요.	○	○	○	○	○
친구들의 생각을 여러 가지 방법으로 조사해요.	○	○	○	○	○
조사한 자료를 알아보기 쉽게 나타내요.	○	○	○	○	○
서로 협력해서 활동해요.	○	○	○		

실천해요 작성의 예

단원 실천 활동 정리

확인해요 표와 그래프 문제를 해결해 볼까요

표를 보고 ○를 이용하여 그래프로 나타내 보세요.

은주네 반 학생들이 좋아하는 과일별 학생 수

과일	자두	포도	키위	감	복숭아	합계
학생 수(명)	3	5	2	4	4	18

은주네 반 학생들이 좋아하는 과일별 학생 수

학생 수(명)	자두	포도	키위	감	복숭아
5		○			
4				○	
3	○				
2			○		
1				○	

함께 조사해오신 표와 그래프를 비교하여 맞았은 말을 써주세요.

자료를 조사하여 정리할 때 표와 그래프를 이용하여 나타내면 편리합니다.

수학이랑 어떻게 공부했는지 표시해 보세요.

자료를 분류하여 표와 그래프로 나타낼 수 있나요? ☆☆☆

표와 그래프의 내용을 알 수 있나요? ☆☆☆

표와 그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요? ☆☆☆

- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 82쪽의 ‘수학이랑 확인해요’와 연계된다. 학생들이 실천 활동 결과를 바탕으로 단원을 학습하는 과정에서 느낀 활동 소감을 나눌 기회를 제공하도록 한다.
 - 실천 활동 결과 자체는 또 하나의 그래프이므로 실천 활동 그래프를 보고 친구들과 서로 알 수 있는 내용을 이야기해 보도록 한다.
- 예 ‘서로 협력하여 활동해요.’를 가장 적게 했구나. 모든 실천 활동을 3번보다 많이 했네.

『수학익힘』 69쪽

[1~3] 단추를 보고 물음에 답하세요.

1 구멍 수에 따라 분류하고 그 수를 세어 보세요.

구멍 수	2개	3개	4개
세면서 표시하기	///	///	///
단추 수(개)	5	1	6

2 기준을 정하여 분류하고 그 수를 세어 보세요.

모양	○	△	□
세면서 표시하기	///	///	///
단추 수(개)	5	3	4

3 알맞은 말에 ○를 하세요.

- 구멍이 4개인 단추는 구멍이 2개인 단추보다 (알습니다, 적습니다).
- □ 모양 단추는 ○ 모양 단추보다 (알습니다, 적습니다).

- 『수학익힘』 69쪽의 선수 학습 확인은 2학년 1학기에 학습한 분류하기에 대한 학생들의 이해를 진단하기 위한 문제로 구성되어 있다.
 - 주어진 분류 기준(구멍 수)에 따라 단추 분류하기
 - 분류 기준을 정하여 단추 분류하기
 - 분류 결과를 보고 알 수 있는 점 찾기
- 분류하기는 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내기 위한 중요한 기초 활동이므로 각 문제별로 학생들의 이해 정도를 파악하여 부족한 부분에 대해서는 이 단원을 학습하기 전에 적절한 보충 지도를 할 수 있도록 한다.

자료를 분류하여 표로 나타내 볼까요



암깨 이야기 해요

슬기네 반 학생들이 어떤 활동을 즐거워했는지 알아보기 쉽게 나타내는 방법을 이야기해 봅시다.

110

예 즐거웠던 활동별로 분류하면 알아보기 쉬울 것 같습니다.

1 2학년 때 즐거웠던 활동을 조사한 자료를 보고 표로 나타내 봅시다.

• 기준에 따라 분류하여 학생들의 이름을 써 보세요.

분류 기준		2학년 때 즐거웠던 활동			
활동	현장 체험학습	안전 체험	놀이 한마당	신나는 무용	텃밭 가꾸기
학생 이름	슬기 서준 수찬 재이 우영 효주 소희	채원 세미 도현	다운 소민 정우 시후 지은	호진 지아	민하 연우 상혁

• 2학년 때 즐거웠던 활동별 학생 수를 표로 나타내 보세요.

2학년 때 즐거웠던 활동별 학생 수						
활동	현장 체험학습	안전 체험	놀이 한마당	신나는 무용	텃밭 가꾸기	합계
학생 수(명)	7	3	5	2	3	20

활동별 학생 수를 모두 더해서 합계에 써 봐.



2 표로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 봅시다.

예 활동별 학생 수를 한눈에 알아보기 쉽습니다.

111

학습 목표

• 자료를 분류하여 표로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 학생들이 어떤 활동을 즐거워했는지 알아보기
전개	• 조사 자료를 분류하여 표로 나타내기 • 표로 나타내면 편리한 점 이야기하기
정리	• 활동 후 느낀 점 이야기하기

준비물

진지책들

도입

암깨 이야기 해요

학생들이 어떤 활동을 즐거워했는지 알아보기

- 슬기네 반에서 무엇을 조사했는지 알아보기
 - 슬기네 반 학생들은 무엇을 조사하였나요?
 - 조사한 결과를 어떻게 활용하면 좋을까요?
 - 2학년 때 즐거웠다고 한 활동에는 어떤 것들이 있나요?

지도상 유의점

• '2학년 때 즐거웠던 활동' 조사 자료를 살펴보면서 왜 이러한 조사가 왜 필요한지 인식할 수 있도록 지도한다.

• 어떤 활동을 즐거워했는지 알아보기 쉽게 나타내는 방법 이야기하기

- 슬기네 반 학생들이 조사한 자료를 보고 많은 학생들이 즐거워했던 활동이 무엇인지 쉽게 알 수 있나요?
- 쉽게 알아낼 수 없다면 왜 그럴까요?
- 슬기네 반 학생들이 어떤 활동을 즐거워했는지 알아보기 쉽게 나타내는 방법을 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 자료를 표로 나타내려면 주어진 자료를 기준에 따라 분류하여 정리하는 활동이 필요하므로 1학기에 학습한 분류하기와 연계되도록 지도한다.
- 즐거웠던 활동별로 학생들을 분류하면 어떤 활동을 많이 즐거워했는지 쉽게 알 수 있음을 이해하도록 지도한다.

전개

1 조사 자료를 분류하여 표로 나타내기

연결

정보처리

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

• 조사 자료를 기준에 따라 분류해 보는 활동이다.

- 분류 기준 살펴보기
- 주어진 기준에 따라 분류하여 학생들의 이름 쓰기
- 자료를 분류하여 나타내면 편리한 점 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 자료를 분류하여 나타내면 편리한 점은 무엇인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
학생들의 이름을 써서 분류하여 나타내면 편리한 점을 바르게 설명하는 경우	개별적인 조사 자료와 자료를 분류한 것의 차이점이 무엇인지 추가로 설명해 보도록 함. 예 조사 자료와 분류하여 나타낸 것은 어떤 차이점이 있나요?
학생들의 이름을 써서 분류할 수는 있으나 그 편리성을 이해하지 못하는 경우	활동별로 분류한 학생 이름을 하나 하나 확인하면서 어떤 활동을 즐거워했는지 답해 보도록 하고, 이 학생들을 활동별로 모아 놓으면 좋은 점이 무엇인지 파악하도록 격려함.

지도상 유의점

- 자료를 분류할 때 이름을 쓴 자료와 이름을 쓰지 않은 자료를 구분하기 위해 이름을 쓴 자료에 x, /와 같은 표시를 사용하여 자료를 빠뜨리거나 이름을 여러 번 쓰지 않도록 지도한다.
- 조사 자료를 분류하면 좋은 점(예 즐거웠던 활동별 학생을 쉽게 찾을 수 있어요.)을 자유롭게 말할 수 있도록 허용적인 분위기를 유도한다.

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 분류한 결과를 보고 표로 나타내는 활동이다.
 - 표를 살펴보고 어떻게 정리해야 할지 이야기해 보기
 - 활동별 학생 수를 세어 표로 나타내기
 - 표를 보고 알 수 있는 내용 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 표를 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
표를 보고 알 수 있는 내용을 이야기하는 경우	발표한 내용을 바탕으로 분류하기와 표를 비교해 보게 함. 예 분류하기와 표의 공통점과 차이점은 무엇일까요?
표를 보고 알 수 있는 내용을 이야기하지 못하는 경우	개별적인 발문에 답해 보도록 함. 예 현장체험학습이 즐거웠던 학생은 몇 명인가요?

지도상 유의점

- 표를 보고 다음과 같이 알 수 있는 내용을 이야기할 수 있도록 한다.
예 현장체험학습이 즐거웠던 학생은 7명입니다.
슬기네 반 학생은 모두 20명입니다.
- 분류 결과를 보고 표로 나타낼 때는 분류 항목과 표의 항목이 같음을 인식하고, 분류 항목의 수를 세어 표에 써 보도록 지도한다.
- 항목별 학생 수를 모두 더한 것이 '합계'임을 알도록 한다.
- 분류한 결과를 보고 표로 나타내는 방법 이외에 자료를 보고 직접 표로 나타내는 방법도 있다. 이 경우에는 '학생 수'에 ~~///~~ 또는 ~~표~~ 표시 방법을 이용하여 표를 완성할 수 있도록 지도한다.

맞춤형 도움 자료

- 분류 결과를 보고 표로 잘 나타내는 경우
(**전자책**) 활동지: 2-2-5_02차시_보충
자료를 분류하지 않고 직접 표로 나타내 보는 활동

2 표로 나타내면 편리한 점 이야기하기 **의사소통**

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자료를 표로 나타냈을 때의 편리한 점을 이야기해 보는 활동이다.
 - 자료로 나타내면 편리한 점 이야기하기
 - 표로 나타내면 편리한 점 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 표의 편리한 점은 무엇인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
자료와 관련지어 표의 편리한 점을 설명하는 경우	상황에 따라 어떤 방법이 좋은지 예를 들어 보도록 안내함. 예 가장 많은 것을 찾아야 할 때는 어느 것이 편리한가요?
표의 편리한 점을 설명하지 못하는 경우	자료와 표를 비교해 보면서 어떤 차이점이 있는지 살펴보도록 격려함.

지도상 유의점

- 자료는 개별 학생들의 즐거웠던 활동을 파악하기에 편리하며, 분류는 즐거웠던 활동별 학생들이 누구인지 알 수 있는 반면에 표는 활동별 학생 수를 한눈에 알아보기 쉽다는 점을 알도록 지도한다.

정리

활동 후 느낀 점 이야기하기

- 자료를 분류하여 표로 나타내는 활동에서 느낀 점 이야기하기

『수학익힘』 71쪽

의사소통 **연결** **정보처리**

5 슬기네 모둠이 가지고 있는 연결 모형 수를 표로 나타내고 이야기를 완성해 보세요.

슬기네 모둠이 가지고 있는 연결 모형의 색깔별 개수

색깔	주황색	파란색	노란색	합계
연결 모형 수(개)	9	10	8	27

연결 모형은 모두 27 개야.

표로 나타내면 색깔별 연결 모형 수를 쉽게 알 수 있어.

[풀이] 자료를 분류하여 표로 나타내면 색깔별 연결 모형 수를 한눈에 알아보기 쉽습니다.

- 모둠이 가지고 있는 색깔별 연결 모형의 수를 표로 나타내고 표를 보고 이야기를 완성하는 문제이다. 2학년 교실에서 많이 사용하는 연결 모형을 활용하여 주어진 자료를 표로 나타내고 표를 보고 상황을 설명하는 과정에서 의사소통, 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

자료를 조사하여 표로 나타내 볼까요



함께 이야기해요

우리 반 친구들이 어느 계절에 많이 태어났는지 알 수 있는 방법을 이야기해 봅시다. **예 표로 나타내면 우리 반 친구들이 어느 계절에 많이 태어났는지 알 수 있습니다.**

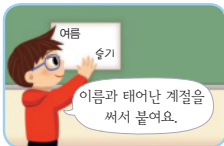
1 어떤 방법으로 조사할 수 있는지 알아봅시다.

계절별로 손을 들어요.

어떤 방법으로 조사할까요?



태어난 계절을 한 사람씩 말해요.



여름

이름과 태어난 계절을 써서 붙여요.



가을

태어난 계절에 이름을 써서 붙여요.

112

2 조사 방법을 정해 우리 반 친구들이 태어난 계절을 조사해 봅시다.

- 어떤 방법으로 조사할지 정해 보세요. **예 한 사람씩 말합니다.**
- 조사한 내용을 정리해 보세요.

우리 반 친구들이 태어난 계절

계절	봄 (3, 4, 5월)	여름 (6, 7, 8월)	가을 (9, 10, 11월)	겨울 (12, 1, 2월)
예 학생 이름	지아, 재이, 민하, 우영, 효주, 서준, 다윤	연우, 슬기, 시후, 채원	수찬, 소희, 지은, 상혁, 정우, 도현	세미, 호진, 소민

5 표와 그래프

3 조사한 자료를 표로 나타내 봅시다.

계목을 써 볼까?

우리 반 친구들이 태어난 계절 별 학생 수

계절	봄 (3, 4, 5월)	여름 (6, 7, 8월)	가을 (9, 10, 11월)	겨울 (12, 1, 2월)	합계
학생 수(명)	7	4	6	3	20

- 자료를 표로 나타내는 방법을 이야기해 보세요.

예 항목별로 수를 세어 표로 정리합니다.

113

학습 목표

- 자료를 조사하는 방법을 알고 표로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 우리 반 친구들이 어느 계절에 많이 태어났는지 알 수 있는 방법 이야기해 보기
전개	• 자료를 조사하는 방법 비교하기 • 자료를 조사하기 • 조사한 자료를 표로 나타내는 방법 알기
정리	• 조사한 자료를 표로 나타내기

준비물

(조사 방법에 따라) 붙임쪽지, 붙임딱지 등

전자책

도입

함께 이야기해요

우리 반 친구들이 어느 계절에 많이 태어났는지 알 수 있는 방법 이야기해 보기

- 그림을 보고 칠판에 쓰인 내용에 대해 이야기해 보기
 - 칠판에 무엇을 조사한다고 적혀 있나요?
 - 칠판의 표에서 1월부터 12월이 각각 어떤 계절에 해당하나요?
 - 자료를 조사해 본 경험이 있나요?
 - 우리 반 친구들이 태어난 계절을 어떻게 조사하면 좋을까요?

전개

1 자료를 조사하는 방법 비교하기

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 자료를 조사하는 방법을 비교해 보는 활동이다.
 - 그림을 보고 조사하는 방법에는 어떤 것들이 있는지 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 조사하는 방법에는 무엇이 있을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
적절한 방법을 잘 이야기하는 경우 예 한 사람씩 말해요. 손을 들어요. 붙임쪽지에 적어요.	그 외에도 어떤 방법이 있을 수 있는지 생각해 보도록 함. 예 항목에 붙임딱지를 붙여요. 조사표를 가지고 돌아다니며 질문해요.
조사 방법을 말하지 못하는 경우	그림을 참고하여 방법을 떠올려 보도록 함.

지도상 유의점

- 그림에 제시된 경우 말고도 조사 방법에는 다양한 방법이 있음을 알고 다양한 방법 중 알맞은 방법을 선택하도록 한다.

2 자료를 조사하기

문제해결

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 조사 방법을 정해 우리 반 친구들이 태어난 계절을 조사하는 활동이다.

- 어떤 방법으로 조사할지 정해 보기 **핵심 발문**
- 우리 반 친구들이 태어난 계절을 조사해 보기

핵심 발문 어떤 방법으로 조사하는 것이 좋을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
적절한 방법을 떠올려 대답하는 경우 예 한 사람씩 말해요.	자신이 선택한 방법으로 조사할 수 있도록 격려함.
적절한 방법을 말하지 못하는 경우	①을 떠올리며 적절한 방법을 선택할 수 있도록 격려함.

지도상 유의점

- 조사 준비물은 사전에 준비하여 자료 조사 시 사용하도록 한다.
- 조사할 때 빠진 학생 없이 조사하도록 지도한다.
- 교사의 개입을 최소화하고 학생들이 스스로 조사할 수 있도록 지도한다.
- 자료 수집을 위해 학생들의 활발한 토의·토론이 이루어지도록 한다.

3 조사한 자료를 표로 나타내는 방법 알기

추론

의사소통

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 조사한 자료를 표로 나타내는 방법을 알게 하는 활동이다.

- 조사한 자료를 어떻게 하면 표로 나타낼 수 있을지 고려해야 할 점들을 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 조사한 자료를 표로 어떻게 나타낼 수 있나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
표로 나타낼 때 고려할 점을 잘 이야기하는 경우 예 제목을 써야 해요. 전체 학생의 수를 써야 해요.	그 외에도 어떤 고려할 점이 있을 수 있는지 생각해 보도록 함. 예 표에 칸이 나누어지지 않았으면 칸을 나누어야 해요.
표로 나타낼 때 고려할 점을 잘 이야기하지 못하는 경우	그림 속 말풍선을 참고하여 표를 만드는 과정을 떠올려 보도록 안내함.

정리

조사한 자료를 표로 나타내기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 조사한 자료를 표로 나타내는 활동이다.

- 조사한 자료를 바탕으로 표를 작성해 보기
- 표를 보고 알 수 있는 것을 이야기해 보기 **핵심 발문**
- 우리 반 친구들에게 조사하고 싶은 것이 있는지 발표해 보기

핵심 발문 우리 반 친구들이 태어난 계절별 학생 수를 나타낸 표를 보면서 무엇을 알 수 있나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
가장 많은 학생 수, 가장 적은 학생 수의 항목을 이야기하는 경우	잘 이야기하였음을 격려하고 또 다른 내용을 알아보게 함.
표에서 알 수 있는 것을 잘 이야기하지 못하는 경우	보조 발문을 통해 이야기해 보도록 함. 예 우리 반 친구들은 어떤 계절에 가장 많이 태어났나요?

지도상 유의점

- 표에서 알 수 있는 것을 이야기를 나누며, 표의 필요성을 느낄 수 있도록 한다.
- 활동을 마무리하며 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 것들을 떠올려 보도록 하여 앞으로의 학습에 대한 흥미와 호기심을 기르도록 한다.

맞춤형 도움 자료

자료를 조사하여 표로 나타낼 수 없는 경우

(**전자책**) 활동지: 2-2-5_03차시_기본)

그림 속 조사 활동 자료를 표에 채우기 활동

소규모 학교여서 교실 내 활동이 어려운 경우

① 학년 전체를 대상으로 자료를 조사하고 표에 채우기 활동(교과서 활용)

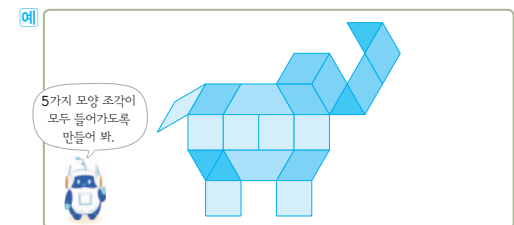
② 활동지 자료를 이용하여 활동

(**전자책**) 활동지: 2-2-5_03차시_기본)

『수학익힘』 73쪽

연결 정보처리

3 붙임딱지를 사용하여 원하는 모양을 만들어 보세요.



• 모양을 만드는 데 사용한 조각 수를 표로 나타내 보세요.

모양을 만드는 데 사용한 조각 수

조각						합계
조각 수(개)	4	6	7	1	2	20

• 가장 많이 사용한 조각에 ○를 하세요.



[풀이] 원하는 모양을 만들고 사용한 조각 수를 세어 표로 나타냅니다.

• 2학년 1학기에 배운 「2. 여러 가지 도형」과 연결하여 삼각형과 사각형을 사용하여 모양을 만들어 보는 문제이다. 사용한 조각의 수를 표로 나타내는 과정에서 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

자료를 분류하여 그래프로 나타내 볼까요

수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물



우리 반 친구들이 좋아하는 동물을 조사해 봤어.

한눈에 알아보기 쉽게 나타낼 수는 없을까?

함께 이야기해요

학생들이 어떤 동물을 좋아하는지 한눈에 알아보기 쉽게 나타내는 방법을 이야기해 봅시다.

114

- 예 • 그림으로 나타냅니다.
- 기호로 나타냅니다.

1 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 분류해 봅시다.

- 동물 붙임딱지를 붙여 분류해 보세요.



- 동물 붙임딱지를 분류하여 붙였을 때 편리한 점과 불편한 점을 이야기해 보세요.

- 예 • 좋아하는 동물별 학생 수를 쉽게 나타낼 수 있습니다.
- 종류별로 붙이면서 학생 수를 세는 것이 번거롭습니다.

115

학습 목표

- 자료를 분류하여 그래프로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 학생들이 어떤 동물을 좋아하는지 한눈에 알아보기 쉽게 나타내는 방법 이야기해 보기
전개	• 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물 분류하기 • 자료를 그래프로 나타내는 방법을 알고 그래프로 나타내기
정리	• 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 보기

도입

함께 이야기해요

학생들이 어떤 동물을 좋아하는지 한눈에 알아보기 쉽게 나타내는 방법 이야기해 보기

- 그림을 보고 수찬이네 반 친구들이 좋아하는 동물에는 무엇이 있으며 친구들의 말풍선을 보고 어떤 대화를 나누는지 살펴보기
 - 수찬이네 반 학생들이 무엇을 조사하였나요?
 - 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물은 무엇인가요?

- 수찬이네 반 학생들이 조사한 자료에서 동물별로 좋아하는 동물을 한눈에 알 수 있나요?
- 그렇지 않다면 그 까닭은 무엇인가요?
- 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 한눈에 알아보기 쉽게 나타내는 방법을 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- ‘그래프’라는 용어를 배우기 전이므로 ‘그래프로 나타내 봅시다.’라는 정답을 유도하지 않도록 한다.
- 한눈에 알아보기 쉽게 나타내기 위한 방법이므로 그림이나 기호로 도식화하여 표현하는 것이 필요함을 이끌어 내도록 한다.

전개

1 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물 분류하기

연결

정보처리

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 분류해 보는 활동이다.
 - 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 분류하는 방법을 이야기해 보기 **핵심 발문**
 - 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 붙임딱지를 붙여 분류해 보기

- 붙임딱지를 붙여 분류했을 때 편리한 점과 불편한 점을 이야기해 보기

핵심 발문 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 어떻게 분류해야 할까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
분류하는 방법을 잘 이야기하는 경우 예 개 붙임딱지는 열은 색 그림 위에 붙여요. 같은 종류끼리 순서대로 위로 붙여요. 고양이 글씨 위 칸에 고양이 붙임딱지를 붙여요. 붙임딱지를 겹치지 않게 붙여요.	그 외에도 어떤 방법이 있을 수 있는지 생각해 보도록 함. 예 붙임딱지를 빠짐없이 모두 붙여요.
붙임딱지를 붙일 때 고려할 점을 잘 이야기하지 못하는 경우	그림 속 말풍선을 참고하도록 안내함.

지도상 유의점

- 동물 붙임딱지를 붙일 때 아래에서부터 위로 하나씩 순서대로 붙여서 그래프의 모습이 나타나도록 한다.
- 동물 붙임딱지를 붙여 가면서 분류하였을 때 편리한 점(동물의 수를 한눈에 알 수 있음)과 불편한 점(그림을 하나씩 붙여 가는 것이 번거로움)을 인식하고 좀 더 간단하게 나타낼 필요가 있음을 인식하도록 지도한다.

대안 실천 활동

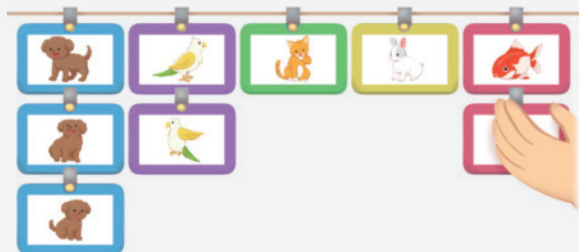
- 자료를 수집하면서 바로 그래프로 나타내는 것을 작업 그래프라고 한다. 초등학교 학생들은 그래프 그리기가 어렵고 그래프를 그릴 때 긴 과정을 거쳐야 하기 때문에 자료를 수집하면서 바로 그래프로 나타내는 대안적인 방법을 활용할 수 있다.

• 다양한 재료를 사용하여 그래프로 표현하기

- ① 블록을 사용하여 그래프를 표현한다.



- ② 명찰 집게를 사용하여 아래로 매달아 그래프를 표현한다.



읽을거리

• 그래프

그래프는 어떤 집단의 통계 자료의 특징이나 수량 사이의 관계를 직관적으로 알아보기 쉽게 그림으로 나타낸 것으로, 자료를 시각적으로 제시하는 다이어그램의 한 형태이다.

이 단원에서 처음으로 그래프라는 용어가 등장하는데 위와 같은 그래프의 정의가 아닌 실생활과 관련된 다양한 그래프의 모습을 통해 그래프를 이해하도록 한다.

• 다양한 그래프의 예

학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수

학생 수(명)	놀이	공기놀이	윷놀이	제기차기
5			○	
4			○	
3	○	○		
2	○	○		○
1	○	○		○

학생들이 좋아하는 색깔별 학생 수

학생 수(명)	색깔	빨간색	주황색	노란색	초록색	파란색	보라색
10							
8							
6							
4							
2							

학생들이 배우고 싶어 하는 악기별 학생 수

악기	학생 수(명)	1	2	3	4	5	6
리코더		×	×				
피아노		×	×	×	×	×	×
칼림바		×	×	×	×		
오카리나		×	×				

• 그래프를 나타내는 순서

- ① 가로와 세로에 어떤 것을 나타낼지 정한다.
- ② 가로와 세로를 각각 몇 칸으로 할지 정한다.
- ③ 그래프에 ○, ×, / 중 하나를 선택하여 자료를 나타낸다.
- ④ 그래프의 제목을 쓴다.

[출처: 강홍재 외 7명 공저 (2018). 『2015 교육과정에 따른 초등수학 교수법』. 동명사.]

2 수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 그래프로 나타내는 방법을 알아 봅시다.

- 빈칸을 채워 표를 완성해 보세요.

수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물별 학생 수

동물	개	앵무새	고양이	토끼	금붕어	합계
학생 수(명)	6	3	5	2	4	20

- 를 이용하여 그래프로 나타내 보세요.



- ×, / 중 하나를 이용하여 그래프로 나타내 보세요.

수찬이네 반 학생들이 좋아하는 동물별 학생 수

예

금붕어	×	×	×	×		
토끼	×	×				
고양이	×	×	×	×	×	
앵무새	×	×	×			
개	×	×	×	×	×	×
동물	1	2	3	4	5	6
학생 수(명)						

- 앞의 두 그래프를 비교하여 같은 점과 다른 점을 이야기해 보세요.

- 예
- 동물 종류와 학생 수가 같습니다.
 - 동물과 학생 수(명)의 위치가 다릅니다.
 - 표시하는 기호가 다릅니다.

3 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 봅시다.

- 예 그래프는 좋아하는 동물을 한눈에 알아보기가 쉽습니다.

2 자료를 그래프로 나타내는 방법을 알고 그래프로 나타내기

추론 정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자료를 그래프로 나타내는 방법을 알고 실제 그래프로 나타내 본 다음, 항목 위치와 기호를 바꿔 다시 그래프로 나타내 보는 활동이다.
- 빈칸을 채워 표를 완성하기
- 자료를 그래프로 나타내는 방법 알아보기 **핵심 발문**
- 자료를 그래프로 나타내기
- 항목 위치와 기호를 바꿔 그래프로 나타내기
- 앞의 두 그래프를 비교하여 같은 점과 다른 점을 이야기해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 위의 표를 어떻게 그래프로 나타낼 수 있을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
완성되지 않은 그래프를 보고 알맞은 방법을 잘 생각하여 이야기하는 경우	그 외에도 어떤 고려할 점이 있을 수 있는지 생각해 보도록 함.
예 학생 수(명)에 수를 써요. 표에 쓰여진 학생 수만큼 ○로 표시해요. 제목에 써요. 동물의 이름을 써요.	예 한 칸에 ○를 한 개씩만 표시해요.

그래프로 나타낼 때 고려할 점을 그림 속 말풍선을 참고하도록 잘 이야기하지 못하는 경우 안내함.

지도상 유의점

- 동물과 학생 수(명)를 먼저 쓰고 학생 수만큼 ○를 표시하도록 지도한다.
- 그래프 그리는 방법에서 아래에서 위로 ○를 채울 때 맨 아래에 있는 칸부터 빠짐없이 채우도록 지도한다.
- 그래프에 ○를 이용하여 나타낼 때, ○의 크기와 빈도를 나타내는 수는 연관 없음을 이해하도록 지도한다.
- 그래프를 잘못 나타낸 예

학생들이 좋아하는 동물별 학생 수

6	○		○	○	
5	○	○	○		○
4	○		○		○
3	○		○		○
2	○	○	○	○	○
1	○	○			
학생 수(명)	개	앵무새	고양이	토끼	금붕어
동물					

- 그래프를 그릴 때 그래프의 제목을 쓰는 것은 처음이나 마지막 모두 가능하지만, 그래프를 완성한 후에 제목을 쓰도록 지도한다.

핵심 발문 앞의 두 그래프를 비교하면 같은 점과 다른 점이 무엇인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
같은 점을 잘 이야기하는 경우 예 동물 종류가 같아요.	잘한 점을 칭찬하고 그 외에도 같은 점이 있는지 생각해 보도록 안내함.
다른 점을 잘 이야기하는 경우 예 동물과 학생 수(명)의 위치가 달라요. 표시하는 기호가 달라요.	잘한 점을 칭찬하고 그 외에도 다른 점이 있는지 생각해 보도록 안내함.
같은 점과 다른 점을 잘 이야기하지 못하는 경우	보조 발문으로 생각을 이끌어 냄. 예 학생 수를 나타내는 기호의 모습은 어떤가요? 학생 수(명)의 수는 가로와 세로 중 어디에 쓰여 있나요?

지도상 유의점

- 동물과 학생 수(명)를 먼저 쓰고 학생 수만큼 ×, / 중 하나를 이용하여 표시하도록 지도한다.
- ×, /를 섞어 쓰지 않고 한 가지만 선택해서 사용하도록 지도한다.
- 가로와 세로의 위치를 헛갈리지 않도록 지도한다.
- 그래프를 그릴 때 왼쪽에서 오른쪽으로 ×, / 중 하나를 빠짐없이 채워 그리도록 지도한다.

정리

그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 보는 활동이다.
- 그래프를 통해 알 수 있는 사실을 말해 보기
- 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한지 이야기해 보기

핵심 발문

핵심 발문 그래프로 나타내면 어떤 점이 편리한가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
편리한 점을 잘 이야기하는 경우 예 그래프는 좋아하는 동물을 한눈에 알아보기 쉬워요.	잘한 점을 칭찬하고 격려하고 또 다른 편리한 점이 없는지 알아보고 함.
편리한 점을 이야기하지 못하는 경우	그래프의 모양을 보며 생각해 보도록 안내함. 자료나 표와 비교해 보며 생각해 보도록 안내함.

지도상 유의점

- 학생들이 자신의 생각을 자유롭게 말할 수 있도록 허용적 분위기를 만들도록 한다.
- 학생들이 생각을 잘 떠올리지 못하면 앞의 자료나 표와 비교해 보며 생각해 보도록 지도한다.

『수학익힘』 77쪽

문제해결

의사소통

연결

[5~6] 재우네 반 학생들이 좋아하는 봉어빵의 종류를 조사하여 표를 나타냈습니다.



재우네 반 학생들이 좋아하는 봉어빵의 종류별 학생 수

종류	팥	슈크림	고구마	치즈	초코	합계
학생 수(명)	7	5	2	3	4	21

5 표를 보고 /을 이용하여 그래프로 나타내 보세요.

재우네 반 학생들이 좋아하는 봉어빵의 종류별 학생 수

초코	/	/	/	/			
치즈	/	/	/				
고구마	/	/					
슈크림	/	/	/	/	/		
팥	/	/	/	/	/	/	/
종류							
학생 수(명)	1	2	3	4	5	6	7

6 봉어빵 가게 주인이 되어 재우네 반 학생들에게 편지를 써 보세요.

애들아, 안녕?
그래프를 보니 재우네 반에서 가장 많은 학생들이 좋아하는 봉어빵은 (**팥**) 봉어빵이구나. 좋아하는 봉어빵을 조사하여 그래프로 나타내니 편리한 점은 **예 한눈에 알아보기 좋다는 것이다**입니다.
월 일 봉어빵 가게 주인 씀.

[풀이] 조사한 내용을 그래프로 나타내면 한눈에 알아보기 편리합니다. 77

- 자료를 그래프로 나타내고 이를 해석하는 과정에서 문제 해결 역량을 기를 수 있다.
- 표에 나타난 통계적 사실을 말하는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.
- 그래프의 해석을 바탕으로 봉어빵 가게 주인에게 편지를 쓰면서 국어과와 연계하여 연결 역량을 기를 수 있다.

표와 그래프를 보고 무엇을 알 수 있을까요



동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수

전통 놀이	비사치기	투호 놀이	제기차기	공기놀이	합계
학생 수(명)	3	8	2	9	22

동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수

9					○
8			○		○
7			○		○
6			○		○
5			○		○
4			○		○
3	○		○		○
2	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○
학생 수(명)	비사치기	투호 놀이	제기차기	공기놀이	



표와 그래프에서 무엇을 쉽게 찾을 수 있는지 이야기해 봅시다.

- 예 • 표에서는 전통 놀이별 학생 수를 쉽게 알 수 있습니다.
• 그래프는 전체적인 비교를 쉽게 할 수 있습니다.

표와 그래프의 편리한 점을 떠올려 봐.



- 1 동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수의 표를 보고 알 수 있는 내용을 찾아봅시다.

• 동호네 반 학생 수는 모두 몇 명인가요? **22명**

• 비사치기를 좋아하는 학생은 몇 명인가요? **3명**

• 표를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

• 공기놀이를 좋아하는 학생은 **9** 명입니다.

예 제기차기를 좋아하는 학생은 2명입니다.

- 2 동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수의 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아봅시다.

• 가장 많은 학생들이 좋아하는 전통 놀이는 무엇인가요? **공기놀이**

• 3명보다 많은 학생들이 좋아하는 전통 놀이는 무엇인가요?

투호 놀이, 공기놀이

• 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

• 가장 적은 학생들이 좋아하는 전통 놀이는 **제기차기** 입니다.

예 제기차기보다 투호 놀이를 더 좋아합니다.

학습 목표 • 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 표와 그래프에서 무엇을 쉽게 찾을 수 있는지 이야기하기
전개	• 표를 보고 알 수 있는 내용 찾기 • 그래프를 보고 알 수 있는 내용 찾기 • 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용 이야기해 보기 • 표와 그래프로 나타내고 알 수 있는 내용을 이야기 하는 놀이하기
정리	• 표와 그래프의 편리한 점 이야기하기

준비물 주사위

도입



표와 그래프에서 무엇을 쉽게 찾을 수 있는지 이야기하기

- 표와 그래프 살펴보기
 - 무엇을 조사하여 나타낸 표와 그래프인가요?
 - 표와 그래프의 편리한 점은 무엇인가요?
 - 표와 그래프에서 쉽게 찾을 수 있는 점은 무엇인가요?

지도상 유의점

- 표와 그래프를 보고 통계적 사실을 쉽게 찾을 수 있도록 표와 그래프의 제목, 항목, 항목별 학생 수, 합계 등을 파악하게 하고, 표와 그래프의 편리한 점을 떠올려 연계할 수 있도록 지도한다.

전개

1 표를 보고 알 수 있는 내용 찾기

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- ‘동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수’의 표를 보고 알 수 있는 내용을 찾아보는 활동이다.

- 동호네 반 학생 수 알아보기
- 비사치기를 좋아하는 학생 수 알아보기
- 표를 보고 알 수 있는 내용 찾아보기 **핵심 발문**

핵심 발문 표를 보고 알 수 있는 내용을 찾아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
표에서 알 수 있는 내용을 쉽게 찾는 경우	표의 편리한 점과 관련지어 이해하도록 발문한다. 예 표의 편리한 점이 표에서 알 수 있는 내용을 찾는 데 어떤 도움이 되나요?

표에서 알 수 있는 내용을 찾기 어려워하는 경우	발문을 하고 답해 보도록 안내함. 예 제기차기는 몇 명이 좋아하나요?
-------------------------------	---

지도상 유의점

- ‘동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수’의 표를 보고 동호네 반 전체 학생 수, 좋아하는 전통 놀이별 학생 수 등을 쉽게 찾을 수 있다. 그렇지만 이 외에도 다양한 답변이 가능하므로 적절한 경우 수용하도록 한다.
- 예 제기차기를 좋아하는 학생 수가 가장 적어요.
공기놀이를 좋아하는 학생이 투호 놀이를 좋아하는 학생보다 1명 더 많아요.

2 그래프를 보고 알 수 있는 내용 찾기 의사소통 연결

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

활동 안내

- ‘동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수’의 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아보는 활동이다.
 - 가장 많은 학생들이 좋아하는 전통 놀이 알아보기
 - 3명보다 많은 학생들이 좋아하는 전통 놀이 알아보기
 - 그래프를 보고 알 수 있는 내용 찾아보기 핵심 발문

학생의 예상 반응	지도 방법
그래프에서 알 수 있는 내용을 쉽게 찾는 경우	그래프의 편리한 점과 관련지어 이해하도록 발문함. 예 그래프의 편리한 점이 그래프에서 알 수 있는 내용을 찾는 데 어떤 도움이 되나요?
그래프에서 알 수 있는 내용을 찾기 어려워하는 경우	발문하고 답해 보도록 안내함. 예 5명보다 적은 학생들이 좋아하는 전통 놀이는 무엇인가요?

지도상 유의점

- ‘동호네 반 학생들이 좋아하는 전통 놀이별 학생 수’의 그래프를 보고, 전통 놀이별 학생 수를 한눈에 알아보기거나 가장 많은 학생들이 또는 가장 적은 학생들이 좋아하는 전통 놀이를 쉽게 찾을 수 있다. 그렇지만 이 외에도 다양한 답변이 가능하므로 적절한 경우 모두 수용하도록 한다.
- 예 제기차기를 좋아하는 학생은 2명입니다.
- ‘3명보다 많은’ 경우는 3명이 포함되지 않음을 이해하고 3명을 기준으로 선을 그어 그 위부터 학생 수가 있는 전통 놀이를 찾아 보도록 지도한다.

읽을거리

- **표와 그래프의 해석**
표와 그래프의 기능은 표와 그래프를 구성하고 읽는 기능뿐만 아니라, 표와 그래프로 된 정보를 해석하는 것까지 포함한다. 즉, 자료를 표와 그래프로 나타낸 후 통계적 사실을 알아내는 것에 그치지 않고 표나 그래프의 내용을 바탕으로 해석하거나 무엇인가를 추측해 가는 활동이 필요하다는 것이다.

또한 자료를 수집하기 전에 이러한 자료를 왜 수집하는가에 대해 답을 할 수 있어야 한다. 즉, 자료 수집의 목적을 알고 있어야 표와 그래프를 보고 적절한 해석을 할 것이다.

① 자료 수집의 목적 이해

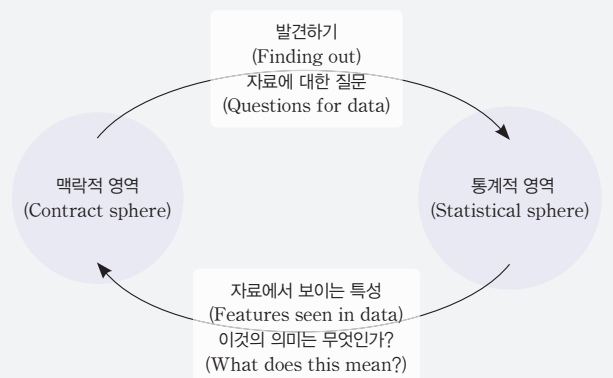


② 통계적 사실 확인 / ③ 해석 및 추측하기

- 2 민영이가 표와 그래프를 보고 알게 된 내용으로 선생님께 쪽지를 쓰고 있습니다. 쪽지를 완성해 봅시다.

선생님, 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이를 조사하였습니다. 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이는 ()입니다. 그리고 _____.

통계적 문제해결은 통계적 영역과 맥락적 영역 사이의 끊임 없는 상호 작용 속에서 이루어진다. 이는 통계적 문제해결 과정에서 생성되는 표나 그래프 정보를 해석하는 데 문제해결의 맥락에 의존하게 해야 한다는 것이다. 표와 그래프에서 나타나는 수나 양은 단순한 수나 양이 아니라, 어떤 상황(context)과 관련해서 표현한 수나 양인 것이다. 따라서 자료를 수집한 집단의 특성은 문제해결 맥락과 표와 그래프의 관계 속에서 해석을 통해 추론해 낼 수 있다.



맥락적 영역과 통계적 영역의 관계(Wild & Pfannkuch, 1999, 228쪽.)

[참고 문헌]

- 이용률 (1997). 『수학 지도의 기초·기본』. 경문사.
- 전명국 (1998). 『초등수학교육—이론과 실제』. 교학사.
- 탁병주 (2020). 『초등학교 수학 교과서에서 통계 그래프의 틀에 대한 교육적 고찰』. 『한국수학교육학회지 시리즈 C 〈초등수학교육〉』, 23(4), 157~173쪽.
- Wild, C. J. & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223~265쪽.

3 지수네 반 모둠별 제기차기 횟수의 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾아봅시다.

- 표와 그래프를 살펴보세요.

지수네 반 모둠별 제기차기 횟수

모둠	1모둠	2모둠	3모둠	4모둠	5모둠	합계
횟수(회)	5	3	7	13	8	36

지수네 반 모둠별 제기차기 횟수

13				○		
12				○		
11				○		
10				○		
9				○		
8				○	○	
7			○	○	○	
6			○	○	○	
5	○		○	○	○	
4	○		○	○	○	
3	○	○	○	○	○	
2	○	○	○	○	○	
1	○	○	○	○	○	
횟수(회)	모둠	1모둠	2모둠	3모둠	4모둠	5모둠

- 표를 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 보세요.

예 지수네 반 전체 모둠이 한 제기차기는 모두 36회입니다.

- 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 보세요.

예 지수네 반에서 제기차기 횟수가 가장 많은 모듬은 4모듬입니다.

표와 그래프로 나타내고 알 수 있는 내용을 이야기하는 놀이를 해 봅시다.

우리아이 ⑦

인원 2~4명

준비물 주사위

방법

- 서로 돌아가며 주사위를 20번 굴려요.
- 주사위 눈이 나온 횟수를 **우리아이 ⑦**의 표와 그래프에 나타내요.
- 순서를 정하여 표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 이야기해요.
- 친구가 말한 내용이 맞는지 확인해요.

5

표와 그래프



주사위를 굴리고 나온 눈은 **우리아이 ⑦**에 표시해 보자.

120

121

3 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용 이야기해 보기

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 지수네 반의 모듬별 제기차기 횟수의 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 보는 활동이다.

- 표와 그래프 살펴보기
- 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 바르게 이야기하는 경우	표와 그래프 중 어디에서 알게 된 내용인지 이야기해 보고, 표 또는 그래프에서도 같은 내용을 알 수 있는지 비교하며 표와 그래프로 나타내면 편리한 점을 이해할 수 있도록 안내함.
표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 이야기하지 못하는 경우	표와 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 찾도록 안내하는 발문을 함. 예 제기차기를 가장 많이 한 모듬은 몇 모듬인가요?

지도상 유의점

- 학생들이 표와 그래프를 통해 알 수 있는 내용을 바르게 파악하여 다양하게 이야기할 수 있도록 충분한 시간을 주도록 한다.

알게 놀아요

표와 그래프로 나타내고 알 수 있는 내용을 이야기 하는 놀이하기

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 표와 그래프로 나타내고 알 수 있는 내용을 이야기하는 놀이이다.
- 인원: 2~4명
- 준비물: 주사위

[놀이 방법]

- 서로 돌아가며 주사위를 20번 굴린다.
- 나온 주사위 눈의 횟수를 **우리아이 ⑦**의 표와 그래프에 나타낸다.
- 순서를 정하여 표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 이야기한다.
- 친구가 말한 내용이 맞는지 확인한다.

지도상 유의점

- 놀이 활동을 통해 타인을 존중하며 서로 협력하는 태도를 보이도록 안내한다.
- 친구가 이야기한 내용을 잘 듣고 바르게 말하고 있는지, 이미 말한 내용을 반복하고 있는지 확인해 보도록 한다.
- 학생들이 표와 그래프를 통해 알 수 있는 내용을 바르게 파악하여 다양하게 이야기할 수 있도록 충분한 시간을 준다.

이럴 땐 이렇게

• 알 수 있는 내용 이야기하기 놀이

표와 그래프를 동시에 활용하기 어려워하는 경우는 표와 그래프를 각각 이용하여 알 수 있는 내용 이야기하기 놀이를 할 수 있다.

예 표의 경우

- 인원: 2명

[놀이 방법]

- ① 주어진 표를 살펴본다.
- ② 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 먼저 시작한다.
- ③ 표를 보고 알 수 있는 내용을 한 가지씩 말한다.
- ④ 같은 내용을 말하거나 더 이상 이어 가지 못하면 끝난다.

주영이네 반 학생들이 좋아하는 간식별 학생 수

간식	햄버거	떡볶이	김밥	라면	합계
학생 수(명)	5	8	4	2	19

예 그래프의 경우

- 인원: 2명

[놀이 방법]

- ① 주어진 그래프를 살펴본다.
- ② 가위바위보를 하여 이긴 사람부터 먼저 시작한다.
- ③ 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 한 가지씩 말한다.
- ④ 같은 내용을 말하거나 더 이상 이어 가지 못하면 끝난다.

범우네 반 학생들의 장래 희망별 학생 수

8				○		
7				○		
6			○	○		
5	○	○	○	○	○	
4	○	○	○	○	○	
3	○	○	○	○	○	
2	○	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○	○
학생 수(명)	장래 희망	운동 선수	선생님	유튜버	연예인	의사

정리

표와 그래프의 편리한 점 이야기하기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 찾아보며 표와 그래프의 편리한 점을 이야기하는 활동이다.

– 표와 그래프의 편리한 점 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 표와 그래프의 편리한 점은 무엇인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
표와 그래프의 편리한 점을 바르게 이야기하는 경우	표와 그래프를 비교하여 그 특징을 이해하도록 격려함. 예 표와 그래프의 같은 점과 다른 점은 무엇인가요?
표와 그래프의 편리한 점을 이야기하지 못하는 경우	표와 그래프에서 알 수 있는 내용을 통해 표와 그래프의 편리한 점을 이해하도록 안내함. 예 표와 그래프에서 어떤 점을 쉽게 알 수 있나요?

지도상 유의점

- 표와 그래프의 편리한 점을 말해 보는 과정을 통해 자기 생각을 다른 사람에게 표현하는 능력을 키워 주도록 한다.

『수학익힘』 79쪽

의사소통

연결

[4~6] 운동장에 놀이터를 새로 만들려고 합니다. 이를 위해 2학년 학생들이 원하는 놀이기구를 조사하여 그래프로 나타냈습니다.

2학년 학생들이 원하는 놀이기구별 학생 수

14	○				
13	○			○	
12	○			○	
11	○			○	
10	○			○	
9	○			○	○
8	○			○	○
7	○			○	○
6	○			○	○
5	○	○		○	○
4	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○
학생 수(명)	미끄럼틀	그네	회전 무대	시소	

4 가장 많은 학생들이 원하는 놀이기구는 무엇인가요? (**미끄럼틀**)

5 10명보다 많은 학생들이 원하는 놀이기구를 모두 찾아보세요.
(**미끄럼틀, 회전 무대**)

6 그래프를 보고 2학년 학생들의 의견을 선생님께 전해 보세요.

- 선생님, 2학년 학생들이 가장 많이 원하는 (**미끄럼틀**)은 꼭 설치해 주세요. 하나 더 설치할 수 있다면 두 번째로 많이 원하는 (**회전 무대**)도 설치해 주시면 좋겠습니다. 감사합니다.

[풀이] 미끄럼틀을 원하는 학생은 14명으로 가장 많고, 회전 무대를 원하는 학생은 13명으로 미끄럼틀 다음으로 많습니다.

- 새로 만드는 운동장 놀이터에 설치할 놀이기구에 대한 2학년 학생들의 생각을 조사하여 나타낸 그래프를 보고 해결하는 문제이다. 나타낸 내용을 바탕으로 2학년 학생들의 의견을 정리하는 과정에서 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있다.



표와 그래프로 나타내 볼까요

함께 이야기해요

우리 반 놀이 시간에 할 교실 놀이를 어떻게 정할지 이야기해 봅시다.

예 하고 싶은 놀이를 조사해서 가장 많은 친구들이 좋아하는 놀이로 정합니다.

1 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이별 학생 수를 표와 그래프로 나타내 봅시다.

• 학생들이 원하는 교실 놀이를 조사해 보세요.

• 조사한 자료를 표로 나타내 보세요.

우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이별 학생 수

교실 놀이	땅따먹기	공기놀이	보드게임	딱지치기	합계
학생 수(명)	4	5	6	5	20

• 표를 보고 그래프로 나타내 보세요.

우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이별 학생 수

예	10				
9					
8					
7					
6				○	
5			○	○	○
4	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○
학생 수(명)					
교실 놀이	땅따먹기	공기놀이	보드게임	딱지치기	

2 민영이가 표와 그래프를 보고 알게 된 내용으로 선생님께 쪽지를 쓰고 있습니다. 쪽지를 완성해 봅시다.

예 선생님, 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이를 조사하였습니다. 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이는 (**보드게임**)입니다. 그리고 **땅따먹기**를 좋아하는 친구들이 가장 적습니다

122

123

학습 목표

• 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 우리 반 놀이 시간에 할 교실 놀이를 어떻게 정할지 이야기하기
전개	• 교실 놀이별 학생 수를 표와 그래프로 나타내기 • 민영이의 쪽지 완성하기
정리	• 표와 그래프로 나타내며 느낀 점 이야기하기

준비물

자

도입

함께 이야기해요

우리 반 놀이 시간에 할 교실 놀이를 어떻게 정할지 이야기하기

- 놀이 시간에 어떤 교실 놀이를 하고 싶은지 이야기하기
 - 어떤 교실 놀이를 하고 싶나요?
 - 공기놀이를 하면 좋을까요?

- 보드게임을 하고 싶어 하는 친구들이 많을까요?

- 친구들은 어떤 교실 놀이를 좋아할까요?

• 학생들이 어떤 교실 놀이를 하고 싶은지 쉽게 알아보려면 어떻게 나타내는 것이 좋을지 이야기하기

- 학생들이 어떤 교실 놀이를 원하는지 쉽게 알아보려면 어떻게 나타내는 게 좋을까요?

- 조사한 내용을 글과 그림으로 나타내면 어떨까요?

- 조사한 내용을 표나 그래프로 나타내면 어떨까요?

지도상 유의점

- 모둠 친구들과 어떤 교실 놀이를 하고 싶은지 이야기하며, 우리 반 전체 친구들이 어떤 교실 놀이를 하고 싶어 하는지 개인적으로 예상해 보는 시간을 가질 수 있다.
- 조사한 내용을 한눈에 알아보기 쉽게 정리하는 방법이 표와 그래프를 이용하는 것이라는 점을 학생들이 스스로 깨닫도록 돕는다.

1 교실 놀이별 학생 수를 표와 그래프로 나타내기

연결 정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이별 학생 수를 조사하여 표와 그래프로 나타내는 활동이다.

- 학생들이 원하는 교실 놀이 조사해 보기 **핵심 발문**
- 조사한 자료를 표로 나타내기
- 표를 보고 그래프로 나타내기

핵심 발문 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이를 조사해 볼까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
조사 계획을 세워 조사하는 경우	조사 계획에 맞춰 조사용 학습지를 활용하여 조사하도록 안내함.
조사 계획을 세우지 못해 조사하지 못하는 경우	누구에게 어떤 방법(꼭지에 놀이를 쓰기, 직접 만나서 물어보기 등)으로 조사할지를 정하도록 안내함.

지도상 유의점

- 원하는 교실 놀이가 너무 다양한 경우, 교실 놀이를 4~5개 정도로 정하여 조사해 보게 한다.
- 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내려면 조사한 자료를 기준을 정해 비슷한 것끼리 묶어 분류하는 과정이 필요하다는 점을 안내한다.
- 조사한 자료를 표와 그래프로 나타낼 때는 조사한 내용에 알맞게 칸을 나누어 표현해야 함을 안내한다.
- 기준에 따라 분류한 내용을 표로 나타낸 다음, 표를 보고 그래프로 나타내야 한다는 것을 안내한다.

2 민영이의 쪽지 완성하기

문제해결 추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 우리 반 학생들이 원하는 교실 놀이를 조사한 결과인 표와 그래프를 보고 알게 된 내용을 민영이의 쪽지를 이용하여 정리해 보는 활동이다.

- 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이가 무엇인지 써 보기 **핵심 발문**
- 그 외 알 수 있는 다른 내용 이야기해 보기

핵심 발문 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이는 무엇인가요?

학생의 예상 반응	지도 방법
가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이를 바르게 쓰는 경우	그렇게 생각하게 된 까닭을 짚이나 모둠 친구들에게 설명해 보도록 안내함.
가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이를 바르게 쓰지 못하는 경우	표와 그래프에 나타난 통계적 사실을 살펴보며, 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이를 찾아보도록 안내함.

지도상 유의점

- 자신이 쓴 내용을 친구들과 비교해 보면서 통계적 사실을 자연스럽게 확인해 보도록 한다.
- 가장 많은 학생들이 원하는 교실 놀이를 정확하게 말할 경우, 표와 그래프를 통해 알 수 있는 그 밖의 통계적 사실을 짝 또는 모둠 친구들과 이야기하도록 한다.
- 표와 그래프를 이용할 때의 편리한 점을 생각할 기회를 제공한다.
- 표와 그래프를 보고 알 수 있는 통계적 사실과 관련된 질문을 만들어 묻고 답해 보는 활동을 제공한다.
- 표와 그래프를 통해 알게 된 통계적 사실을 꼭지에 쓰도록 안내한다.
- 통계적 사실과 자기 생각을 반영하여 쪽지를 완성하고, 완성한 쪽지의 내용을 말해 보면서 서로의 생각을 공유하는 의사소통의 기회를 제공한다.

정리

표와 그래프로 나타내며 느낀 점 이야기하기

- 표와 그래프로 나타내 보는 활동을 하면서 느낀 점을 이야기하기

『수학익힘』 81쪽

4 앞의 표와 그래프를 보고 시완이의 일기를 완성해 보세요.

예

제목: 받고 싶은 생일 선물을 조사한 날

날짜: 12월 3일 날씨: 맑음

오늘 수학 시간에 우리 반 친구들이 받고 싶은 생일 선물을 조사했다.

가장 많은 친구들이 받고 싶어 하는 선물은 (**로봇**) (○)였다.

가장 적은 친구들이 받고 싶어 하는 선물은 (**인형**) (○)였다.

(**모자**), (**신발**), (**그림책**)을/를 받고 싶어 하는 친구들의 수는 모두 같았다. 표와 그래프로 나타내 보니 자료를 한눈에 알아보기 좋았다.

[풀이] 로봇을 고른 학생은 5명으로 가장 많고, 인형을 고른 학생은 3명으로 가장 적습니다. 모자, 신발, 그림책을 고른 학생은 4명으로 모두 같습니다.

- 자료를 조사하여 표와 그래프로 나타내는 과정에서 알게 된 통계적 사실을 바탕으로 간단한 일기를 완성해 보는 문제이다. 표와 그래프를 통해 알게 된 내용을 일기라는 글쓰기와 연결하고 우리 반 학생들이 받고 싶어 하는 선물을 조사한 결과를 정리하여 완성한 일기의 내용을 발표하는 과정에서 의사소통, 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다.

수학이랑
확인
해오

『수학익힘』 82쪽

표와 그래프 문제를 해결해 볼까요

[1~5] 다음은 어느 해 12월의 날씨입니다.

12월의 날씨						
일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	맑음 흐림 비 눈			

1 다음 중 12월 24일의 날씨를 찾아 ○를 하세요.
(맑음, 흐림, 비, 눈)

2 눈이 온 날짜에 모두 △를 하세요.

3 조사한 자료를 표로 나타내고 물음에 답하세요.

12월 날씨별 일수					
날씨	맑음	흐림	비	눈	합계
일수(일)	8	11	7	5	31

- 12월에 비가 온 날은 며칠인가요? **7일**
- 흐린 날이 맑은 날보다 며칠 더 있나요? **3일**

124

4 조사한 자료를 그래프로 나타내 보세요.

12월 날씨별 일수				
11		○		
10		○		
9		○		
8	○	○		
7	○	○	○	
6	○	○	○	
5	○	○	○	○
4	○	○	○	○
3	○	○	○	○
2	○	○	○	○
1	○	○	○	○
일수(일)	맑음	흐림	비	눈
날씨				

5 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보세요.

- 예
- 12월에 흐린 날이 가장 많았습니다.
 - 12월에 눈이 온 날이 가장 적었습니다.
 - 12월에 맑은 날이 비가 온 날보다 많았습니다.

5

표와
그래프

125

1 번 문항

- **성취기준** [2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 자료에 나타난 통계적 사실 확인하기
- **학생에게 기대하는 내용** 주어진 자료에 나타난 통계적 사실을 확인한다.

도움 주기

- 주어진 자료를 보고 12월 24일의 날씨에 ○를 하지 못하는 경우
→ 날씨와 그림을 한 번 더 살펴보기

2 번 문항

- **성취기준** [2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 자료에 나타난 통계적 사실 확인하기
- **학생에게 기대하는 내용** 주어진 자료에 나타난 통계적 사실을 확인한다.

도움 주기

- 눈이 온 날에 모두 △를 하지 못하는 경우
→ 자료 속 눈이 온 날을 하나씩 손으로 가리키며 △를 하면서 세어 보기 하기

3 번 문항

- **성취기준** [2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 자료를 표로 나타내고 물음에 답하기
- **학생에게 기대하는 내용** 주어진 자료를 보고 표로 나타내고, 표에 나타난 통계적 사실을 확인한다.

도움 주기

- 주어진 자료를 표로 나타내지 못하는 경우
→ 날씨별로 서로 다른 표시를 하면서 세어 보기 하기
- 12월에 비가 온 날을 바르게 세지 못하는 경우
→ 비가 온 날에 표시하면서 세어 보기 하기

오답 유형	지도 방법
자료를 빠뜨리며 세거나 중복하여 세는 경우	자료를 빠짐없이 셀 수 있도록 낱씨별로 서로 다르게 표시하면서 하나씩 소리 내어 세도록 지도함.
표에 나타난 통계적 사실을 바르게 이해하지 못하는 경우	자료와 표를 반복하여 확인하며 통계적 사실을 바르게 이해할 수 있도록 지도함.

4 번 문항

- **성취기준** [2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 주어진 자료를 보고 그래프로 나타내기
- **학생에게 기대하는 내용** 12월 낱씨의 종류를 빠짐없이 세어, 중복되지 않게 ○, ×, / 등의 모양을 이용하여 그래프로 나타낸다.

도움 주기

- **낱씨의 종류를 중복되게 표현하거나 빠뜨린 경우**
→ 표로 정리한 내용과 그래프의 내용을 비교하게 하기

오답 유형	지도 방법
그래프를 그릴 때 위에서부터 그리는 경우	아랫부분부터 차례로 ○, ×, / 등의 모양을 표시하며 그래프를 완성하도록 지도함.
전체 일수에 맞게 그래프를 그리지 못했을 경우	그래프를 그리는 차시로 돌아가서 그래프의 가로축, 세로축의 의미를 파악하게 하고, 낱씨별로 표와 그래프의 일수를 비교하며 그래프를 그리도록 지도함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 그래프에 나타난 통계적 사실을 확인하기
- **학생에게 기대하는 내용** 그래프를 보고 이를 통해 알 수 있는 통계적 사실을 직접 써 보며, 자료를 그래프로 나타냈을 때 편리한 점을 인식한다.

도움 주기

- **그래프에 나타난 통계적 사실을 찾지 못하는 경우**

→ 학생들이 그래프 속에 담겨 있는 내용을 찾아 올바르게 쓸 수 있도록 그래프와 관련된 내용을 질문하기

오답 유형	지도 방법
그래프를 보고 알 수 있는 내용에 어떤 내용을 써야 하는지를 이해하지 못하는 경우	12월의 낱씨 중에서 가장 많은 낱씨와 가장 적은 낱씨를 찾아보게 하거나 전체 일수는 얼마인지, 낱씨별 일수는 얼마인지, 낱씨별 일수의 차이 등을 그래프를 보고 알 수 있는 내용으로 쓰도록 지도함.

수학 교과 역량

5번 | 그래프를 보고 알 수 있는 내용을 써 보기

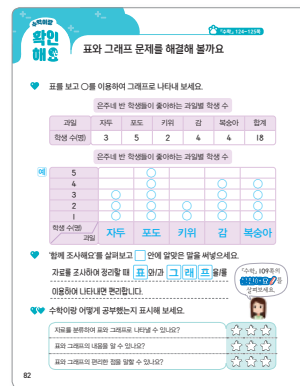
의사소통

연결

- 표와 그래프 중 조사하고자 하는 내용을 한눈에 알아볼 수 있는 것이 무엇인지 생각해 보기
- 표와 그래프 중 가장 많은 것, 가장 적은 것을 한눈에 알아볼 수 있는 것이 무엇인지 생각해 보기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 82쪽



- 단원 실천 과제인 '함께 조사해요'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용을 점검하는 문제이다.
- 자료를 조사하여 정리할 때 표와 그래프를 이용하여 나타내면 편리한 까닭을 함께 말해 보는 과정에서 수학적 의사소통 역량을 기를 수 있다.

자기 평가

『수학익힘』 82쪽

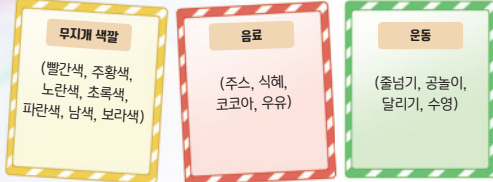
- **지식 · 이해** 자료를 분류하여 표와 그래프로 나타낼 수 있나요?
 - **과정 · 기능** 표와 그래프의 내용을 알 수 있나요?
 - **가치 · 태도** 표와 그래프의 편리한 점을 말할 수 있나요?
- 『수학익힘』의 자기 평가 문항을 통해 '5. 표와 그래프' 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

함께
만들어요

우리 반 학생들은 무엇을 좋아할까요

함께
만들어요

카드 중 하나를 골라 우리 반 학생들이 좋아하는 것을 조사해 봅시다.



• 조사한 내용을 표로 나타내 보세요.

예 우리 반 학생들이 좋아하는 **운동** 별 학생 수

운동	줄넘기	공놀이	달리기	수영	합계
학생 수(명)	6	6	4	7	23

126

- 예 • 우리 반 학생은 모두 23명입니다.
• 우리 반 학생들이 가장 좋아하는 운동은 수영입니다.
• 줄넘기와 공놀이를 좋아하는 학생 수는 같습니다.
• 표를 보고 그래프로 나타내 보세요.

예 우리 반 학생들이 좋아하는 **운동** 별 학생 수

학생 수(명)	줄넘기	공놀이	달리기	수영
10				
9				
8				
7				
6	○	○		○
5	○	○		○
4	○	○	○	○
3	○	○	○	○
2	○	○	○	○
1	○	○	○	○

- 표와 그래프에서 알게 된 점을 이야기해 보세요.
• 조사한 결과를 이용하여 발표 자료를 완성해 보세요.



- 완성한 자료를 친구들에게 발표해 보세요.

5

표와 그래프

127

학습 목표

- 우리 반 학생들이 좋아하는 것을 조사하여 발표 자료를 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용 떠올리기
전개	• 조사 계획을 세워 조사하기 • 조사한 내용을 표와 그래프로 나타내기 • 표와 그래프로 나타내면서 알게 된 내용을 이야기하기 • 조사 결과를 이용하여 발표 자료 만들기
정리	• 완성된 발표 자료를 친구들에게 발표하기

준비물

자

수업 시 유의점

- 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용을 떠올리지 못할 경우, 교과서에서 제시하는 예시를 통해 주제를 선정하도록 지도한다.
- 자료 조사를 하기 전에 누구에게 어떤 방법으로 조사할 것인지 간단히 조사 계획을 세우도록 지도한다.

도입

우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용 떠올리기

- 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용 떠올리기
– 평소에 우리 반 학생들에게 조사하고 싶었던 것이 있나요?

전개

함께
이야기
해요

조사 계획을 세워 조사하기 **의사소통**

- 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용에 대해 이야기해 보기
– 우리 반 학생들이 좋아하는 무지개 색깔은 무엇일까요?
– 우리 반 학생들이 좋아하는 음료는 무엇일까요?
– 우리 반 학생들이 좋아하는 운동은 무엇일까요?
– 우리 반 학생들이 좋아하는 장소는 어디일까요?
– 카드에 있는 내용 이외에 조사하고 싶은 내용을 말해 볼까요?
(음식, 장난감, 계절, 1~6 중의 수, 놀이 등)

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 주어진 카드를 살펴보고 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용을 골라 보는 활동이다.

– 우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용 정하기 **핵심 발문**

핵심 발문 우리 반 학생들에게 어떤 내용을 조사해 볼까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용을 떠올린 경우	해당 주제를 한 장의 비어 있는 카드 속에 적어 보게 함.
우리 반 학생들에게 조사하고 싶은 내용을 떠올리지 못한 경우	예시로 제시한 네 장의 카드 속에 있는 주제를 조사해 보게 함.

함께 만들어요 조사한 내용을 표와 그래프로 나타내기 정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 조사한 내용을 표로 나타내고 표의 내용을 그래프로 나타내 보는 활동이다.

- 기준에 맞춰 분류한 다음 표로 나타내기 **핵심 발문**
- 표를 보고 그래프로 나타내기

핵심 발문 표와 그래프로 나타내기 위해 알맞게 칸을 나누었나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
자료에 알맞게 칸을 나누는 경우	구분한 칸에 알맞게 표와 그래프를 그릴 수 있는지 물어봄.
자료에 알맞게 칸을 나누지 못하는 경우	조사한 자료를 살펴봄에 어떤 기준으로 분류하였는지를 물어봄.

지도상 유의점

- 표와 그래프의 내용이 달라지지 않도록 표를 보고 그래프로 나타내야 한다는 점을 안내한다.

함께 이야기해요 표와 그래프로 나타내면서 알게 된 내용을 이야기 하기 의사소통

- 조사하면서 알게 된 내용을 비교하여 이야기해 보기
 - 내가 알게 된 내용과 친구가 알게 된 내용 중 비슷한 내용은 무엇인가요?
 - 내가 알게 된 내용과 친구가 알게 된 내용 중 서로 다른 내용은 무엇인가요?

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 우리 반 학생들과 관련된 자료를 표와 그래프로 나타내면서 알게 된 내용을 이야기하는 활동이다.

- 조사하면서 알게 된 내용 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 우리 반 학생들과 관련된 내용을 조사하면서 알게 된 내용을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
조사하면서 알게 된 내용을 이야기하는 경우	내가 알게 된 점을 발표 자료에 제시하기 위해 어떻게 써야 할지 생각해 보게 함.
조사하면서 알게 된 내용을 이야기하지 못하는 경우	조사한 자료를 표와 그래프로 나타낸 것을 다시 살펴보면서 어떤 통계적 사실이 드러났는지를 생각해 보게 함.

함께 만들어요 조사 결과를 이용하여 발표 자료 만들기 정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 조사 결과를 이용하여 발표 자료를 만드는 활동이다.

- 조사 결과를 이용하여 발표 자료 완성하기 **핵심 발문**

핵심 발문 발표 자료에 어떤 내용을 써야 할까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
발표 자료에 들어갈 내용을 떠올리는 경우	떠올린 내용을 발표 자료에 어떻게 표현할 것인지에 대한 계획 및 방법을 물어봄.
발표 자료에 들어갈 내용을 떠올리지 못하는 경우	표와 그래프를 다시 살펴봄에 알 수 있는 내용을 떠올리게 함.

지도상 유의점

- 조사하면서 알게 된 점이 발표 자료에 담겨야 한다는 것을 안내한다.

정리

완성된 발표 자료를 친구들에게 발표하기

- 완성된 발표 자료를 발표하기
- 활동을 하고 나서 느낀 점 이야기하기

이런 활동도 해 봐요

- 자료를 조사하여 우리 학년 신문 만들기
 - ① 학년 신문에 들어갈 내용을 떠올린다.
 - ② 학년 신문 작성에 필요한 조사 계획을 세운다.
 - ③ 조사한 자료를 표와 그래프로 나타낸다.
 - ④ 표와 그래프의 내용을 정리하여 학년 신문을 만든다.
 - ⑤ 완성된 학년 신문을 공유하여 읽는다.



이럴 땐 이렇게

- ① 발표 자료를 작성하는 데 어려움이 있는 경우
먼저 완성한 친구들의 발표 자료를 보여 주며 이를 참고하여 발표 자료를 완성할 수 있도록 도와준다.
- ② 예상했던 시간보다 빠르게 발표 자료를 완성한 경우
완성한 발표 자료를 살펴봄에 고쳐 쓰고 싶은 부분, 추가하고 싶은 부분 등을 생각해 보게 한다.

6

규칙 찾기

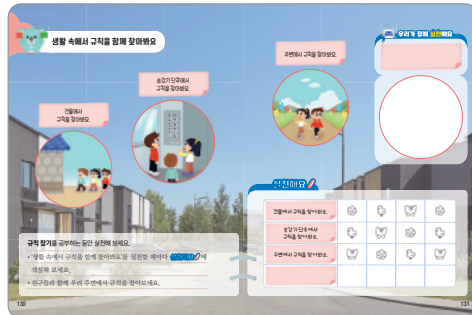


단원 개관

수학은 규칙의 학문이다. 변화하는 어떤 현상에서 일정한 규칙을 찾는 것은 매우 유용한 문제해결 전략이 될 수 있다. 우리가 살아가는 일상생활 속에는 다양한 규칙이 있다. 옷, 포장지, 벽지, 전통 문양 등의 무늬들은 일정한 규칙에 따라 배열되어 있다. 우리가 평상시 사용하는 여러 가지 물건과 극장의 의자 배열 번호, 신발장, 승강기 단추, 달력에서도 규칙을 찾을 수 있다. 이 단원에서 학생들은 규칙이 우리의 일상생활과 밀접하게 관련되어 있음을 인식하고, 생활 속에서 규칙을 찾고 자신만의 규칙을 만들어 보는 활동을 한다. 그러한 활동을 통해 규칙을 이해하고 그 속에서 흥미를 느끼며 나아가 수학적 아름다움을 느낄 수 있도록 단원을 구성하였다. 이 단원의 학습은 『수학 1-2』의 규칙 찾기 단원의 학습을 바탕으로 한다. 그러나 소재와 내용의 폭을 확대해 반복되는 단위가 3가지 이상인 규칙, 증가·회전 규칙을 비롯하여 쌓기나무와 같은 입체도형, 덧셈표와 곱셈표 등을 포함하도록 했다. 학생들은 이것을 활용하여 다양한 방법으로 규칙을 경험하고 규칙성을 인식하며 자신의 규칙을 만들 수 있을 것이다. 특히 자신이 찾은 규칙을 말, 수, 그림, 행동 등 다양한 방법으로 표현해 보는 경험은 대수와 함수 개념의 중요한 기초가 될 수 있다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 무늬 배열, 쌓은 규칙, 수 배열 등에서 규칙을 찾는 활동은 주어진 정보를 탐색하고 다음에 이어질 규칙을 생각해 보는 활동은 추론, 연결, 정보처리 역량과 관련된다. 규칙을 만들어 자신만의 언어로 표현해 보거나 친구의 규칙을 듣고 이해하는 활동은 의사소통 역량과 관련된다. 문제 상황에서 규칙을 찾고, 자신만의 규칙으로 창의적으로 무늬를 꾸며 보는 활동은 문제해결과 연결 역량과 관련지을 수 있으며 이러한 활동을 통해 일상생활에서 활용되는 규칙성에 관심과 흥미를 느끼며 수학의 유용성과 심미적 가치를 인식할 수 있다.

단원 실천 활동



이번 단원은 규칙 찾기와 관련하여 학생들이 스스로 할 수 있는 ‘생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요’ 활동을 실천하도록 돕는다. 수학 체험관 등의 공공 기관에서 찾을 수 있는 규칙으로 ‘건물에서 규칙을 찾아봐요.’, ‘승강기 단추에서 규칙을 찾아봐요.’, ‘주변에서 규칙을 찾아봐요.’로 정하고 우리 생활 주변의 규칙들에 관심을 가지고 찾아보도록 구성하였다. 이번 단원의 학습을 통해 **실천해요** 활동을 꾸준히 실천하고 표에 색칠하면서 무늬를 완성해 친구들과 공유하고 실천 의지를 다질 수 있다.



2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다.

지식 · 이해

- 규칙

과정 · 기능

- 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기
- 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기

가치 · 태도

- 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서의 규칙 찾기는 생활 주변에 존재하는 다양한 현상을 탐구하는 데 중요하며 함수 개념의 기초가 된다. 생활 주변이나 여러 현상에서 찾을 수 있는 규칙은 실생활의 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하고, 규칙 찾기를 통해 추론 역량을 기를 수 있다.

색깔과 무늬에서 규칙 찾기, 쌓은 모양에서 규칙 찾기, 덧셈표, 곱셈표, 생활에서 규칙 찾기를 학습한다. 규칙을 찾아 다양한 방법으로 표현하고 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬 등을 배열하며 설명하는 데 중점을 두어 그 과정에서 추론, 의사소통, 연결 등 수학 교과 역량을 기를 수 있도록 한다.

이번 단원에서는 지식·이해와 관련하여 규칙에서 관계를 파악하고 규칙을 찾아보며 이해하는 활동을 한다.

과정·기능과 관련하여 물체, 무늬, 수 배열표에서 규칙을 찾아보고 여러 가지 방법으로 표현하며, 자신의 언어로 설명하고 친구들과 의사소통을 해 본다.

가치·태도와 관련하여 실생활에서 규칙을 인식하는 활동, 규칙을 만들고 설명하는 등의 변화와 관계 문제해결 활동을 통해 비판적으로 사고할 수 있는 활동을 한다.

성취기준

[2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

성취기준 해설

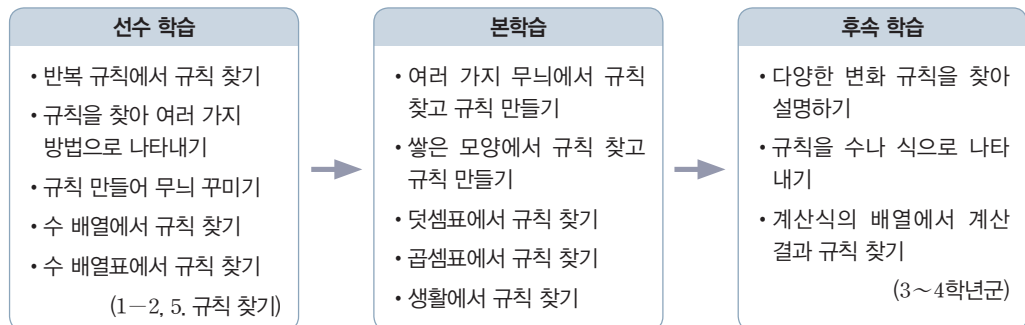
[2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열을 관찰하여 일정하게 반복되거나 증가하는 규칙을 찾고 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다. 그리고 물체, 무늬, 수의 배열에서 다음에 올 것이나 중간에 빠진 것을 추측하게 한다.

**성취기준
적용 시
고려 사항**

- 학생이 스스로 만든 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열하는 활동을 통해 수학에 대한 흥미를 느끼게 할 수 있다.
- 수의 배열뿐만 아니라 수 배열표, 덧셈표, 곱셈표를 활용하여 수의 다양한 규칙을 찾게 한다.
- 물체, 무늬, 수 등의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 순서 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 지나치게 복잡한 배열에 대한 평가는 지양한다.
- 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해 서로 말하게 한다.
- ‘변화와 관계’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제 해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 무늬 배열, 쌓은 규칙, 수 등의 배열에서 추론을 활용하여 다음에 올 수나 모양을 추측할 수 있고 여러 가지 방법으로 표현하도록 한다. 문제 상황에서 다양한 규칙을 찾고 새로운 관점에서 창의적인 규칙을 만들 수 있으며, 친구가 설명한 규칙을 이해하고 자신이 찾은 규칙을 수학적으로 설명하도록 한다. 더불어 실생활에서 활용되는 규칙성에 관심과 흥미를 느끼고 실용적, 심미적 가치를 인식하도록 내용을 구성하였다.

**단원 학습
계열**





단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 자신이 찾은 규칙을 말, 수, 그림, 행동 등 다양한 방법으로 표현할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	의사소통 연결	2~3, 9	관찰, 구술
2 쌓은 모양에서 규칙을 찾고 쌓은 모양을 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	4	관찰, 구술
3 무늬 배열, 쌓은 규칙에서 추론을 활용하여 다음에 올 모양을 추측할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	2~4	관찰, 구술
4 덧셈표에서 다양한 규칙을 찾아 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	5	관찰, 구술
5 곱셈표에서 다양한 규칙을 찾아 설명할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	6	관찰, 구술
6 일상생활에서 규칙을 찾고 찾은 규칙을 수학적으로 분석하여 새로운 규칙을 만들거나 문제를 해결할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 정보처리	2~7	관찰, 구술
7 문제 상황에서 다양한 규칙을 찾고 새로운 관점에서 창의적인 규칙을 만들 수 있다.	지식·이해 과정·기능	연결 정보처리	2~6	지필, 관찰
8 자신의 규칙을 창의적으로 만들 수 있으며 다른 친구가 설명한 규칙을 이해하고 자신이 찾은 규칙을 수학적으로 설명할 수 있다.	지식·이해 가치·태도	의사소통 연결	2~7	관찰
9 일상생활에서 규칙을 가진 적절한 자료를 수집하고 분석하여 활용하는 능력을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 정보처리	7	관찰, 구술
10 일상생활에서 활용되는 규칙성에 대해 관심과 흥미를 가지고 찾아 설명할 수 있으며 수학의 실용적, 심미적 가치를 인식할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	의사소통 연결	7	관찰

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수02-01]	단원 도입	- 수학 체험관에서 주변을 살펴보고 규칙을 찾아 이야기해 보게 한다. - 우리 교실에서 볼 수 있는 규칙을 찾아 이야기해 보게 한다. - 모양으로 규칙 만들기, 수 배열표에서 규칙을 찾아 이야기해 보게 한다. - 실생활에서 규칙을 찾아 이야기해 보게 한다.	『수학』 128~131 『수학익힘』 83	색연필
2차시 [2수02-01] [2수02-02]	무늬에서 규칙을 찾아볼까요 (1)	- 무늬에서 반복 규칙을 찾고 설명하게 한다. - 규칙을 수의 형태로 바꿔 표현하게 한다. - 색과 모양이 혼합된 무늬에서 규칙을 찾고 설명하게 한다. - 자신의 규칙을 만들어 표현하게 한다.	『수학』 132~133 『수학익힘』 84~85	색연필 
3차시 [2수02-01] [2수02-02]	무늬에서 규칙을 찾아볼까요 (2)	- 무늬에서 회전 규칙을 찾고 설명하게 한다. - 무늬에서 증가 규칙을 찾고 설명하게 한다. - 자신의 규칙을 만들어 표현하게 한다.	『수학』 134~135 『수학익힘』 86~87	색연필 
4차시 [2수02-01] [2수02-02]	쌓은 모양에서 규칙을 찾아볼까요	- 물체가 쌓인 모양을 관찰하고 쌓은 규칙을 발견하게 한다. - 쌓기나무로 쌓은 규칙을 발견하고 다음에 올 모양을 쌓아 보게 한다. - 쌓기나무로 창의적인 규칙을 만들고 설명하게 한다.	『수학』 136~137 『수학익힘』 88~89	쌓기나무
5차시 [2수02-01] [2수02-02]	덧셈표에서 규칙을 찾아볼까요	- 덧셈표에서 다양한 규칙을 찾고 그 규칙을 말로 설명하게 한다. - 덧셈표를 완성하고 다양한 규칙을 찾아보게 한다. - 나만의 덧셈표를 만들어 보게 한다.	『수학』 138~139 『수학익힘』 90~91	덧셈표 
6차시 [2수02-01] [2수02-02]	곱셈표에서 규칙을 찾아볼까요	- 곱셈표에서 다양한 규칙을 찾고 그 규칙을 말로 설명하게 한다. - 곱셈표를 완성하고 다양한 규칙을 찾아보게 한다. - 나만의 곱셈표를 만들어 보게 한다.	『수학』 140~141 『수학익힘』 92~93	곱셈표 
7차시 [2수02-01]	생활에서 규칙을 찾아볼까요	- 바닥무늬에서 규칙을 찾아보게 한다. - 달력에서 규칙을 찾아보게 한다. - 일상생활(승강기 단추, 옷 무늬, 벽 무늬 등) 속에서 규칙을 찾아 보게 한다.	『수학』 142~143 『수학익힘』 94~95	달력, 다양한 옷 무늬 또는 벽지 등
8차시 [2수02-01] [2수02-02]	수학이랑 확인해요	이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 확인해 보게 한다.	『수학』 144~145 『수학익힘』 96	
9차시 [2수02-01] [2수02-02]	수학이랑 만들어요	- 자신의 손과 발을 사용하여 동작과 소리 규칙을 만들어 보게 한다. - 짝과 함께 재미있는 규칙을 만들어 보게 한다.	『수학』 146~147	



**교수·학습
방법 및
유의 사항**

- 규칙성 탐구는 학생들이 수학적 규칙성을 인식하고 표현하며 만드는 활동에 중점을 두도록 한다.
- 물체나 무늬의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 방향 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 그 규칙을 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다.
- 주어진 배열을 보고 그 안에 내재된 규칙성을 인식하고, 규칙적인 변화를 계속해서 더 확장해 보게 한다.
- 물체나 무늬의 배열에서 다음에 올 것이나 중간에 빠진 것을 추측하여 말하게 한다.
- 다른 친구들이 이해할 수 있도록 규칙을 설명하고, 다른 친구들의 설명을 잘 듣고 이해하려는 태도를 가져 바람직한 수학적 의사소통이 이루어지도록 한다.
- 무늬 꾸미기에서 사용하는 도형은 배열 방법에 따라 다양한 무늬를 꾸밀 수 있는 것으로 한다.
- 자신의 규칙을 창의적으로 만들어 보고, 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해서 서로 말하게 한다.
- 교과서에 제시된 덧셈표, 곱셈표 외에 다양한 수를 활용하여 덧셈표, 곱셈표를 만들어 보도록 한다.
- 덧셈표와 곱셈표를 완성하는 것이 주된 활동이 되어서는 안 되고 그 속에서 가능한 한 많은 규칙을 찾아보는 것이 주된 활동이 되어야 한다.
- 학생들의 일상생활 속에서 찾을 수 있는 규칙의 예를 가능한 한 많이 찾아보게 한다.
- 변화와 관계 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- 규칙성은 자연계나 음악 또는 미술 속에 들어 있는 수학적 요소와도 밀접히 연결되어 있음을 인식하게 한다.

단원 배경 지식

? 규칙 찾기는 학생들의 수학적 사고력 향상에 어떤 도움이 되나요?

! 규칙을 찾는 것은 문제해결의 중요한 전략이며 규칙을 찾고 결과를 예측하는 활동으로서 함수의 기초가 됩니다. 그러므로 규칙 찾기는 모든 학년에 걸쳐 수학 학습 과정의 일부가 되어야 합니다. 규칙은 수학 내부에서의 수와 연산에서의 규칙, 도형에서의 규칙(수학 내적 연결)뿐만 아니라 실생활 속에서의 의상 규칙, 벽지 규칙, 인간과 동물의 행동 규칙(수학 외적 연결) 등과 같이 다양한 분야에서 사용되며 규칙을 찾는 활동을 통해 관찰 탐구 역량을 길러 줄 수 있습니다.

학생들은 규칙을 인식하고 확장하기 위한 활동을 해야 한다. 이와 같은 규칙 탐구는 학생들의 수학적 능력을 발달시키는 것과 수학의 아름다움을 감상하도록 하는 데 도움을 준다. 규칙은 산술 연산, 변환 기하, 대수에서의 다양한 수학적 주제를 연결해 준다. 그리고 자연, 음악, 예술에서의 수학의 활용과 관련되어 있다. 따라서 각 학년 수준에 알맞은 과제들을 이용하여 규칙 탐구 학습 지도에 충실을 기해야 한다.

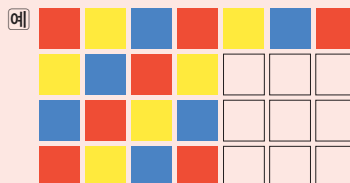
특히 규칙 찾기는 학생의 귀납적 추론 역량과 일반화 역량을 길러 주는 데 도움이 된다. 그러므로 고학년이 될수록 규칙 찾기는 문제해결의 실마리를 찾거나 해결의 방안을 모색하는 단계에서 철저히 지도하는 것이 필요하다. 그렇게 함으로써 예상과 확인 전략과의 관련을 맺을 수 있고 아울러 연역적 사고의 형성도 꾀할 수 있을 것이다.

규칙을 인식하고 사용하는 능력은 수학의 기초이기 때문에 규칙과 관계에 초점을 둔 활동은 모든 학년에서 계속되어야 한다. 저학년에서는 신체 활동, 소리, 운동 등의 반복에서 규칙을 인식한다. 음악에서 박자치기 또는 반복되는 가사 따라 하기, 놀이에서 손뼉치기 및 규칙에 따라 움직이기, 미술에서 색칠하기, 국어의 동시에서 반복 되는 말 찾기 등은 규칙을 인식하는 데 좋은 자료가 된다. 이를 바탕으로 도형, 그림, 수 등을 사용하여 규칙을 익히게 되므로 규칙 학습의 기초는 학생들이 규칙을 인식하게 하는 것이다.

? 2학년 학생들이 학습하는 규칙의 종류에는 어떤 것들이 있나요?

! 2학년 2학기 6단원 규칙 찾기 단원에서는 반복 기하 규칙, 증가 기하 규칙, 반복 수 규칙, 증가 수 규칙들을 학습할 수 있습니다.

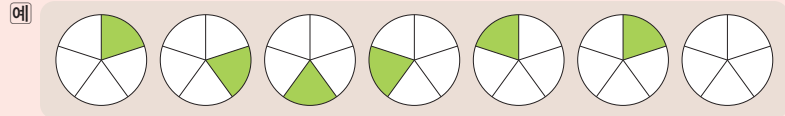
- 반복 기하 규칙: 규칙의 속성이 기하이며 기본 단위가 일정하게 반복하게 된다. 기본 단위에 따라 에이비(AB)형, 에이비시(ABC)형, 에이비비시(ABBC)형 등 다양하게 분류된다.
 - 물리적 속성(색)이 반복되는 형태
 - 빨간색, 노란색, 파란색(ABC) 3가지 색깔이 기본 단위로 일정하게 반복되는 형태



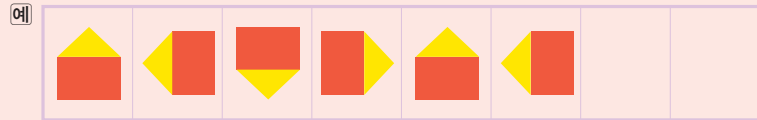


– 물리적 속성(방향)이 반복되는 형태

$\frac{1}{5}$ 씩 시계 방향으로 돌아가며 색칠하는 5개(ABCDE)가 기본 단위로 일정하게 반복되는 형태

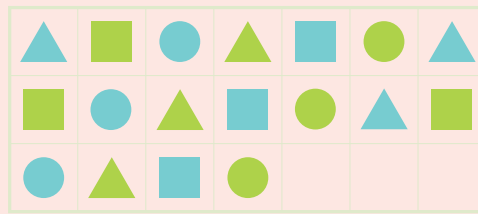


– 시계 반대 방향으로 90°씩 회전하며 돌아가는 4개(ABCD)가 기본 단위로 반복되는 형태



– 기하적 속성+물리적 속성(색)이 반복되는 기하 속성 이외에 2가지 이상의 속성(다양한 구성 요소, 배열 형태, 변화 양상 등)이 반복되는 형태

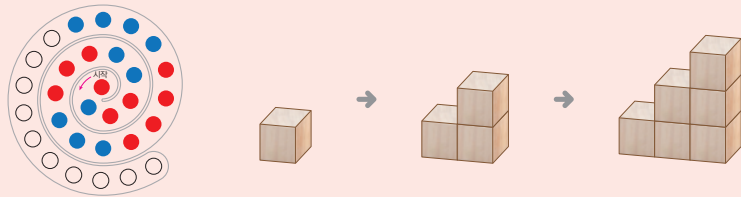
예 3가지 도형이 반복되는 동시에 두 가지 색이 반복되는 규칙



• 증가 기하 규칙: 각 항의 구성 요소가 체계적으로 증가하거나 감소하게 된다.

예 2가지 색깔의 원이 하나씩 증가하는 형태(AB, AABB, AAABBB, ……)

쌓기나무의 개수가 증가하는 형태(1, 1+2, 1+2+3, ……)



• 증가 수 규칙: 규칙의 속성이 수로 이루어져 있으며 각 항의 구성 요소가 체계적으로 증가하거나 감소하게 된다.

예 덧셈표, 곱셈표, 달력의 수 배열표 안에서 규칙 찾기

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

12월						
일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

? 학생들이 규칙성을 잘 발견하지 못할 때 규칙을 지도하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?

! 규칙의 구조를 분석하는 활동, 규칙의 특정 항을 탐색하는 활동, 무늬의 규칙을 직접 만들어 꾸미거나 배열하는 활동 등을 활용하여 지도할 수 있습니다.

• 첫째 규칙의 구조를 분석하는 활동

– 기하 규칙의 물리적 구조(규칙의 항, 모양, 색깔, 변화하는 것과 변하지 않는 것 등) 분석하기

– 수 규칙의 배열 형태, 변화 등 분석하기

예를 들면 도형 반복의 형태(ABCB)의 구조를 수의 형태로 변화시키기



[지도 전략]

예 반복되는 항, 변하는 부분, 변하지 않는 부분 찾기

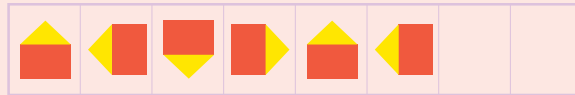
- 제시된 규칙을 따라서 만들거나 그려 보기
- 기하 규칙의 구조를 의도적으로 변형하기

예 돌출부, 변하는 부분과 변하지 않는 부분의 색깔이나 모양을 다르게 제시하기

• 둘째 규칙의 특정 항을 구하는 활동

– 규칙에서 첫째 항부터 다섯째 항까지 제시하고 항 사이의 규칙을 탐색하여 그다음 하나의 항이나 이어지는 여러 개의 항을 구하거나 규칙 중간의 빈 항을 구하는 활동

예를 들면 마지막 항을 구하기 위해 도형이 시계 방향으로 90°씩 회전하는 규칙을 파악하고 빈칸에 들어갈 모양을 추론하게 할 수 있다.



• 셋째 규칙을 직접 만들어 꾸미거나 배열하는 활동

– 학생들 스스로 정한 규칙에 따라 기하 규칙을 만들어 꾸미거나, 무늬를 만들어 꾸미거나, 수 규칙을 만들어 수를 배열하는 등의 활동

예 교과서 135쪽에 있는 ‘규칙을 정해 무늬를 꾸며 모빌을 만들어 보세요.’

교과서 137쪽에 있는 ‘친구와 순서를 바꿔 놀이를 해 보세요.’

교과서 139쪽에 있는 ‘완성한 덧셈표를 친구와 바꾸어 서로 규칙을 알아맞혀 보세요.’

교과서 141쪽에 있는 ‘완성한 곱셈표를 친구와 바꾸어 서로 규칙을 알아맞혀 보세요.’



활동 1 쌓기나무 규칙 만들기 놀이를 해 봅시다.

- 규칙을 정해 쌓기나무를 쌓아 보세요.
- 친구가 만든 규칙을 이야기해 보세요.
- 친구와 순서를 바꿔 놀이를 해 보세요.

활동 2 덧셈표를 만들고 규칙을 찾아봅시다.

+	2	4	6	8
2				
4				
6				
8				

- 덧셈표를 완성해 보세요.
- 완성한 덧셈표를 친구와 바꾸어 서로 규칙을 알아맞혀 보세요.

- ?** 변화와 관계 영역의 교수 전략 및 지도 방향은 무엇인가요?
- !** 수학적 규칙 탐구 학습을 위한 교수 전략에는 규칙에서 규칙 찾기, 규칙의 기본 단위 변형하기, 확장하기, 자신의 새로운 규칙 만들기, 규칙을 수학적으로 설명하기 등이 있으며 구체적인 지도 방향은 다음과 같습니다.

첫째, 변화와 관계 영역을 지도할 때는 일상생활에서 접할 수 있는 사물 간의 상호 관련성을 파악하는 일반적인 방법으로서 그 안에 존재하는 규칙성을 찾아내는 과정과 그 규칙성을 수학적으로 표현하는 데 주안점을 두어 내용을 전개하는 것이 바람직하다.

둘째, 수학의 나머지 영역과 관련시킬 수 있는 부분으로 이 영역의 내용적 전개나 상황은 나머지 영역에서 골고루 취하여 구성한다. 특히 이 영역의 내용은 학생들이 수학을 비형식적인 방법으로 접근하는 경험을 하게 하여 다른 영역에서 정형적으로 다룬 개념이나 기능 등을 강요하기보다 학습자 나름대로 자기 생각을 가능한 한 자유롭게 활용하도록 유도하는 방식으로 구성해야 한다.

셋째, 학생들의 의사소통 역량을 향상한다는 관점에서 보았을 때 학생 스스로 규칙을 찾아 설명하고, 자기 생각을 다른 사람들과 비교해 보고, 또 다른 규칙을 추측해 보게 하며, 언어화하고 일반화하는 경험을 하게 하는 것이 필요하다.

넷째, 일상생활에서 규칙성 탐구하고, 수학 교육과정 안에서 과학, 음악, 미술 등과 같은 다른 과목과 관련 있는 규칙을 찾는 다양한 활동을 진행해야 한다.

참고 문헌

- 방정숙, 선우진 (2016). 「초등학교 수학 교과서에 제시된 규칙 지도 방안에 대한 분석」. 『초등수학교육』, 19(1), 1~18쪽.
- 방정숙, 이수진 (2023). 「4학년 수학 검정 교과용 도서의 규칙 찾기 단원에 제시된 규칙 활동의 지도 방안 분석」. 『초등수학교육』, 26(1), 45~63쪽.
- 방정숙, 이수진, 강은진, 김리나 (2023). 「초등학교 2학년 학생들의 패턴에 대한 이해 실태 조사: 규칙 찾기 단원의 학습 전과 후의 비교 분석을 중심으로」. 『수학교육』, 62(2), 175~194쪽.

6 규칙 찾기

우리 주변의 다양한 규칙을 찾아볼까요?



알고 있어요

- 모양 ●, ◆로 규칙을 만들어 보세요.



128

학습 목표

- 실생활 속에서 다양한 규칙을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	그림 속 상황 이해하기
전개	- 그림 속 각 수학 체험 활동 살펴보기 - 교실에 있는 반복되는 규칙 찾아보기 - 단원 실천 활동 살펴보기 - 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기
정리	실천해요! 살펴보고 확인하기

준비물

색연필

도입

그림 속 상황 이해하기

- 교과서 그림에 대해 이야기하기
 - 그림은 어디인가요?
 - 어떤 활동들을 하고 있나요?
 - 수학 체험관을 다녀온 경험을 이야기해 보세요.

우리 교실에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있을까요?



예 오른쪽으로 2씩 커지고 있습니다. 아래로 10씩 커지고 있습니다.

- 수 배열표에서 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

1	3	5	7	9
11	13	15	17	19
21	23	25	27	29

129

그림에서 찾은 규칙을 이야기해 보세요

- 수 배열표에서는 → 방향으로 1씩 커지는(↓ 방향으로 4씩 커지는, \ 방향으로 5씩 커지는) 규칙을 찾을 수 있습니다.
- 포장지에서는 ◆, ♣가 반복되는 규칙을 찾을 수 있습니다.
- 학생들이 칠하는 판에서는 빨간색, 파란색이 반복되는 규칙을 찾을 수 있습니다.
- 바닥 매트에서는 세로로 놓인 삼각형, 원, 사각형이 옆으로 계속되는 규칙을 찾을 수 있습니다.
- 상자가 쌓여 있는 모양에서는 가로, 세로로 1씩 커지는 규칙을 찾을 수 있습니다.
- 벽에 걸린 달력에서도 많은 규칙을 찾을 수 있습니다.

전개

1 그림 속 각 수학 체험 활동 살펴보기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 그림에서 찾을 수 있는 규칙들을 친구들과 공유하는 활동이다.

- 무늬에서 규칙 찾기
- 수 배열판 또는 달력에서 규칙 찾기
- 블록에서 규칙 찾기
- 그림 안에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있나요?

핵심 발문

핵심 발문 > 그림 안에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
무늬 규칙의 반복되는 단위를 정확하게 설명하는 경우 수 배열판에서 각 방향에 따라 규칙을 설명할 수 있는 경우	찾아낸 규칙성을 적절한 용어를 사용하여 의사소통할 수 있도록 질문함. 친구들의 생각과 자신의 생각을 비교하여 말할 기회를 부여함.
반복되는 단위를 정확하게 설명하지 못하는 경우	반복되는 단위를 찾아 설명하도록 유도함. 수 배열판에서의 방향, 증가, 감소 등의 용어를 사용하여 설명하도록 지도함. 친구들이 규칙을 어떻게 설명하고 있는지 잘 듣고 이를 자신의 말로 다시 표현해 보도록 지도함.

지도상 유의점

• 단위 도입 그림은 수학 체험관에서 다양한 규칙을 찾는 활동들로 이 단원의 활동과 연결 짓도록 구성하였다. 그림에 제시된 수 배열표나 색깔 무늬 규칙은 『수학 1-2』에 배웠던 것들로 이 단위에서는 이를 확장하여 색깔, 무늬, 쌓기나무를 쌓은 모양, 덧셈표, 곱셈표, 생활 속 다양한 장면에서 규칙을 찾아보고 규칙에 대해 설명하며 자신만의 규칙을 만들어 보는 데 지도의 중점을 두고 있다. 이러한 학습의 과정에서 추론, 의사소통, 연결 등 수학 교과 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

2 교실에 있는 반복되는 규칙 찾아보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 우리 교실에서 찾을 수 있는 규칙들을 친구들과 공유하는 활동이다.
 - 창문에서 규칙 찾기
 - 천장의 조명에서 규칙 찾기
 - 친구들의 옷의 무늬에서 규칙 찾기
 - 100까지의 수 배열표에서 규칙 찾기
 - 교실 안에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있나요?

핵심 발문 > 교실 안에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
교실 안에서 규칙을 잘 찾아 설명할 수 있는 경우	찾아낸 각각의 규칙을 설명해 보는 기회를 부여함. 예 어떤 규칙이 들어 있나요? 규칙을 설명해 보세요.
교실 안에서 규칙을 잘 찾지 못하는 경우	친구들이 규칙을 어떻게 설명하고 있는지 잘 듣고 이를 자신의 말로 다시 표현해 보도록 지도함.

지도상 유의점

• 등굣길이나 학교, 운동장 등의 사진이나 그림 등 규칙을 찾을 수 있는 다양한 자료를 준비하고 학생이 규칙을 찾아 자신의 말로 표현하는 기회를 제공한다.

우리 주변에서 찾을 수 있는 규칙들을 찾아보세요.

- 신발장 숫자에도 규칙이 있어요.
- 달력에도 규칙이 있어요.
- 집 자물쇠 숫자에도 규칙이 있어요.
- 주말에 간 한옥 마을 지붕 무늬에도 규칙이 있어요.
- 창호지 무늬에도 규칙이 있어요.
- 벽지 무늬에 규칙이 있어요.
- 화단에 심어진 꽃 색깔에도 규칙이 있어요.
- 길가에 심어진 가로수에 규칙이 있어요.

지도상 유의점

• 생활에서 규칙 찾기 내용 또한 8차시에서 자세히 다룬다. 이 발문은 학생들이 찾은 규칙을 설명하도록 하기 위한 것이 아니라 생활 속에 다양한 규칙이 있음을 인지하고 이 단원을 학습하는 동안 규칙성에 관심을 가지고 주변을 관찰하도록 유도하기 위한 것이다.

알고 있어요

- 모양 ●, ◆로 규칙을 만들어 보세요.



- 에이비(AB) 형태: ●◆●◆●◆●◆●◆●◆
- 비에이(BA) 형태: ◆●◆●◆●◆●◆●◆●
- 에이비비(ABB) 형태: ●◆●◆●◆●◆●◆●◆
- 에이에이비비(AABB) 형태: ●●◆◆●●◆◆●●◆◆●●◆◆

- 수 배열표에서 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

1	3	5	7	9
11	13	15	17	19
21	23	25	27	29

예 오른쪽으로 2씩 커지고 있습니다. 아래로 10씩 커지고 있습니다.

- → 방향으로 2씩 커지는 규칙
- ↓ 방향으로 10씩 커지는 규칙
- ↘ 방향으로 12씩 커지는 규칙
- ↗ 방향으로 8씩 커지는 규칙

알고 있어요 개방형 문제의 이점

보통의 수학 수업에서는 완결된 문제(P)가 있고, 그것을 학생들에게 제시하면 여러 가지 방법($S_1, S_2, S_3, \dots, S_k$)으로 풀어 결국 하나의 정답(A)을 끌어내게 하는 정도였다. 이런 문제를 통한 수업은 바른 답이 하나이기 때문에 어느 한 학생이 답을 말하면 다른 학생은 말할 기회를 잃게 된다. 이는 많은 학생이 다양하게 활동할 수 있는 장(場)이 될 수 없으며, 다양한 학생의 능력이나 개인차를 전혀 고려하지 않게 된다. 그러나 위와 같은 하나의 주어진 문제(P)에 대해 여러 가지 답($A_1, A_2, A_3, \dots, A_k$)이 있는 경우(개방형 문제)는 다양한 전략을 사용하여 다양한 결과에 이르게 한다. 따라서 개방형 문제의 적절한 활용은 수업에 활기를 불어넣을 수 있고, 학생들의 협업 및 의사소통 역량을 기를 수 있을 것이다.



생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요

건물에서
규칙을 찾아봐요.

승강기 단추에서
규칙을 찾아봐요.

규칙 찾기를 공부하는 동안 실천해 보세요.

- '생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요'를 실천할 때마다 **실천해요**에 색칠해 보세요.
- 친구들과 함께 우리 주변에서 규칙을 찾아보세요.

130



우리가 장애 **실천해요**

주변에서 규칙을 찾아봐요.



실천해요

건물에서 규칙을 찾아봐요.

승강기 단추에서
규칙을 찾아봐요.

주변에서 규칙을 찾아봐요.



131

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 수학 체험관 외관
- 주제 생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 규칙 찾기와 관련하여 2학년 학생들이 수학 체험관에서의 안전 약속을 지키면서 생활 속 규칙을 찾는 활동으로 구성하였다. 첫째, '건물에서 규칙을 찾아봐요.' 활동은 학생들이 우측통행으로 안전을 지키면서 벽과 바닥에서 찾을 수 있는 생활 속 무늬 규칙들을 찾아보는 기회를 제공할 수 있다. (예 우측통행해야 하는 까닭은 무엇 일까요? 벽이나 바닥에서 찾을 수 있는 무늬 규칙은 무엇인가요?) 둘째, '승강기 단추에서 규칙을 찾아봐요.' 활동은 승강기를 안전하게 이용하는 방법을 생각해 보고 승강기 단추에서 수 규칙을 찾아보는 활동이다. 승강기 단추에서 다양한 방법으로 수들의 규칙을 찾도록 한다. (예 승강기를 안전하게 이용하는 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 수 단추에서 다양한 규칙을 찾아보세요.) 셋째, '주변에서 규칙을 찾아봐요.'는 생활 속에서 규칙성에 관심을 가지고 살펴볼 수 있는 활동이다. 학생들은 반복되는 규칙에서 통일성의 아름다움을 느낄 수 있을 것이다. **실천해요**에 제시된 빈칸을 활용하여 교과서 활동 외에 학생들이 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다.

3 단원 실천 활동 살펴보기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 규칙 찾기에 관련하여 **실천해요** 활동을 탐색하고 자신이 해야 할 일들이 습관화되도록 각각을 실천하고 실천표에 표시하면서 다짐하는 활동이다.

- 그림 속 모습을 살펴보고 그 활동이 왜 필요한지 이야기하기
- 각 실천 활동들이 언제 어디에서 필요한지 이야기하기
- 단원 실천 활동과 관련된 나의 경험 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우	교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 집에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 활동을 생각할 기회를 제공함.
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 말하기 어려워하는 경우	이 단원을 공부하면서 경험을 쌓을 수 있음을 안내함. 안전 생활을 지키는 것이 꼭 필요한 활동임을 인식하게 하고 친구들과 함께 서로 돕고 격려하여 실천을 통해 자신감을 얻을 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 각각의 실천 활동 속에서 생활 속 규칙과 규칙성을 찾아보고 그 필요성과 아름다움을 관련지어 수학의 유용성을 인식하도록 지도한다.
- 교실과 가정으로 확장하여 생활 속에서 반복되는 규칙을 찾아보고 그 필요성을 인식하도록 안내한다.

4 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기

활동 안내

- 단원 실천 활동을 실천해 보고 다짐하는 활동이다.
 - 오늘 실천할 수 있는 실천 활동을 생각해 보고 발표하기
 - 단원 실천 활동을 실천한 후 규칙적인 무늬에 색칠하기

핵심 발문

핵심 발문 > 오늘 할 수 있는 단원 실천 활동을 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신의 오늘 할 단원 실천 활동을 말하고 다짐할 수 있는 경우	생활 속에서 규칙을 찾을 수 있는 부분들을 안내하고 어떤 규칙들이 있는지 찾도록 함.
자신이 선택한 단원 실천 활동을 말하거나 다짐하는 것을 어려워하는 경우	친구들이 찾은 규칙들을 먼저 들어 보고 그것을 토대로 주변을 둘러 보도록 함.

지도상 유의점

- 단원 실천 활동은 매일 실천할 때마다 무늬를 규칙적으로 색칠하면서 내용을 확인하고 실천 의지를 다지도록 지도한다.

정리

실천해요! 살펴보고 확인하기

- **실천해요!**를 확인하고 제작하고 공유하기
 - **실천해요!**에 내가 실천한 활동에 색칠하고 실천 의지를 다져 보세요.
 - **실천해요!**를 친구들과 공유하고 실천 활동 후 꾸준히 기록해 보세요.

지도상 유의점

- **실천해요!**는 각각의 활동 후 색칠하여 확인하고 완성하도록 안내한다.
- **실천해요!**를 친구와 공유하고 생활 속에서 지킨 안전 약속과 생활 속에서 찾은 규칙에 대해 이야기한다. 일상생활에서 찾을 수 있는 규칙에 관심을 가지고 단원 실천 활동을 지속할 수 있도록 지도한다.
- 생활 속에서 찾은 규칙들을 친구들과 공유할 기회를 제공한다.

실천해요!

건물에서 규칙을 찾아봐요.				
승강기 단추에서 규칙을 찾아봐요.				
주변에서 규칙을 찾아봐요.				

단원 실천 활동 정리

수학이랑

확인해요

규칙 찾기 문제를 해결해 볼까요?

스스로 규칙을 정해 무늬를 만들고 이야기해 보세요.

규칙 예 가운데 사각형은 노란색, 빨간색이 반복되고 있습니다.

예 파란색은 /, \ 방향으로 반복되고 있습니다.

'생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요'를 배우면서 내가 찾은 규칙은 예 학교 가는 길바닥은 같은 무늬가 반복됩니다.

수학이랑 131쪽의 '실천해요!'를 살펴보세요.

수학이랑 어떻게 공부했는지 표시해 보세요.

규칙을 찾고 이해할 수 있나요?

☆☆☆

규칙을 만들고 설명할 수 있나요?

☆☆☆

주변에서 규칙을 찾고 아름다움을 느낄 수 있나요?

☆☆☆

- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 96쪽의 '수학이랑 확인해요'와 연결된다. 학생들은 **실천해요!**의 활동 결과를 바탕으로 '생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요'에서 한 활동과 활동을 한 소감에 관해 이야기를 나눌 수 있다. 또 생활 주변에서 찾은 규칙들을 친구와 공유하고 그 규칙의 아름다움을 찾아보면서 수학의 유용성을 깨달을 수 있으며 이 단원의 학습에 대한 자기 평가를 할 수 있다.
- 단원 학습의 마무리 단계에서 자신이 작성한 실천 확인표를 친구와 함께 살펴본다. 실천 확인표를 규칙적으로 색칠하여 꾸며진 무늬에서 규칙을 찾고 자신의 실천 활동에 대한 경험을 친구들과 공유하도록 안내한다.
- **실천해요!**에서 수집한 자료를 바탕으로 자신이 많이 실천한 활동과 더 노력해야 하는 실천 활동을 되돌아보며 정리하도록 안내한다. (예 우리 주변에 이렇게 많은 규칙이 있는지 놀랐어. 규칙적으로 심어진 나무와 꽃들이 아름답다고 생각했어. 규칙들은 우리 생활에 꼭 필요하다고 느꼈어. 규칙들을 찾으면서 수학이 더 재미있어졌어.)

대안 활동 소개

- 생활 속에서 찾은 규칙들을 공유해 보는 활동이 필요하다.
 - 주변에서 찾은 규칙들에 대한 포스터 전시하기
실생활 속 규칙들에 대한 사진, 그림 등에 대한 전시회를 통해 다양한 규칙들이 생활 속에 있음을 체감하는 활동이 필요하다.
 - 내가 만든 무늬 규칙 전시하기
무늬 규칙을 스스로 만들어 보는 활동은 창의력을 길러 줄 수 있는 좋은 활동이며 친구의 작품에서 규칙을 찾아보는 활동도 필요하다.
- 실천 활동의 범위를 교실 상황에서 운동장, 집, 마을 등으로 확장할 수 있다. 교사는 학생에게 주변 생활에서 규칙들을 찾아보고 그 규칙의 유용성에 대해 생각해 보도록 한다. 학생은 수학이 실생활과 밀접하며 쓸모가 있음을 인식하게 되어 수학 공부의 필요성과 의미를 느끼게 될 것이다.

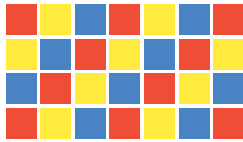
무늬에서 규칙을 찾아볼까요(1)



함께 이야기해요

그림에서 규칙적인 것을 찾아 이야기해 봅시다.

1 벽의 무늬를 보고 규칙을 찾아봅시다.



- 규칙을 찾아 이야기해 보세요. **예** 빨간색, 노란색, 파란색이 반복됩니다.
방향으로 같은 색이 반복됩니다.
- 규칙에 따라 빈칸에 알맞게 색칠해 보세요.

132

2 받침대의 무늬에서 규칙을 찾아봅시다.

나는 **1, 2, 3, 2, 1**로 나타내 봤어.

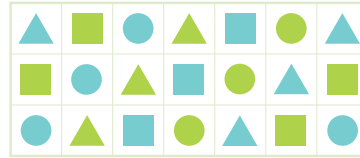


나는 어떤 숫자로 나타내 볼까?



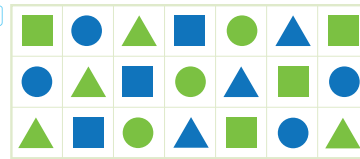
- 규칙을 찾아 이야기해 보세요. **예** 방향으로 같은 그림이 있습니다.
- 무늬를 숫자로 바꾸어 나타내 보세요. **예** 1, 2, 3, 2가 반복됩니다.

3 바닥의 무늬를 보고 규칙을 찾아봅시다.



- 규칙을 찾아 이야기해 보세요. **예** 삼각형, 사각형, 원이 반복됩니다.
방향으로 하늘색, 연두색이 반복됩니다.
- 규칙에 따라 빈칸에 알맞은 모양을 그리고 색칠해 보세요.
- 규칙을 정해 아래 빈칸에 무늬를 그려 보세요.

예



△, □, ○ 모양과 2가지 색을 이용해 꾸며 봐.



6

133

학습 목표

- 무늬에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다.
- 규칙을 정해 무늬를 꾸밀 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림에서 규칙적인 것 찾아보기
전개	• 벽의 무늬에서 규칙 찾기 • 받침대의 무늬에서 규칙 찾기 • 바닥의 무늬에서 규칙 찾기
정리	• 친구가 만든 무늬에서 규칙 찾기

준비물

색연필

전자책

지도상 유의점

- ‘무늬에서 규칙을 찾아볼까요’는 모두 두 차시로 구성 되어 있다. 첫 번째 차시에서는 3가지 색으로 이루어진 무늬에서 규칙 찾기, 반복되는 단위가 커지는 무늬에서 그 규칙을 숫자로 표현하여 규칙 찾기, 색과 모양이 혼합된 무늬에서 규칙 찾기, 규칙을 정해 무늬 꾸미기를 다루고 있다.
- 학생들이 규칙을 찾을 때는 다양한 관점에서 찾을 수 있도록 하며, 찾은 규칙을 친구들과 토의하며 친구의 의견과 자신의 의견을 비교할 수 있도록 한다.

도입

함께 이야기해요

그림에서 규칙적인 것 찾아보기

- 그림을 보고 이야기하기
– 그림에서 규칙적인 것을 찾아 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 일상생활에서 규칙을 많이 찾아볼 수 있는 소재로는 벽과 바닥이 있다. 교과서에 제시된 내용뿐만 아니라 교실 내에서도 규칙성을 띄는 소재를 찾아 이야기할 수 있도록 한다.

전개

1 벽의 무늬에서 규칙 찾기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 벽의 무늬에서 반복되는 색을 찾고 찾은 규칙을 이야기하는 활동이다.
– 찾은 규칙 이야기하기 **핵심 발문**
– 규칙에 따라 무늬의 빈칸 완성하기

핵심 발문 > 벽의 무늬에서 찾을 수 있는 규칙을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 발견하고 설명할 수 있는 경우 예 / 방향으로 똑같은 색이 반복되고 있어요.	찾은 규칙 이외에 다른 관점으로도 규칙을 찾아볼 수 있도록 함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	반복되는 무늬의 단위를 찾아볼 수 있게 함. 가로, 세로, 대각선 방향에서 어떤 무늬가 반복되고 있는지 찾아보게 함.

지도상 유의점

- 보는 관점에 따라 다양한 규칙이 있을 수 있으므로 여러 관점에서 규칙을 찾을 수 있도록 하고 찾았을 때 수용하고 격려해 준다.
- 학생들이 규칙을 설명할 때 가로, 세로, 대각선 방향의 용어에 어려워할 수 있으므로 칠판에 용어와 방향의 그림을 제시하여 안내해 준다.

2 받침대의 무늬에서 규칙 찾기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 무늬를 숫자로 바꾸어 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기하는 활동이다.

- 찾은 규칙 이야기하기
- 무늬를 숫자로 바꾸어 나타내기 **핵심 발문**

핵심 발문 > 무늬를 숫자로 바꾸어 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
각각의 무늬를 숫자에 대응시켜 바꾸어 잘 나타내는 경우	숫자가 아닌 다른 모양으로도 바뀌어 나타낼 수 있음을 안내함. 예 숫자 이외에 어떤 것으로 표현해 볼 수 있을까요?
숫자에 대응시켜 바꾸어 나타내는 데 어려워하는 경우	무늬의 순서를 다시 확인시키고, 숫자를 지정하여(예 1, 2, 3) 안내한 다음 무늬마다 숫자로 대응시켜 하나씩 변환할 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 학생들이 찾은 규칙을 말로 표현할 기회를 많이 부여한다. 이때 학생들이 규칙을 말로 표현하는 것을 어려워할 수 있으므로 충분한 시간을 주고 격려해 주도록 한다.
- 무늬를 숫자로 바꾸어 나타낼 때 2의 무늬 위에 직접 숫자를 써서 나타낼 수 있도록 한다.

3 바닥의 무늬에서 규칙 찾기

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 바닥의 무늬에 반복되는 무늬와 색을 찾고 찾은 규칙을 이야기하는 활동이다.

- 찾은 규칙 이야기하기 **핵심 발문**
- 규칙에 따라 무늬의 빈칸 완성하기

핵심 발문 > 바닥의 무늬에서 찾을 수 있는 규칙을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응

지도 방법

규칙을 잘 발견하고 설명할 수 있는 경우	학생의 다양하고 창의적인 생각을 인정하고 격려해 주며 왜 그렇게 표현했는지 말로 설명할 수 있게 함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	색깔과 모양에 따라 어떻게 반복되고 있는지 찾아보게 함.

지도상 유의점

- 바닥의 무늬에 색깔과 모양이 혼합되어 있어서 학생들이 규칙을 찾는 것을 어려움을 느낄 수 있다. 규칙을 스스로 찾아볼 수 있도록 충분한 시간을 주고 다른 친구들과 이야기해 보면서 규칙을 찾아볼 수 있도록 한다.

핵심 발문 > 규칙을 정해 무늬를 꾸며 보세요.

학생의 예상 반응

지도 방법

규칙을 정해 무늬를 잘 꾸미는 경우	자신이 꾸민 무늬를 다른 친구들에게 설명하도록 함.
무늬를 꾸미는 것을 어려워하는 경우	작은 단위로 반복되는 무늬를 제시할 수 있음.

지도상 유의점

- 일상생활에서 경험한 규칙적인 무늬를 떠올려 보는 시간을 충분히 주고, 아름다운 무늬를 꾸며 봄으로써 수학의 심미적인 가치를 느낄 수 있게 한다.

맞춤형 도움 자료

- 무늬에서 규칙을 찾을 수 있고, 찾은 규칙을 숫자에 잘 대응시키는 경우

(전자책) 활동지: 2-2-6_02차시_심화

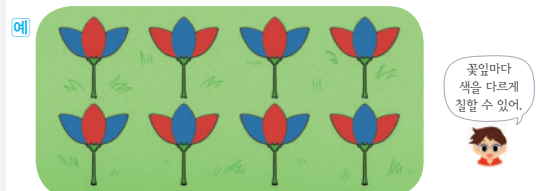
정리

친구가 만든 무늬에서 규칙 찾기

- 친구가 어떤 규칙으로 무늬를 꾸몄는지 규칙을 찾아 이야기하기

『수학익힘』 85쪽

4 규칙을 정해 꽃을 색칠해 보세요. 문제해결 연결



[풀이] 자신이 생각한 규칙으로 꽃을 색칠해 봅니다.

- 화단의 꽃을 떠올리며 다양한 색깔로 규칙을 정해 표현해 봄으로써 수학의 심미성을 경험하는 과정에서 문제해결과 연결 역량을 기를 수 있다.

무늬에서 규칙을 찾아볼까요(2)

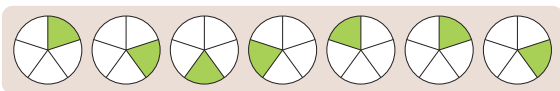
『수학익힘』 86~87쪽



암매 이야기 해요

만들고 싶은 무늬를 이야기해 봅시다.

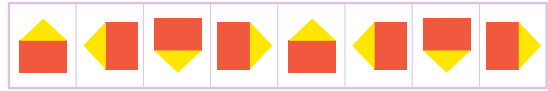
1 종이 팔찌의 무늬에서 규칙을 찾아봅시다.



- 규칙을 찾아 이야기해 보세요.
- 예 초록색으로 색칠되어 있는 부분이 시계 방향으로 돌아가고 있습니다.
- 규칙에 따라 무늬를 완성해 보세요.

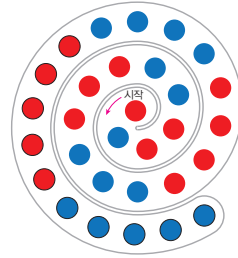
134

2 무늬에서 규칙을 찾아봅시다.



- 규칙을 찾아 이야기해 보세요.
- 예 집 모양이 시계 반대 방향으로 돌아가고 있습니다.
- 규칙에 따라 무늬를 완성해 보세요.

3 모빌의 무늬에서 규칙을 찾아봅시다.



- 규칙을 찾아 이야기해 보세요.
- 예 빨간색, 파란색이 각각 1개씩 늘어나며 반복되고 있습니다.
- 규칙에 따라 위 모빌의 무늬를 완성해 보세요.
- 규칙을 정해 무늬를 만들어 보세요.

6

규칙 찾기

135

학습 목표

- 무늬에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다.
- 규칙을 정해 무늬를 꾸밀 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 만들고 싶은 무늬에 대해 이야기하기
전개	• 종이 팔찌의 무늬에서 규칙 찾기 • 무늬에서 규칙 찾기 • 모빌의 무늬에서 규칙 찾기
정리	• 만든 모빌의 규칙에 대해 이야기하기

준비물

색연필

전자책들

지도상 유의점

- ‘무늬에서 규칙을 찾아볼까요’ 두 번째 차시는 회전과 관련된 규칙을 찾고 무늬 완성하기, 증가 규칙 찾기, 규칙을 정해 무늬 꾸미기로 구성되어 있다.
- 자신이 찾은 규칙이나 만든 규칙을 자신의 말로 충분히 표현할 수 있도록 한다.

도입

암매 이야기 해요

만들고 싶은 무늬에 대해 이야기하기

- 그림을 보고 이야기하기
 - 친구들이 무엇을 만들었나요?
- 만들고 싶은 무늬 이야기하기
 - 팔찌나 모빌을 만든다면 어떤 무늬를 넣고 싶나요?

전개

1 종이 팔찌의 무늬에서 규칙 찾기

추론

의사소통

활동 안내

- 종이 팔찌에서 반복되는 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기하는 활동이다.

- 찾은 규칙 이야기하기
- 규칙에 따라 무늬의 빈칸 완성하기

핵심 발문

종이 팔찌에 그려진 무늬를 보고 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 설명하는 경우 예 원이 5칸으로 나누어져 있고 색칠된 부분이 시계 방향으로 돌아가고 있어요.	학생이 말한 규칙을 글로도 표현할 수 있게 하거나 규칙을 다른 방법으로 설명할 수 있는지 생각해 보게 함.
규칙을 찾았으나 설명하는 것을 어려워하는 경우	자기 생각을 표현하는 데 어려움을 갖지 않게 충분한 시간과 격려를 해 주고 설명이 부족한 부분에서 적절한 발문을 하여 도움을 주도록 함. 예 원이 어떻게 나누어져 있지? 어떤 방향으로 움직인다고 말하면 좋을까?
규칙을 찾지 못하는 경우	각 무늬를 그려 보게 하여 무늬의 색칠된 부분에 어떤 변화가 나타나는지 찾게 함.

지도상 유의점

- 교과서에서 처음으로 회전 규칙이 제시되는 활동이므로 학생이 어려워할 수 있다. 무늬의 위치와 방향이 어떻게 변화하고 있는지 살펴볼 수 있도록 한다.
- 학생들이 방향을 설명할 때 어려움을 느낄 수 있으므로 칠판에 시계 방향 또는 시계 반대 방향 그림을 그려 설명하는 데 이용한다.

2 무늬에서 규칙 찾기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 무늬에서 반복되는 규칙을 찾고 규칙에 따라 빈칸을 완성하는 활동이다.
 - 찾은 규칙 이야기하기
 - 규칙에 따라 무늬의 빈칸 완성하기 **핵심 발문**

핵심 발문 찾은 규칙에 따라 빈칸의 무늬를 완성해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙에 따라 빈칸의 무늬를 잘 완성하는 경우 예 	주어진 규칙과 반대 방향으로 회전한다면 무늬는 어떻게 보일지 생각해 보게 함. 예 무늬가 반대 방향으로 회전한다면 어떤 무늬가 나올지 그려 보세요.
빈칸의 무늬가 규칙에 맞지 않는 경우	붙임딱지를 첫 번째 무늬부터 겹쳐 놓게 하여 무늬가 어떻게 회전하는지 알게 함.

지도상 유의점

- 회전하는 무늬에 어려움을 느낀다면 반복되는 구간을 찾고, 그 안에서 무늬가 어떻게 변화하고 있는지 찾아보도록 한다.

3 모빌의 무늬에서 규칙 찾기

추론

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 모빌의 무늬에서 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기하는 활동이다.
 - 찾은 규칙 이야기하기 **핵심 발문**
 - 모빌의 무늬 완성하기
 - 규칙을 정해 무늬를 꾸며 모빌 만들기

핵심 발문 모빌의 무늬에서는 어떤 규칙을 찾을 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
증가 규칙을 발견하여 잘 설명하는 경우 예 빨간색, 파란색이 반복됩니다. 각각 1개, 2개, 3개씩 늘어나고 있어요.	같은 색을 이용하여 다른 증가 규칙을 만들어 볼 수 있게 함.
규칙을 찾지 못하는 경우	색은 어떻게 반복되는지 먼저 알아보고, 각 색깔별 수를 무늬 위에 적게 하여 증가되고 있음을 확인할 수 있도록 함. 예 빨1 - 파1 - 빨2 - 파2 - 빨3 - 파3……

지도상 유의점

- 모빌의 무늬에서 규칙을 찾거나 만들 때 시작점이 어디부터인지 확인하고 활동할 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 모빌의 무늬는 규칙이 모두 완성된 형태가 아니기 때문에 꼭 증가로 이어지지 않을 수 있다. 다음에 이어지는 무늬가 증가 형태가 아니더라도 학생의 관점에 따라 또 다른 규칙을 제시한다면 학생의 의견을 존중하고 수용할 수 있도록 한다.

맞춤형 도움 자료



회전 규칙과 증가 규칙을 잘 이해하는 경우
(전자책) 활동지: 2-2-6_03차시_심화

정리

만든 모빌의 규칙에 대해 이야기하기

- 어떤 규칙으로 모빌의 무늬를 꾸몄는지 전체 학생들 앞에서 이야기하기

『수학익힘』 87쪽

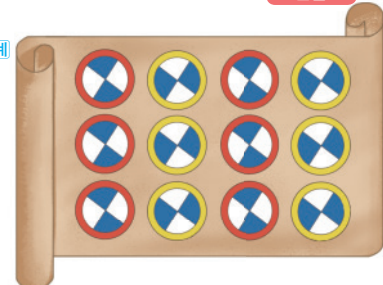
문제해결

문제해결

연결

4 규칙을 정해 포장지의 무늬를 만들어 보세요.

예



[풀이] 자신이 생각한 규칙으로 포장지의 무늬를 색칠해 봅니다.

- 반복, 회전, 증가하는 규칙을 모두 적용하여 무늬를 꾸밀 수 있는 문제이다. 학생이 독창적인 아이디어를 표현함으로써 미술 및 실생활과 연결 지을 수 있는 과정에서 문제 해결과 연결 역량을 기를 수 있다.

쌓은 모양에서 규칙을 찾아볼까요

규칙이 있는 것 같은데.....



함께 이야기해요 쌓기나무를 쌓은 모양을 이야기해 봅시다.

1 쌓기나무를 어떻게 쌓았는지 알아봅시다.



• 규칙을 생각하며 그림과 똑같이 쌓기나무를 쌓아 보세요.

• 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

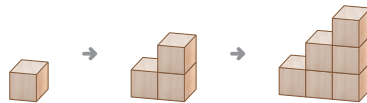
예 빨간색 쌓기나무가 있고 쌓기나무 1개가 왼쪽, 위, 오른쪽으로 번갈아가며 나타나고 있습니다.

를 기준으로
규칙을 찾아봐.



136

2 쌓기나무를 쌓은 규칙을 찾아봅시다.



• 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

예 쌓기나무가 1층에서 오른쪽으로 2층, 3층으로 쌓이고 있습니다.

• 다음에 쌓을 모양을 쌓기나무로 쌓아 보세요.

함께 놀아요 쌓기나무 규칙 만들기 놀이를 해 봅시다.



• 규칙을 정해 쌓기나무를 쌓아 보세요.

예 쌓기나무가 위로 2개씩 늘어나고 있습니다.

• 친구가 만든 규칙을 이야기해 보세요.

• 친구와 순서를 바꿔 놀이를 해 보세요.

6

규칙 찾기

137

학습 목표

- 물체의 배열에서 규칙을 찾아 설명할 수 있다.
- 규칙에 따라 쌓기나무를 쌓을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 쌓기나무를 쌓은 모양 이야기하기
전개	• 쌓기나무를 어떻게 쌓았는지 알아보기 • 쌓기나무를 쌓은 규칙 찾기 • 쌓기나무 규칙 만들기 놀이하기
정리	• 어떤 규칙으로 쌓기나무를 쌓아 봤는지 이야기하기

준비물

쌓기나무

도입



쌓기나무를 쌓은 모양 이야기하기

- 쌓기나무를 쌓은 모양을 보고 이야기하기
 - 그림의 모습대로 쌓기나무를 쌓아 보세요.
 - 쌓기나무에서 찾을 수 있는 규칙이 있나요?
 - 쌓기나무를 쌓은 모양을 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 쌓기나무와 같은 교구를 활용하는 수업을 할 때 사전에 학생들이 충분히 교구를 만지고 놀아 볼 수 있는 시간을 제공할 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 성벽의 모습뿐만 아니라 우리 주변에서 볼 수 있는 쌓여 있는 상자나 담이 쌓여 있는 모습 등에서도 규칙을 찾아 보게 할 수 있다.
- 쌓기나무가 쌓인 모양에 대해 설명하는 것을 어려워할 때는 1학기 때 배운 쌓기나무의 쌓은 모양을 설명하는 말을 상기시킨다.

전개

1 쌓기나무를 어떻게 쌓았는지 알아보기

추론

의사소통

스마트교구

쌓기나무

활동 안내

- 쌓기나무를 쌓은 모양을 보고 규칙을 찾아 이야기해 보는 활동이다.

– 규칙에 따라 쌓기나무 쌓기

– 규칙을 찾아 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문

쌓기나무를 쌓은 모양을 보고 규칙을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 설명하는 경우 예 빨간색 쌓기나무가 있고 왼쪽, 위쪽, 오른쪽으로 쌓기나무 1개의 위치가 변하고 있어요.	학생이 말한 규칙을 글로도 표현할 수 있게 함.
규칙을 찾았으나 설명하는 것을 어려워하는 경우	친구와 함께 어떤 말로 설명하면 좋을지 이야기해 보게 함.
규칙을 찾지 못하는 경우	무늬 규칙에서 살펴봤던 것처럼 반복되고 있는 단위가 있는지 살펴보게 함. 예 쌓기나무가 어떻게 반복되고 있는지 찾아보세요.

2 쌓기나무를 쌓은 규칙 찾기

문제해결

의사소통

스마트교구 쌓기나무

활동 안내

전체 활동

소그룹

작 활동

개별 활동

• 쌓기나무를 쌓은 모양을 보고 규칙을 찾아 다음에 올 모양을 쌓기 나무로 쌓아 보는 활동이다.

- 규칙을 찾아 이야기하기
- 규칙에 따라 쌓기나무 쌓기
- 다음에 올 모양을 쌓기나무로 쌓기 **핵심 발문**

핵심 발문 다음에 올 모양을 쌓기나무로 쌓아 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
찾은 규칙에 따라 다음에 올 모양을 쌓기나무로 잘 쌓는 경우	다음 단계까지 확장해 쌓아 보게 하거나 단계별로 쌓기나무를 몇 개 사용했는지 세어 보게 함.
다음에 올 쌓기나무의 모양을 잘 쌓지 못하는 경우	그림에 보이는 단계별로 쌓기나무의 모양이 어떻게 변하고 있는지 확인하게 함. 예 처음에는 쌓기나무가 어떻게었나요? 다음에는 쌓기나무를 몇 개 더 놓았고 어디에 놓았나요?

지도상 유의점

- 2는 증가 규칙이 적용된 활동으로 쌓기나무의 모양이 바뀌며 그 변화 속에서 어떤 규칙이 있는지 찾는 활동이다. 따라서 다음에 올 모양을 쌓기나무로 쌓을 때는 그 결과만 제시하여 쌓는 것이 아니라 모든 단계별로 쌓기나무를 각각 쌓아 그 변화를 한눈에 볼 수 있게 한다.

함께 놀아요

쌓기나무 규칙 만들기 놀이하기



문제해결

의사소통

스마트교구 쌓기나무

활동 안내

전체 활동

소그룹

작 활동

개별 활동

• 규칙을 정해 쌓기나무를 쌓아 보고, 친구의 쌓기나무에서 규칙을 찾아보는 활동이다.

- 규칙을 정해 쌓기나무로 모양 만들기
- 친구가 정한 규칙을 찾아 설명하고 다음에 올 모양의 쌓기나무를 쌓기 **핵심 발문**
- 친구와 역할을 바꿔 놀이하기

핵심 발문 친구가 만든 쌓기나무에서 규칙을 찾고 다음에 올 모양을 쌓아 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
찾은 규칙에 따라 다음에 올 모양을 쌓기나무로 잘 쌓고 설명을 잘 하는 경우	찾은 규칙을 다른 방법으로 표현할 수 있는지 생각해 보게 함.
찾은 규칙에 따라 다음에 올 모양을 쌓기나무로 잘 쌓으나 설명하지 못하는 경우	친구에게 규칙을 설명해 보게 하고 다시 나의 말로 표현해 볼 수 있게 함.
규칙을 설명하는 것과 다음에 올 모양을 쌓기나무로 쌓는 것을 어려워하는 경우	반복되는 단위가 없는지 또는 증가하는 부분이 없는지 확인하게 하여 친구가 쌓은 대로 쌓아 보게 함. 말로 표현하는 데 어려움을 겪을 때는 친구와 함께 어떤 말로 설명하면 좋을지 이야기해 보게 함.

지도상 유의점

- 규칙을 정해 쌓기나무를 쌓을 때 반복 규칙, 증가 규칙 등 다양한 규칙을 만들어 보게 한다.
- 친구가 쌓은 모양을 보고 어떤 규칙으로 쌓았는지 반드시 말로 표현하게 하여 친구가 의도한 내용과 맞는지 확인하게 한다. 이때 말로 표현하는 내용이나 방법이 서로 다를 수 있는데 그것은 틀린 것이 아니라 다른 관점의 표현 방법임을 이해할 수 있도록 한다.

정리

어떤 규칙으로 쌓기나무를 쌓아 봤는지 이야기하기

- 어떤 규칙으로 쌓기나무를 쌓았는지 전체 학생들 앞에서 이야기하기

『수학익힘』 89쪽

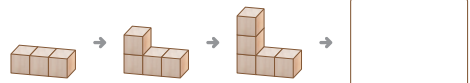
문제해결

추론

문제해결

추론

4 규칙에 따라 쌓기나무를 쌓았습니다. 물음에 답하세요.



- 규칙을 다음과 같이 설명했습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

규칙 1층에 있는 맨 왼쪽 쌓기나무 위에 쌓기나무가 1 개씩

늘어나고 있습니다.

- 다음에 이어질 모양의 쌓기나무는 모두 몇 개일까요?

(6)개

- 주어진 모양에서 규칙을 찾는 귀납적 추론을 사용하여 쌓기 나무의 모양 및 개수를 파악하는 문제이다. 해당 단계에 올 모양을 추측하는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.



덧셈표에서 규칙을 찾아볼까요

함께 이야기해요

수학 활동지의 빈칸을 채우는 방법을 이야기해 봅시다.

1 덧셈표에서 규칙을 찾아봅시다.

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

규칙으로 찾은 수와 덧셈으로 찾은 수가 같을까?



138

• 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

• 으로 칠해진 수에는 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.
예) 아래쪽으로 내려갈수록 1씩 커지는 규칙이 있습니다.

• 으로 칠해진 수에는 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.
예) 오른쪽으로 갈수록 1씩 커지는 규칙이 있습니다.

• 덧셈표에서 또 다른 규칙을 찾고 친구와 이야기해 보세요.
예) ↘ 방향으로 갈수록 2씩 커지는 규칙이 있습니다.

2 다른 덧셈표에서 규칙을 찾아봅시다.

+	1	3	5	7	9
0	1	3	5	7	9
2	3	5	7	9	11
4	5	7	9	11	13
6	7	9	11	13	15
8	9	11	13	15	17

• 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써 넣고 덧셈 결과와 비교해 보세요.

• 어떤 규칙이 있는지 친구와 이야기해 보세요.

예) 아래쪽으로 내려갈수록 2씩 커지는 규칙이 있습니다.

3 덧셈표를 만들고 규칙을 찾아봅시다.

세로의 수는
각자 규칙을
정해 써 볼까?



+	2	4	6	8
2	4	6	8	10
4	6	8	10	12
6	8	10	12	14
8	10	12	14	16

• 덧셈표를 완성해 보세요.

• 완성한 덧셈표를 친구와 바꾸어 서로 규칙을 알아맞춰 보세요.

예) ↗ 방향의 수는 모두 같은 수입니다.

6 규칙 찾기

139

학습 목표 • 덧셈표에서 다양한 규칙을 찾아 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 덧셈표에서 규칙을 찾아야 하는 상황 인식하기
전개	• 덧셈표에서 규칙을 찾고 완성하기 • 다른 덧셈표에서 규칙을 찾고 완성하기 • 덧셈표를 만들고 규칙 찾기
정리	• 완성한 덧셈표 이야기하기

준비물 덧셈표

전자책

도입

함께 이야기해요

덧셈표에서 규칙을 찾아야 하는 상황 인식하기

- 수학 체험관 입구에서 받은 활동지를 보고 이야기하기
 - 활동지에 비어 있는 부분은 어디인가요?
 - 활동지에 비어 있는 부분을 어떻게 채울 수 있을까요?
 - 활동지에 쓰인 수는 어떤 규칙이 있을까요?

전개

1 덧셈표에서 규칙을 찾고 완성하기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 덧셈표를 보고 색칠된 부분의 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기해 보는 활동이다.

- 덧셈표에서 빈칸에 알맞은 수 써넣기
- , 으로 칠해진 수에 어떤 규칙이 있는지 찾아 보기 **핵심 발문**
- 덧셈표에서 또 다른 규칙을 찾고 이야기하기

핵심 발문 , 으로 칠해진 수에 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 찾는 경우	규칙을 글로 표현하거나 친구들에게 이야기해 보게 함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	(한 자리 수) + (한 자리 수)를 바탕으로 0에서 9까지의 덧셈표에서 규칙을 찾게 함.

지도상 유의점

- 개인 사고 → 모둠 사고 → 전체 사고 형태로 다양한 규칙을 발견하게 유도한다.
- 덧셈표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣는 방법에 대해 이야기해 보게 하여 규칙이 있음을 인지하고 과 으로 칠해진 수의 규칙을 찾아보게 한다.
- 학생들이 찾은 규칙을 설명할 때 방향이나 가로, 세로 등의 용어를 사용하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 학생들의 의사소통을 돕기 위해 칠판에 덧셈표를 제시하고 그것을 이용하여 설명하도록 하는 것도 생각해 볼 수 있다.

2 다른 덧셈표에서 규칙을 찾고 완성하기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 덧셈표를 보고 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣는 활동이다.
 - 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수 써넣기 핵심 발문
 - 어떤 규칙이 있는지 이야기하기

핵심 발문 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 잘 써넣는 경우	찾은 규칙을 모둠 친구들과 이야기해 보고 자신이 찾은 규칙과 서로 비교해 보도록 함.
규칙은 찾았으나 빈칸에 알맞은 수를 써넣지 못하는 경우	예를 들어 같은 가로줄에서 오른쪽으로 갈수록 2씩 커지는 규칙을 발견했을 경우, 빈칸 왼쪽에 있는 수에서 2씩 더하며 빈칸에 알맞은 수를 쓰도록 지도함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	같은 줄에서 아래쪽으로 갈 때 같은 줄에서 오른쪽으로 갈 때 2씩 커지는 규칙을 먼저 익힐 수 있도록 하고, 이후에 같은 줄에서 왼쪽으로 갈 때, 같은 줄에서 아래쪽으로 갈 때 2씩 작아지는 규칙을 지도함. 그 후에 왼쪽 아래 대각선의 수들이 모두 같음을 인식하게 함.

지도상 유의점

- 학생들이 찾은 사소한 규칙이라도 모두 수용하고 지지해 주는 분위기를 형성할 때 학생들은 규칙을 찾는 데 더 적극적으로 임할 수 있다.
- 자신이 찾은 규칙을 수학적으로 표현하고 다른 친구가 찾은 규칙을 이해하고 자신이 찾은 규칙과 비교하게 하여 수학적 의사소통의 기회를 확대한다.

3 덧셈표를 만들고 규칙 찾기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 덧셈표를 완성하고 규칙을 찾아보는 활동이다.
 - 나만의 규칙을 정해 덧셈표 만들기 핵심 발문
 - 친구가 만든 덧셈표를 보고 규칙 찾기 놀이하기

핵심 발문 나만의 규칙을 정해 덧셈표를 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나만의 규칙을 정해 덧셈표를 잘 만드는 경우	내가 만든 덧셈표를 친구에게 소개하거나 또다른 덧셈표를 만들어 보게 함.
덧셈표의 세로는 정했으나 덧셈표를 완성하지 못하는 경우	(한 자리 수)+(한 자리 수)를 바탕으로 가로와 세로의 수를 하나씩 더해 덧셈표를 완성하게 함.
덧셈표의 세로를 정하지 못하는 경우	1씩 커지는 연속된 자연수 4개를 세로에 똑같이 써 보도록 함. 그 후 2씩 커지는 연속된 자연수 또는 가로는 연속된 짝수, 세로는 연속된 홀수 등 다양한 규칙을 생각해 볼 수 있도록 유도함.

지도상 유의점

- 덧셈표의 더해지는 수를 정하는 데 어려움이 있는 경우에는 학생의 수준을 고려하여, 예시를 보여 주는 등의 도움을 주어 난이도를 조절한다.
- 덧셈표를 보고 새로운 관점에서 친구들이 찾지 못한 다양한 규칙을 찾을 수 있도록 유도한다.
- 자신이 찾은 규칙을 수학적으로 표현하고 다른 친구가 찾은 규칙을 이해하고 자신이 찾은 규칙과 비교해 볼 수 있도록 유도한다.

맞춤형 도움 자료

- 세로가 쓰인 덧셈표를 완성하고 규칙을 잘 찾는 경우
(전자책) 활동지: 2-2-6_05차시_심화

정리

완성한 덧셈표 이야기하기

- 어떤 규칙으로 나만의 덧셈표를 만들었는지 학생들 앞에서 이야기하기

『수학익힘』 9쪽

3 덧셈표에서 규칙을 찾아보세요. 문제해결 추론

세로의 수는 각각 규칙을 정해 써 볼까요?

+	3	4	5	6
0	3	4	5	6
1	4	5	6	7
2	5	6	7	8
3	6	7	8	9

- 덧셈표를 완성하고 규칙을 찾아 써 보세요.

 규칙 예 방향의 수들은 모두 같은 수입니다.

[풀이] ‘\’ 방향으로 갈수록 2씩 커지는 규칙이 있습니다.’ 등 다양한 규칙들이 있습니다.

- 세로줄을 나만의 규칙으로 정한 다음 덧셈표를 완성한 후 그 속에서 규칙을 찾아보는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.

곱셈표에서 규칙을 찾아볼까요



한끼 이야기 해요

출구 번호를 찾는 방법을 이야기해 봅시다.

1 곱셈표에서 규칙을 찾아봅시다.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

규칙으로 찾은 수와 곱셈으로 찾은 수가 같을까?



140

• 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

• 으로 칠해진 수에는 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.
예) **오른쪽으로 갈수록 3씩 커지는 규칙이 있습니다.**

• 으로 칠해진 수에는 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.
예) **아래쪽으로 내려갈수록 8씩 커지는 규칙이 있습니다.**

• 곱셈표에서 또 다른 규칙을 찾고 친구와 이야기해 보세요.

예) **2단, 4단, 6단, 8단 곱셈구구에 있는 수는 모두 짝수입니다.**

2 다른 곱셈표에서 규칙을 찾아봅시다.

×	1	3	5	7	9
1	1	3	5	7	9
3	3	9	15	21	27
5	5	15	25	35	45
7	7	21	35	49	63
9	9	27	45	63	81

• 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써 넣고 곱셈 결과와 비교해 보세요.

• 어떤 규칙이 있는지 친구와 이야기해 보세요.

예) **곱셈표에 있는 수들은 모두 홀수입니다.**

3 곱셈표를 만들고 규칙을 찾아봅시다.

가로의 수는
각자 규칙을
정해 써 볼까?

×	2	4	6	8
2	4	8	12	16
4	8	16	24	32
6	12	24	36	48
8	16	32	48	64

• 곱셈표를 완성해 보세요.

• 완성한 곱셈표를 친구와 바꾸어 서로 규칙을 알아맞혀 보세요.

예) **↘ 방향으로 접으면 만나는 수가 같습니다.**

141

6 규칙 찾기

학습 목표 • 곱셈표에서 다양한 규칙을 찾아 설명할 수 있다.

수업의 흐름	도입
	• 곱셈표에서 규칙을 찾아야 하는 상황 인식하기
	• 곱셈표에서 규칙을 찾고 완성하기
	전개
	• 다른 곱셈표에서 규칙을 찾고 완성하기
	• 곱셈표를 만들고 규칙 찾기
	정리
	• 완성한 곱셈표 이야기하기

준비물 곱셈표

전자책

도입

한끼 이야기 해요

곱셈표에서 규칙을 찾아야 하는 상황 인식하기

- 활동지 뒷면 출구를 찾는 방법을 보고 이야기하기
 - 활동지에 비어 있는 부분은 어디인가요?
 - 활동지에 비어 있는 부분을 어떻게 채울 수 있을까요?
 - 활동지에 쓰인 수는 어떤 규칙이 있을까요?

전개

1 곱셈표에서 규칙을 찾고 완성하기

추론

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 곱셈표를 보고 색칠된 부분의 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기해 보는 활동이다.

- 곱셈표의 빈칸에 알맞은 수 써넣기
- , 으로 칠해진 수에 어떤 규칙이 있는지 찾아 보기 **핵심 발문**
- 곱셈표에서 또 다른 규칙을 찾고 이야기하기

핵심 발문 , 으로 칠해진 수에 어떤 규칙이 있는지 찾아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 찾는 경우	규칙을 글로 표현하거나 친구들에게 이야기해 보게 함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	(한 자리 수) × (한 자리 수)를 바탕으로 1에서 9까지의 곱셈표에서 규칙을 찾게 함.

지도상 유의점

- 이미 배운 (한 자리 수)×(한 자리 수)를 바탕으로 1에서 9까지의 곱셈표에서 규칙을 찾게 한다.
- 곱셈표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣는 방법에 대해 이야기해 보게 하여 규칙이 있음을 인지하고 과 으로 칠해진 수의 규칙을 찾아보게 한다.
- 다양한 관점에서 곱셈표의 규칙을 찾아보게 한다. 이때 개인 → 모둠 → 전체 형태로 수업을 진행하는 것이 다양한 규칙을 찾는 데 도움이 될 수 있다.
- 주어진 곱셈표를 완성하고 그 곱셈표에서 규칙을 다양하게 찾아 보게 한다.

2 다른 곱셈표에서 규칙을 찾고 완성하기

추론 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 곱셈표를 보고 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣는 활동이다.
 - 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수 써넣기 핵심 발문
 - 어떤 규칙이 있는지 이야기하기

핵심 발문 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 잘 써넣는 경우	찾은 규칙을 모둠 친구들과 이야기해 보고 자신이 찾은 규칙과 서로 비교해 보도록 함.
규칙은 찾았으나 빈칸에 알맞은 수를 써넣지 못하는 경우	예를 들어 같은 가로줄에서 오른쪽으로 갈수록 6씩 커지는 규칙을 발견했을 경우, 빈칸 왼쪽에 있는 수에서 6씩 더하며 빈칸에 알맞은 수를 쓰도록 지도함. 같은 세로줄에서 아래쪽으로 갈수록 7씩 커지는 규칙을 발견했을 경우, 빈칸 위쪽에 있는 수에서 7씩 더하며 빈칸에 알맞은 수를 쓰도록 지도함.
규칙을 찾는 것을 어려워 하는 경우	곱셈표에서 맨 앞에 있는 수를 기준으로 1일 경우 오른쪽(아래쪽)으로 갈수록 2씩 커지는 규칙, 3일 경우 오른쪽(아래쪽)으로 갈수록 6씩 커지는 규칙, 5일 경우 오른쪽(아래쪽)으로 갈수록 10씩 커지는 규칙을 찾을 수 있게 함.

지도상 유의점

- 찾기 어려운 규칙을 찾은 학생에게 칭찬함으로써 학생들이 다양한 관점에서 규칙을 찾을 수 있도록 유도한다.
- 위의 곱셈표에는 모두 홀수만으로 이루어져 있다. “왜 홀수만으로 이루어졌을까?”와 같은 발문으로 학생들의 사고를 확장할 수 있다.

3 곱셈표를 만들고 규칙 찾기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 곱셈표를 완성하고 규칙을 찾아보는 활동이다.
 - 나만의 규칙을 정해 곱셈표 만들기 핵심 발문
 - 친구가 만든 곱셈표를 보고 규칙 찾기 놀이하기

핵심 발문 나만의 규칙을 정해 곱셈표를 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나만의 규칙을 정해 곱셈표를 잘 만드는 경우	내가 만든 곱셈표를 친구에게 소개하거나 또다른 곱셈표를 만들어 보도록 함.
곱셈표의 가로는 정했으나 곱셈표를 완성하지 못하는 경우	(한 자리 수)×(한 자리 수)를 바탕으로 가로와 세로의 수를 하나씩 곱해 곱셈표를 완성하게 함.
곱셈표의 가로를 정하지 못하는 경우	1씩 커지는 연속된 자연수 4개를 가로와 세로에 똑같이 써 보도록 함. 그 후 2씩 커지는 연속된 자연수 또는 가로는 연속된 짝수, 세로는 연속된 홀수 등 다양한 규칙을 생각해 볼 수 있도록 유도함.

지도상 유의점

- 곱셈표의 곱해지는 수를 정하는 데 어려움이 있는 경우에는 학생의 수준을 고려하여, 예시를 보여 주는 등의 도움을 주어 난이도를 조절한다.
- 곱셈표를 보고 새로운 관점에서 친구들이 찾지 못한 다양한 규칙을 찾을 수 있도록 유도한다.
- 곱셈표를 관찰하고 탐구하는 상황에서 귀납적 추론을 사용하여 수학적 규칙을 찾을 수 있도록 유도한다.

맞춤형 도움 자료

세로가 쓰인 곱셈표를 완성하고 규칙을 잘 찾는 경우
(전자책) 활동지: 2-2-6_06차시_심화)

정리

완성한 곱셈표 이야기하기

- 어떤 규칙으로 나만의 곱셈표를 만들었는지 학생들 앞에서 이야기하기

『수학익힘』 93쪽

3 곱셈표에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. 문제해결 추론

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	4	6	8	10	12	14	16
3	3	6	9	12	15	18	21	24
4	4	8	12	16	20	24	28	32
5	5	10	15	20	25	30	35	40
6	6	12	18	24	30	36	42	48
7	7	14	21	28	35	42	49	56
8	8	16	24	32	40	48	56	64
9	9	18	27	36	45	54	63	72

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[풀이] 몇 단 곱셈구구인지 규칙을 찾아 구해 봅니다.

- 곱셈표에서 규칙을 찾아 오른쪽 표의 빈칸에 알맞은 수를 써넣는 과정에서 문제해결과 추론 역량을 기를 수 있다.

생활에서 규칙을 찾아볼까요

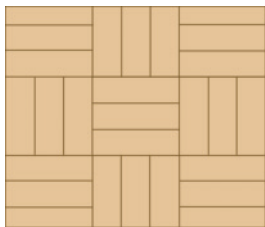
『수학익힘』 94~95쪽



함께 이야기해요

교실에서 찾은 규칙을 이야기해 봅시다.

1 바닥무늬에서 규칙을 찾아봅시다.



바닥무늬에서 찾을 수 있는 규칙을 쓰고, 친구와 이야기해 보세요.

예 사각형이 3개씩 가로, 세로로 반복되는 규칙이 있습니다.

142

2 달력에서 규칙을 찾아봅시다.



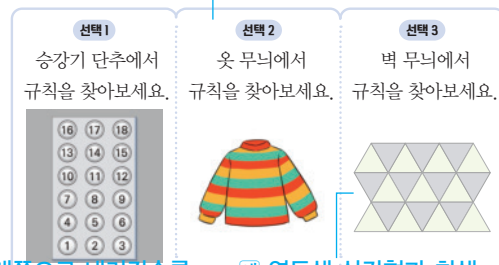
일요일은 며칠마다 반복되나요? 예 7일마다 반복됩니다.

달력에서 찾을 수 있는 규칙을 쓰고, 친구와 이야기해 보세요.

규칙 예 모든 요일은 7일마다 반복되는 규칙이 있습니다.

예 3가지 줄무늬 색이 반복되는 규칙이 있습니다.

3 주변에서 규칙을 찾고, 찾은 규칙을 이야기해 봅시다.



예 아래쪽으로 내려갈수록 3씩 작아지는 규칙이 있습니다.

예 연두색 삼각형과 회색 삼각형이 반복되는 규칙이 있습니다.

143

6

규칙 찾기

학습 목표 • 생활에서 여러 가지 규칙을 찾을 수 있다.

수업의 흐름	도입	교실에서 여러 가지 규칙이 있음을 인식하기
	전개	교실 바닥무늬에서 규칙 찾기 달력에서 규칙 찾기 주변에서 또 다른 규칙 찾기
	정리	생활에서 내가 찾은 규칙 이야기하기

준비물 달력, 다양한 옷 무늬 또는 벽지 등

도입

함께 이야기해요

교실에서 여러 가지 규칙이 있음을 인식하기

- 교실에서 다양한 규칙을 찾고 이야기하기
 - 교실에는 어떤 규칙이 있을까요?
 - 교실 바닥에 어떤 규칙이 보이나요?
 - 교실에서 또 다른 규칙을 찾아볼까요?
 - 교실에서 찾은 규칙을 이야기해 보세요.

전개

1 교실 바닥무늬에서 규칙 찾기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

교실 바닥무늬에서 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기해 보는 활동이다.

- 교실 바닥무늬에서 규칙 찾기 **핵심 발문**
- 찾은 규칙을 쓰고 친구와 이야기하기

핵심 발문 교실 바닥무늬에서 규칙을 찾아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 찾는 경우	찾은 규칙 이외에 다른 관점으로도 규칙을 찾아볼 수 있도록 유도함.
규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	반복되는 무늬나 모양의 단위를 찾아볼 수 있게 함. 가로, 세로, 대각선 방향 등에서 어떤 무늬나 모양이 반복되고 있는지 찾아보게 함.

지도상 유의점

- 보는 관점에 따라 다양한 규칙이 있을 수 있으므로 여러 관점에서 규칙을 찾을 수 있도록 하고 찾았을 때 수용하고 격려해 준다.
- 학생들이 규칙을 설명할 때 가로, 세로, 대각선 방향의 용어에 어려움을 느낄 수 있으므로 칠판에 용어와 방향의 그림을 제시하여 안내해 준다.

2 달력에서 규칙 찾기

의사소통

정보처리

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 달력에서 규칙을 찾고 찾은 규칙을 이야기해 보는 활동이다.

- 일요일은 며칠마다 반복되는지 찾아보기
- 달력에서 규칙을 찾고, 친구와 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 달력에서 찾을 수 있는 규칙을 쓰고, 친구와 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 찾는 경우	찾은 규칙 이외에 다른 관점으로도 규칙을 찾아볼 수 있도록 유도함. 자신이 찾은 규칙을 수학적인 방법으로 다른 사람이 이해할 수 있도록 쉽게 표현해 보게 함.
규칙을 찾는 데 어려워하는 경우	덧셈표와 마찬가지로 먼저 가로부터 확인하게 하여 1씩 커지는 규칙을 찾고, 세로로는 7씩 커지는 규칙을 찾을 수 있도록 유도함. 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로는 수가 6씩 커지고, 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로는 수가 8씩 커진다는 대각선 규칙을 발견할 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 이 활동의 목표는 달력에 나열된 수들 사이의 여러 가지 규칙을 발견해 내고, 수 감각을 기르는 것이다. 달력은 7개의 요일에 따라 1에서 31까지의 수를 가로로 차례로 나열한 표라고 볼 수 있는데 이 표에서는 다른 표에 없는 규칙을 다양하게 발견할 수 있다. 가로, 세로, 대각선 방향으로 보면서 수들의 관계를 파악할 수 있게 지도한다.
- 위에 제시한 규칙 외에도 다음과 같은 규칙을 찾을 수도 있다.
 - 4개의 수를 정사각형이 되게 했을 때 $\times$ 로 교차한 수의 합은 서로 같다.
 - 여러 개의 수를 직사각형이 되게 했을 때 꼭짓점의 수를 $\times$ 로 더한 수는 서로 같다.

3 주변에서 또 다른 규칙 찾기

추론

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 주변에서 규칙을 찾아 찾은 규칙을 이야기해 보는 활동이다.

- 주변에서 또 다른 규칙을 찾고 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 주변에서 또 다른 규칙을 찾고 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
규칙을 잘 찾는 경우	찾은 규칙 이외에 다른 관점으로도 규칙을 찾아볼 수 있도록 유도함.
선택 1의 규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	덧셈표와 마찬가지로 먼저 가로부터 확인하게 하여 1씩 커지는 규칙을 찾고, 세로로는 3씩 작아지는 규칙을 찾을 수 있도록 유도함.
선택 2의 규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	색깔과 모양에 따라서 어떻게 반복되고 있는지 찾아보게 함. 예 색깔은 어떻게 반복되고 있나요? 모양은 어떻게 반복되고 있나요?
선택 3의 규칙을 찾는 것을 어려워하는 경우	반복되는 무늬나 모양의 단위를 찾아볼 수 있게 함. 가로, 세로, 대각선 등에서 어떤 무늬나 모양이 반복되고 있는지 찾아보게 함.

지도상 유의점

- 실생활에서 추론을 사용하여 추측하고 이를 분석하여 규칙을 찾을 수 있도록 한다.
- 수학과 타 교과 또는 실생활 경험 등에서 규칙성을 인식하고 규칙을 찾을 수 있도록 다양한 장소를 떠올려 보도록 한다.
- 실생활 속에는 다양한 규칙성이 많음을 알고, 이 규칙성을 어떻게 활용할 것인지에 대한 생각을 통해 수학에 대한 실용적, 도야적 가치를 인식할 수 있도록 한다.

정리

생활에서 내가 찾은 규칙 이야기하기

『수학익힘』 95쪽

3 공연장 의자 번호에서 규칙을 찾아 물음에 답하세요. 정보처리

하라	무대(앞)
가	나
1 2 3 4	1 2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12	17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16	25 26 27 28 29 30 31 32
17 18 19 20	33 34 35 36 37 38 39 40
	17 18 19 20

- 공연장 의자 번호에서 찾을 수 있는 규칙을 써 보세요.

규칙 예 가 구역에서는 뒤로 갈수록 4씩 커지는 규칙이 있습니다.

- 하라의 의자 번호는 '다' 구역 18번입니다. 하라의 자리를 찾아 ○를 하고, 찾아가는 방법을 써 보세요.

방법 (다) 구역으로 이동하여 무대 쪽에서 (다섯) 번째 줄, 왼쪽에서 (두) 번째 자리로 갑니다. (또는 5) (또는 2)

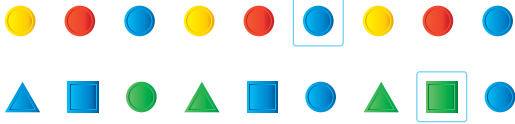
- 실생활 및 수학적 문제 상황에서 적절한 자료와 정보를 통해 규칙을 발견하는 과정에서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

수학이랑 확인 해오

『수학익힘』 96쪽

규칙 찾기 문제를 해결해 볼까요

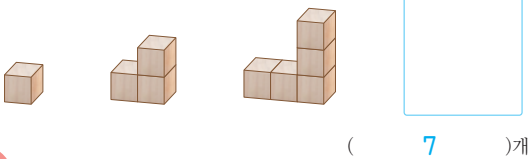
1 규칙을 찾아 ☐ 안에 알맞은 모양을 그리고 색칠해 보세요.



2 규칙을 찾아 알맞게 색칠해 보세요.



3 규칙을 찾아 다음에 쌓을 쌓기나무는 모두 몇 개인지 써 보세요.



144

4 덧셈표에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

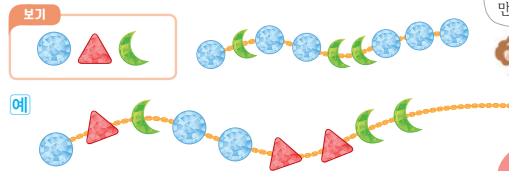
+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	8	9	10	11	12	13	14

8	9	10	11
9	10	11	12
10	11	12	13
11	12	13	14

5 곱셈표에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

×	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	4	6	8	10	12	14	16
3	3	6	9	12	15	18	21	24
4	4	8	12	16	20	24	28	32
5	5	10	15	20	25	30	35	40
6	6	12	18	24	30	36	42	48
7	7	14	21	28	35	42	49	56
8	8	16	24	32	40	48	56	64

6 보기의 모양으로 규칙을 정해 목걸이를 완성해 보세요.



난 이렇게 만들었어.

6 규칙 찾기

145

1 번 문항

- **성취기준** [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 무늬 배열에서 규칙 찾기
- **학생에게 기대하는 내용** 무늬 배열에서 규칙을 찾아 다음에 올 무늬를 표현할 수 있다.

도움 주기

- 무늬의 규칙을 찾지 못하는 경우
→ 규칙적인 요소가 무엇이 있는지 파악하게 함.

오답 유형	지도 방법
●나 ●로 그리는 경우	노란색, 빨간색, 파란색이 반복되는 규칙을 적용하지 않은 것으로 위 세 가지 색이 반복되고 있음을 찾게 함.
●로 그리는 경우	△, □, ○가 반복되고 파란색, 파란색, 초록색, 초록색이 반복되는 규칙을 적용하지 않은 것으로 두 가지 요소가 반복되고 있음을 찾게 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 무늬 배열에서 규칙 찾기
- **학생에게 기대하는 내용** 무늬 배열에서 규칙을 찾아 다음에 올 무늬를 표현할 수 있다.

도움 주기

- 어디에 색칠해야 하는지 모르는 경우
→ 원 안에 색칠된 점이 위치와 방향이 어떻게 변하고 있는지 파악하게 함.

오답 유형	지도 방법
○ 또는 ○로 그리는 경우	색칠된 부분이 시계 방향으로 돌아가는 규칙이므로 어떤 방향으로 위치가 변하는지 확인하게 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 쌓기나무의 쌓은 규칙 찾기
- **학생에게 기대하는 내용** 쌓기나무의 쌓은 규칙을 찾아 필요한 쌓기나무의 개수 구하기

도움 주기

- **쌓기나무의 배열에서 규칙을 찾지 못하는 경우**
→ 단계별로 쌓기나무를 각각 모두 쌓아서 전체적으로 어떤 변화가 있는지 그 안에서 규칙을 찾을 수 있게 함.

오답 유형	지도 방법
다음에 올 쌓기나무의 개수를 알지 못하는 경우	직접 쌓기나무를 쌓게 하거나 그려 보고 개수를 세어 보게 함. 단계별로 필요한 쌓기나무의 개수를 세어 보게 하여 그 안에서도 규칙을 찾아보게 할 수 있음.

4 번 문항

- **성취기준** [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 덧셈표에서 규칙 찾기
- **학생에게 기대하는 내용** 덧셈표에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수 써넣기

도움 주기

- **덧셈표에서 규칙을 찾지 못하는 경우**
→ 같은 줄에서 아래쪽으로 갈 때, 같은 줄에서 오른쪽으로 갈 때 1씩 커지는 규칙을 먼저 익힐 수 있도록 하고, 이후에 같은 줄에서 왼쪽으로 갈 때, 같은 줄에서 위쪽으로 갈 때 1씩 작아지는 규칙을 지도함.

오답 유형	지도 방법
덧셈표에서 규칙을 찾았으나 빈칸에 알맞은 수를 써넣지 못하는 경우	덧셈표에서 옆으로 1씩 커지는 규칙과 아래로 1씩 커지는 규칙을 알고 있으므로 빈칸이 있는 표의 수 중 하나를 선택하여 그 수의 오른쪽은 1 큰 수, 왼쪽은 1 작은 수, 아래쪽은 1 큰 수, 위쪽은 1 작은 수임을 지도함.

5 번 문항

- **성취기준** [2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 곱셈표에서 규칙 찾기
- **학생에게 기대하는 내용** 곱셈표에서 규칙을 찾아 빈칸에 알맞은 수 써넣기

도움 주기

- **곱셈표에서 규칙을 찾지 못하는 경우**
→ 곱셈표에서 맨 앞에 있는 수를 기준으로 1일 경우 오른쪽(아래쪽)으로 갈수록 1씩 커지는 규칙, 2일 경우 오른쪽(아래쪽)으로 갈수록 2씩 커지는 규칙을 찾을 수 있게 함.

오답 유형	지도 방법
곱셈표에서 규칙을 찾았으나 빈칸에 알맞은 수를 써넣지 못하는 경우	곱셈표의 규칙을 이용하여, 빈칸이 있는 표의 수 중 하나를 선택하고, 그 줄의 규칙이 몇씩 커지거나 작아지는지 찾은 후에 빈칸에 알맞은 수를 쓸 수 있도록 지도함.

6 번 문항

- **성취기준** [2수01-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

평가 내용

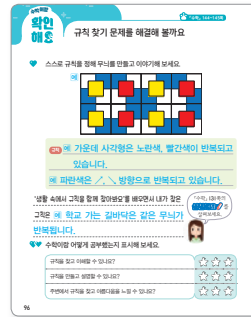
- **평가 요소** 규칙을 정하여 색칠하기
- **학생에게 기대하는 내용** 규칙을 정하여 전통 문양 완성하기

도움 주기

- **규칙을 정하지 못하는 경우**
→ 예시의 규칙을 찾아 설명해 보도록 하고 자신의 규칙을 만들어 보도록 안내함.

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 96쪽



- 단원 실천 과제인 '생활 속에서 규칙을 함께 찾아봐요'의 상황을 바탕으로 한 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기
- 실천해료를 살펴 보면서 실천 과제의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 96쪽

- **지식 · 이해** 규칙을 찾고 이해할 수 있나요?
- **과정 · 기능** 규칙을 만들고 설명할 수 있나요?
- **가치 · 태도** 주변에서 규칙을 찾고 아름다움을 느낄 수 있나요?
→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항을 통해 「6. 규칙 찾기」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수박이랑 만들어요

동작과 소리로 재미있는 규칙을 만들어 볼까요

함께 만들어요 손과 발로 재미있는 규칙을 만들어 봅시다.



쿵	쿵	짹	쿵	쿵	짹	쿵	쿵	짹
4	4	1	4	4	1	4	4	1

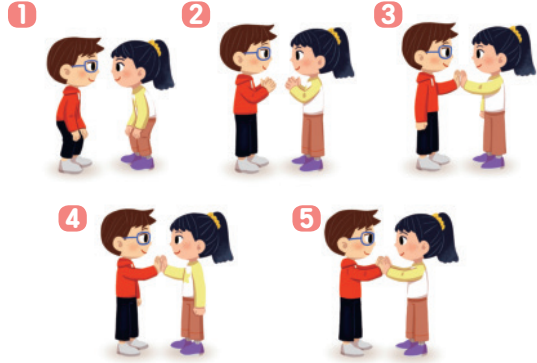


빈칸에 수나 말을 넣어 재미있는 규칙을 만들어 보세요.

예 쿵 타 리 쿵 타 리 쿵 타 리

예 4 2 1 4 2 1 4 2 1

함께 만들어요 그림을 보고 재미있는 규칙을 함께 만들어 봅시다.



단	짹	친	구	단	짹	친	구	단	짹	친	구
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

빈칸에 수나 말을 넣어 재미있는 규칙을 만들고 발표해 보세요.

예 손 우 리 짹 손 우 리 짹 손 우 리 짹

예 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

6

규칙 찾기

도입



나만의 재미있는 규칙 만들기

재미있는 규칙을 어떻게 만들지 이야기하기

- 주변의 동작과 소리 규칙을 들은 경험을 이야기해 보세요.
- 예시의 동작과 소리 규칙을 함께 만들며 연습해 보고 자신의 동작과 소리 규칙은 어떻게 만들고 싶은지 이야기해 보세요.

전개



나만의 재미있는 규칙 만들어 들려주기

연결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 재미있는 규칙을 만들어 친구들에게 들려주고 전체 활동으로 그 동작과 소리 규칙을 다 함께 따라 해 보는 활동이다.
 - 자신만의 동작과 소리 규칙을 정해 교과서에 수와 말로 적어 보기
 - 전체 활동으로 친구들의 모든 규칙을 따라 해 보고 서로의 느낌 나누기 **핵심 발문**

학습 목표

- 몸으로 창의적인 규칙을 만들 수 있다.
- 친구와 함께 재미있는 규칙을 만들어 즐길 수 있다.

수업의 흐름

도입	나만의 재미있는 규칙 만들기
전개	나만의 재미있는 규칙 만들어 들려주기 짝과 함께 재미있는 규칙 만들기
정리	친구들이 만든 규칙을 내 규칙과 비교하고 이야기 나누기

수업 시 유의점

- 제시된 예시 외에도 다양한 동작과 소리로 규칙을 창의적으로 만들도록 격려하고 허용적이고 자율적인 수업 분위기를 조성한다. 친구들에게 규칙 단위를 2~3차례 들려 주고 전체가 따라 하며 즐거운 분위기를 조성한다.
- 짝과 재미있는 규칙 만들기 활동에서 서로 의견이 조화를 이뤄 재미있는 리듬이 만들어지도록 각자의 생각을 존중하고 협력하는 태도로 의사소통하게 한다.

핵심 발문 ▶ 나와 친구의 재미있는 규칙에 대한 느낌을 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
친구의 재미있는 동작과 소리 규칙 단위를 느낌을 살려 잘 설명하는 경우	나의 동작과 소리 규칙에 추가하여 다른 소리 규칙을 더 만들어 보도록 유도함.
친구의 동작과 소리 규칙 단위를 정확히 기억하지 못하지만 그 느낌을 잘 설명하는 경우	친구의 규칙을 따라 해 보고 규칙 단위를 확인하여 설명하도록 유도함.
나와 친구의 동작과 소리 규칙의 차이에서의 느낌을 비교하여 설명하지 못하는 경우	재미있다고 느낀 특정 친구의 동작과 소리를 전체 활동으로 해 보고 이야기를 나눔.

지도상 유의점

- 나와 친구의 동작과 소리 규칙을 비교 평가하는 시간이 아님을 미리 지도하고 친구들의 규칙도 존중할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 규칙을 수와 말로 나타내는 활동은 대수적 기초를 다질 수 있는 중요한 활동으로 창의적으로 표현하도록 지도한다.

함께 만들어요! 짝과 함께 재미있는 규칙 만들기 연결

활동 안내

- 짝 활동으로 재미있는 규칙을 협의해 만들어 보는 활동이다.
 - 짝과 협의해 동작과 소리로 규칙 만들고 수와 말로 표현하기
 - 규칙을 짝과 함께 발표하기(짝과 2~3번 반복하고 이어서 전체가 따라 하는 방식으로 함께 즐기기)
 - 서로의 동작과 소리 규칙에 대한 느낌을 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 ▶ 짝 활동으로 만든 동작과 소리 규칙에 대해 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
동작과 소리 규칙을 짝과 함께 만들 수 있고 다른 친구들의 재미있게 표현된 리듬을 설명할 수 있는 경우	다른 친구들의 동작과 소리 규칙에 대한 느낌을 공유하고 친구들의 규칙을 참고로 또 다른 규칙을 만들어 보도록 유도함.
동작과 소리 규칙을 친구와 함께 만들지 못하는 경우	예시들을 연습해 보고 생각해 낸 규칙을 표에 적어 보고 그에 맞춰 표현하도록 지도함.

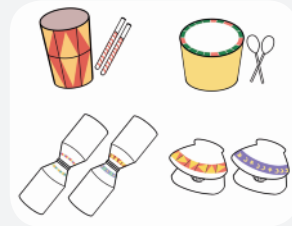
지도상 유의점

- 리듬을 창의적으로 구성하고 친구들과 협력하여 조화로운 리듬을 만드는 활동을 통해 소리 규칙의 아름다움, 즉 음악적 창작 활동을 경험할 수 있도록 지도한다.
- 여러 개의 규칙적인 리듬이 조화롭게 이루는 과정에서 의사소통과 연결 역량을 기를 수 있도록 한다.

이런 활동도 해 봐요

• 나만의 악기를 만들어 무늬로 꾸미기

- 자신만의 악기를 만들고 그 악기에 규칙적인 무늬를 넣어 꾸며 보는 활동이다.
- 자신만의 규칙을 정해 무늬 꾸미기
 - 자신의 규칙을 설명해 보고 친구의 규칙과 비교해 보기

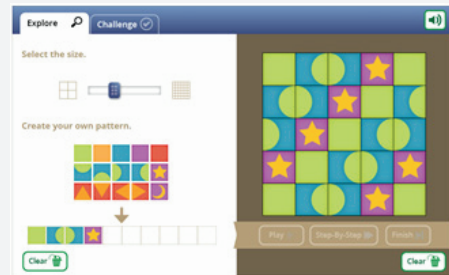


• 자신의 악기를 사용하여 소리 규칙 만들기

- 악기를 사용하여 각자 리듬을 만들고 친구들과 협의하여 연주해 보는 활동이다.
- 만든 리듬으로 각자 연주해 보기
 - 친구와 함께 연주해 보기
 - 조화로운 리듬인지 확인하고 리듬을 수정하여 다시 연주하기
 - 함께 연주한 리듬에 대해 서로 이야기 나누기

• 포장지 꾸미기

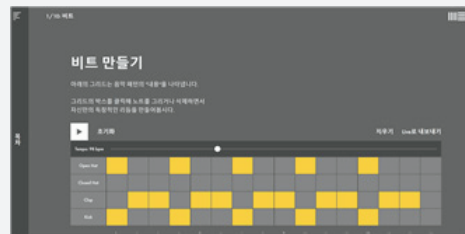
- 여러 가지 규칙을 정하고 그 규칙을 평면으로 확장해 포장지로 꾸몄을 때 전체 모양을 바로 확인할 수 있는 사이트이다. 반복되는 규칙을 늘릴 수도 있으며 전체 칸 수를 늘려 볼 수도 있다. 도전 문제는 포장지의 일부분만 주어지고 규칙을 추측하게 하는 난이도 있는 문제이다.



<https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Creating,-Describing,-and-Analyzing-Patterns/>

• 규칙으로 다양한 리듬을 만들 수 있는 활동하기

- 리듬을 만들어 표에 색깔로 표시하면 바로 소리로 변환해 들어 볼 수 있는 사이트이다.



<https://learningmusic.ableton.com/ko/make-beats/make-beats.html>

수학이랑 함께해요



단원 개관

이 단원에서 학생들은 몸이 튼튼한 어린이가 되기 위하여 바른 식습관이 필요한 까닭을 찾고 이를 내면화하고 실천하는 활동을 한다. 이 과정에서 2학기 동안 학습한 내용을 활용하여 학생의 삶과 연결된 실생활 문제를 해결할 수 있도록 한다. 학생들은 프로젝트를 준비하는 과정에서 하루 생활을 돌아보며 시각을 읽고 학급에서 직접 조사한 자료를 표와 그래프로 나타내는 활동을 하며 연결과 정보처리 역량을 기를 수 있다. 이어서 실천하고 싶은 바른 식습관을 정해 실천 계획을 세우는 과정에서 문제해결 역량이 신장되며, 이를 기록해 가며 꾸준히 실천하는 동안 학생들은 바른 식습관을 내면화할 수 있다. 마무리 단계에서는 실천한 활동을 나누고 되돌아보면서 앞서 학습한 수학적 지식과 기능들을 활용하여 추론하며, 친구들과 많은 대화를 나누고 토론하는 과정에서 의사소통 역량이 길러진다.

학생들은 앞서 한 학기 동안 네 자리 수, 곱셈구구, 시각과 시간, 표와 그래프 등 많은 수학적 개념과 원리를 이해하고 수학적 기능을 익히며 수학적 태도를 함양했다. 문제해결 과정에서 학생들의 자발적인 참여와 실천은 자신들의 삶에 대한 주도성을 기르고 협력적 소통 역량을 신장하며 공동체적 가치를 함양하는 밑거름이 된다.

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.
- 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.
- 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.
- 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어 있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다.

지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
• 네 자리 이하의 수 • 한 자리 수의 곱셈 • 규칙 • 시각과 시간(시, 분) • 길이(cm, m) • 자료의 분류 • 표 • ○, ×, /를 이용한 그래프	• 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기 • 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기 • 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기 • 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기	• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 • 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 • 표준 단위의 필요성 인식 • 표와 그래프의 편리함 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식



- ▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 2학기 동안 학습한 수학적 개념을 바탕으로 실생활과 연결된 문제를 해결한다. 몸이 튼튼한 어린이가 되기 위하여 일상생활 속에서 어떤 식습관이 필요인지 깨닫고 친구들과 협력하며 다양한 방법으로 수학적 내용을 활용하여 바른 식습관을 실천해 나간다.
- 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도와 관련하여 학생들은 주어진 실생활 문제를 탐구하고 해결하는 경험을 통해 수와 연산, 변화와 관계 그리고 도형과 측정과 관련된 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 기르고 자료와 그래프를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치를 인식할 수 있게 된다.

성취기준

- [2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.
- [2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.
- [2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.
- [2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
- [2수03-07] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.
- [2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.
- [2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.
- [2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
- [2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
- [2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

성취기준 해설

- [2수03-12] 생활 주변의 여러 가지 물건들의 길이를 어림해 보고 자로 측정하여 확인하는 활동과 주어진 길이에 해당하는 선분을 그려 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르게 한다.
- [2수04-02] 표를 이용하여 자료의 크기를 수로 정리하면, 자료의 크기를 나타내고 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- [2수04-03] 그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

영역 성취기준 적용 시 고려 사항

- 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- 물체, 무늬, 수 등의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 순서 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 지나치게 복잡한 배열에 대한 평가는 지양한다.
- 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해 서로 말하게 한다.
- '몇 시 몇 분 전'의 시각 읽기에서 5분 전, 10분 전과 같이 간단한 경우를 다루고, 13분 전과 같이 복잡한 경우는 다루지 않는다.
- 자료를 분류하여 표나 그래프를 만들 때는 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 세어 보는 방법을 함께 지도한다.
- 표와 그래프로 나타내기는 실생활이나 환경과 관련된 자료들을 활용하되, 학생들의 수준에 비해 어려운 분류 대상이나 분류 기준을 사용하지 않는다.

- ▶ 성취기준과 관련하여 이 단원에서는 바른 식습관을 실천하기 위한 생활 속 문제를 해결하면서 수학이 도구가 되고 우리가 학습한 수학적 개념과 지식이 문제해결 과정에 꼭 필요한 요소임을 느낄 수 있다. 또한 바른 식습관을 실천하기 위한 문제해결 상황에 대해 스스로 문제를 인식하고 해결 방법을 탐구하여 친구들과 함께 협력하는 장으로 이어지도록 하였다.

단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 우리가 생각하는 바른 식습관을 알아보고 조사한 것을 표와 그래프로 나타낼 수 있다.	지식·이해 과정·기능 가치·태도	문제해결 의사소통 정보처리	1	관찰, 지필
2 실천하고 싶은 바른 식습관을 정해 계획을 세우고 실천 카드를 만들 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	2	관찰, 지필, 구술
3 바른 식습관 실천 결과를 기록하고 이를 수학 글쓰기로 표현할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통 연결	3	관찰, 지필, 자기
4 바른 식습관 활동을 되돌아보며 앞으로의 바른 식습관 실천을 다짐할 수 있다.	지식·이해 과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 의사소통 연결	4	관찰, 자기, 동료

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	단계	내용 및 활동		
1차시 [2수03-07] [2수04-02] [2수04-03]	 준비해요	- 단원 도입 - 슬기의 하루 생활 속에서의 식습관을 살펴보면서 흥미를 유발하게 한다. - 슬기와 아이로의 만화를 보며 단원에서 공부할 내용을 찾아보게 한다. - 바른 식습관을 알아보아요 - 우리가 생각하는 바른 식습관이 무엇인지 알아보고 이를 분류하게 한다. - 우리가 생각한 바른 식습관의 분류 결과를 표와 그래프로 나타내게 한다.	『수학』 148~151	필기도구, 자
2차시 [2수01-02] [2수01-10]	 계획해요	- 바른 식습관 실천을 계획해요 - 내가 실천하고 싶은 바른 식습관을 정하고 실천 계획을 세우게 한다. - 바른 식습관 내용이 담긴 카드를 여러 가지 방법으로 만들게 한다. - 내가 실천하고 싶은 내용을 카드에 기록하고 소개하게 한다.	『수학』 152~153	색칠 도구 (색연필, 사인펜 등)
3차시 [2수01-02] [2수01-10] [2수01-11]	 해 봐요	- 바른 식습관을 실천해요 - 바른 식습관을 실천하면서 자신의 실천 결과를 기록하게 한다. - 실천하면서 모은 점수를 계산하게 한다. - 내가 실천한 바른 식습관을 수학 글쓰기로 표현하게 한다.	『수학』 154~155	필기도구, 학생이 작성한 바른 식습관 실천카드, 실물 화상기
4차시 [2수02-02] [2수03-07] [2수03-12] [2수03-13]	 마무리해요	- 바른 식습관을 다짐해요 - 규칙을 정해 바른 식습관 실천 카드를 전시하고 실천 소감을 이야기하게 한다. - 학급의 바른 식습관 생활 시계를 만들어 실천을 다짐하게 한다. - 이번 단원에서 학습한 내용과 태도를 되돌아보게 한다. - 수박이랑 함께해요를 어떻게 공부했는지 표시하게 한다.	『수학』 156~157	색칠 도구(색연필, 사인펜 등), 학생이 작성한 바른 식습관 실천카드, 긴 끈, 전자책들



교수·학습 방법 및 유의 사항

- 학생이 자신의 평소 식습관을 되돌아보게 하고 바르지 않은 식습관을 갖게 된 까닭을 이야기함으로써 튼튼한 몸과 마음을 만들기 위해 필요한 바른 생활 태도를 성찰해 보도록 한다.
- 바른 식습관 실천 기간을 고려하여 사전에 단원 지도 계획을 세우고 그 결과를 꾸준히 누적하여 정리할 수 있도록 충분한 시간을 확보하여 운영한다.
- 바른 식습관 실천을 위한 계획을 세우고 그 결과를 정리하는 과정에서 학생들이 주도적으로 의사소통하며 수학적 사고 활동이 활발하게 이루어질 수 있도록 진행한다.
- 식습관 개선은 장기간 실천을 통해 이뤄질 수 있다. 따라서 단기간의 결과로 평가하기보다는 꾸준히 실천할 수 있도록 충분한 시간을 두고 점검하며 자신의 식습관을 개선하려는 자세를 가지도록 격려한다.
- 학생들이 **바른 식습관 실천카드** 및 **바른 식습관 생활 시계**를 만들 때 이번 학기에서 공부한 수학적 내용을 포함하는 형식을 지나치게 강요하지 않도록 유의한다.

단원 배경 지식

? 프로젝트 기반 수학 수업에서는 무엇을 고려해야 할까요?

! 프로젝트 기반 수학 수업은 현실 상황과 관련된 프로젝트 주제를 학생들이 주체적이고 협동적으로 탐색하고 과제를 해결해 가는 과정에서 수학 교과가 목표로 하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 기를 수 있도록 전개합니다. 학생들의 프로젝트 수행 과정을 기록하여 재확인함으로써 주제를 심화 탐구하도록 돕고, 최종 결과물은 교실 밖 청중들과 공유하는 기회를 마련합니다.

• 프로젝트 기반 학습 수업 설계시 고려할 6가지 사항

실제성 (authenticity)	학생들에게 유의미한 문제 또는 질문으로 구성함. 지역 사회나 직업에서 실제로 다루는 문제로 구성함. 학생들은 개인적 또는 사회적인 가치를 지닌 것을 생성해 냄.
학문적 엄격성 (academic rigor)	한 단원 또는 여러 단원의 교과 내용의 중심 지식을 습득, 적용할 수 있어야 함. 학생들의 탐구를 이끄는 것이어야 함. 증거 찾기, 다른 관점을 취해 보기 등 높은 수준의 사고를 개발할 수 있어야 함.
실생활에의 적용 (applied learning)	학교를 넘어 실생활과 관련된 문제들을 해결함. 협동 학습, 기술의 적절한 활용, 문제해결, 의사소통 등 높은 수준의 탐구 수행 능력을 습득하고 활용하도록 해야 함. 학생들이 조직하는 능력과 자기 조절 능력을 개발하게 함.
능동적 탐구 (active learning)	현장기반의 활동을 장시간 할 수 있도록 함. 다양한 매체와 자료, 방법을 활용해 실제 조사에 참여하게 함. 발표와 토론을 통해 프로젝트에서 배우는 점을 공유하며 소통함.
전문가와의 연계 (adult connection)	전문가나 경험자를 참관하거나 직접 만날 수 있는 기회를 가짐. 작업에 대한 현실적 기준의 감각을 키우는 것을 교실 밖 어른들이 돕도록 함.
평가의 실제 (assessment practices)	학생들은 유사한 활동 결과물의 예들을 검토하는 기회를 가짐. 각 단계의 활동에는 명확한 목표나 결과물이 있으며, 전시회, 발표, 포트폴리오로 마무리됨. 과정 중에 진행 중인 결과물에 대해 수시로 피드백을 받으며, 자신이 설정한 명료한 기준에 따라 주기적이고 체계적인 자기 평가를 하도록 함.

참고 문헌

- Douglas, S. F. (2000). *A teacher's guide to project-based learning*. Maryland: Scarecrow Education.



학습 목표

- 슬기의 하루 식습관을 살펴보고 튼튼한 몸을 갖기 위해 가져야 하는 바른 식습관의 필요성을 느낄 수 있다.
- 우리가 생각하는 바른 식습관이 무엇인지 알아보고 조사한 것을 표와 그래프로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 도입 장면과 관련한 경험 이야기하기 • 도입 관련 단위 4. 시각과 시간 2~4차시 • 슬기의 배가 왜 아픈지 이야기하기
전개	• 슬기와 아이로의 만화 살펴보기 • 만화와 관련된 경험 이야기하기 • 우리 반 친구들이 생각하는 바른 식습관이 무엇인지 알아보고 식습관 카드 분류하기 • 관련 단위 5. 표와 그래프 2차시 • 바른 식습관의 분류 결과를 표와 그래프로 나타내기 • 관련 단위 5. 표와 그래프 3~4차시
정리	• 표와 그래프의 내용 확인하기 • 관련 단위 5. 표와 그래프 5차시

준비물
수업 시
유의점

- 필기도구, 자
- 슬기의 식습관과 비교하여 자신이 가진 식습관을 부끄러워하지 않는 태도로 이야기할 수 있도록 허용적 분위기를 유도한다.
 - 식습관을 분류하기 위한 기준을 제시할 때 교사가 기준을 세우기보다는 학생 주도로 다양한 기준을 세워 각 기준에 따라 여러 가지 방법으로 분류해 보도록 한다.

도입

1 도입 장면과 관련한 경험 이야기하기

• 슬기의 하루 식습관 살펴보기

- 슬기가 아침밥을 몇 시에 먹고 있나요?
- 슬기가 아침밥을 먹는 모습을 살펴볼까요?
- 슬기가 학교 급식 시간에 점심을 먹는 모습은 어떤가요?
- 늦은 저녁에 슬기는 무엇을 하고 있나요?

• 슬기와 비슷한 나의 식습관을 이야기하기

- 음식을 골고루 먹지 않는 식습관을 갖고 있나요?
- 손을 씻지 않고 음식을 먹은 경험이 있나요?
- 음식을 먹은 후에 이를 닦지 않고 잠든 경험이 있나요?

• 나의 바른 식습관을 이야기하기

- 슬기의 동생이 아침밥을 먹고 있는 모습을 살펴볼까요?
- 슬기 동생은 잠자기 전 식습관이 어떤가요?
- 내가 갖고 있는 바른 식습관은 무엇인가요?

지도상 유의점

- 제시된 그림을 보며 학생들이 자유롭게 풍부하게 자신의 식습관과 관련된 일상 경험을 말할 수 있도록 안내한다.
- 슬기의 하루 식습관과 자신들의 경험을 되돌아보며 이야기하는 과정에서 식습관의 의미를 자연스럽게 익히도록 한다.

참고 자료

식습관: 음식을 먹어 온 버릇. 식습관은 식생활과 관련된 습관을 광범위하게 모두 포함한다. 편식, 식사의 규칙성, 식사 속도, 식사할 때의 자세 등 모두 잘 이루어지고 있을 때 비로소 좋은 식습관을 가졌다고 말할 수 있다. [출처: 네이버 지식백과]

2 슬기의 배가 왜 아픈지 이야기하기 의사소통

- 아이로가 슬기의 건강을 염려하는 까닭 찾기
 - 아이로는 슬기의 하루 식습관을 살펴보고 왜 걱정을 하고 있나요?
 - 그림처럼 생활하는 슬기에게 어떤 일이 일어났나요?
- 슬기의 배가 왜 아픈지 이야기하기
 - 슬기의 하루 식습관을 살펴보고 배가 왜 아픈지 이야기해 볼까요?
 - 나도 배가 아팠던 경험이 있나요? 그 까닭은 무엇인가요?

지도상 유의점

- 앞에서 이야기했던 도입 장면에 대한 경험과 자신의 식습관을 연결 지어 생각해 보도록 안내한다.
- 배가 아팠던 경험을 이야기하는 활동을 통해 학생들이 자신의 식습관과 건강을 연결하여 생각해 보도록 지도한다.

전개

1 슬기와 아이로의 만화 살펴보기 문제해결

활동 안내

- 슬기와 아이로의 대화를 살펴보고 슬기의 배가 아픈 까닭을 생각해 하며 이야기를 나누는 활동이다.
 - 짝과 함께 슬기와 아이로의 대화 읽어 보기
 - 슬기의 배가 아픈 까닭을 찾아 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 아이로는 왜 슬기의 배가 아플 것이라고 예상했을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
슬기의 하루 식습관을 살펴보고 이와 연결하여 배가 아픈 까닭을 말하는 경우	슬기의 식습관이 바르지 않음으로써 생기는 문제점들을 돌아보게 하여 어떤 식습관이 필요한지 개선할 수 있는 여러 가지 방안을 생각해 보도록 안내함.
슬기의 하루 식습관과 연결 짓지 못하고 배가 아픈 까닭을 자신의 식습관 속에서 원인을 찾는 경우 예 밥을 너무 많이 먹어서 배가 아파요.	아이로가 걱정하는 까닭을 슬기의 하루 식습관 속에서 찾아볼 수 있도록 그림을 다시 살펴보게 함.
식습관이 아닌 생활 속에서 배가 아픈 까닭을 찾아 대답하는 경우 예 이불을 덮지 않고 자서 배가 아파요.	프로젝트의 주제가 무엇인지 확인하게 하고 식습관의 의미를 다시 설명해 줌.

지도상 유의점

- 학생들이 식습관이 아닌 다른 일상 영역에서의 생활을 이야기하는 경우라도 이를 허용적으로 수용하면서 다양한 예시를 통해 식습관의 의미를 이해할 수 있도록 한다.

2 만화와 관련된 경험 이야기하기 의사소통

활동 안내

- 슬기와 아이로의 대화를 살펴보고 자신의 식습관과 연결 지어 이야기를 나누는 활동이다.
 - 튼튼한 몸을 갖기 위해 어떤 바른 식습관이 필요한지를 자신의 경험과 관련지어 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 튼튼한 몸을 갖기 위해 자신이 갖는 식습관을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신의 식습관 생활을 되돌아보고 평소에 자신이 잘 지키고 있는 식습관을 이야기하는 경우	바른 식습관을 실천했을 때의 느낌을 이야기하도록 하고 잘하는 점은 앞으로도 꾸준히 실천할 수 있도록 안내함.
평소에 자신이 잘 지키지 못하고 있는 식습관을 이야기하는 경우 예 이를 자주 닦지 않고 자서 치과 진료를 받았어요.	바르지 않은 식습관 행동을 했을 때의 느낌과 그 행동이 나에게 미치는 영향 등을 이야기하게 하고 이를 개선할 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 바른 식습관을 갖기 위해 평소에도 꾸준히 노력하는 태도가 중요함을 인지할 수 있도록 안내한다.
- 바르지 않은 식습관을 이야기할 때 이를 창피해하거나 부끄럽게 느끼지 않도록 학생들 간에 격려할 수 있는 분위기를 조성한다.
- 식습관의 경험이 아닌 다른 실천 내용을 이야기하는 경우라도 이를 칭찬하고 격려하거나 개선하려는 노력이 필요함을 안내한다.

2학기 단원 돌아보기

단원	학습 내용
1. 네 자리 수	• 여러 가지 방법으로 몇천을 나타내기 • 네 자리 수를 1000이 몇 개, 100이 몇 개, 10이 몇 개, 1이 몇 개인 수로 나타내기 • 뛰어 세기를 통해 네 자리 수의 계열을 이해하고 수 감각 기르기
2. 곱셈구구	• 2단부터 9단까지의 곱셈구구를 이용하여 여러 가지 방법으로 수 구하기 • 곱셈구구를 이용하여 문제해결하기
3. 길이 재기	• cm보다 더 큰 단위의 필요성 인식하기 • 길이의 합과 차를 '몇 m 몇 cm'로 표현하기 • 길이를 여러 가지 방법으로 측정하기
4. 시각과 시간	• 시계를 보고 '몇 시 몇 분'으로 읽기 • 시간을 '시간', '분'으로 표현하기 • 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계 이해하기
5. 표와 그래프	• 정해진 기준에 따라 분류하기 • 분류하여 표와 그래프로 나타내기
6. 규칙 찾기	• 여러 가지 모양, 무늬에서 규칙 찾기 • 덧셈표와 곱셈표에서 규칙 찾기 • 생활에서 규칙 찾기



바른 식습관을 알아보아요

1 우리가 생각하는 바른 식습관은 무엇인지 알아보시다.

- 내가 생각하는 바른 식습관을 카드에 써 보세요.



- 우리 반 친구들이 생각한 바른 식습관을 분류해 보세요.



150



2 우리가 생각한 바른 식습관을 표와 그래프로 나타내 봅시다.

우리 반 친구들이 생각한 바른 식습관별 학생 수

예 바른 식습관	식사 전 손 씻기	음식 남기지 않기	음식 골고루 먹기	꼭꼭 씹어 먹기	식사 후 이 닦기	합계
학생 수(명)	6	7	5	2	3	23

우리 반 친구들이 생각한 바른 식습관별 학생 수

7		○				
6	○	○				
5	○	○	○			
4	○	○	○			
3	○	○	○			○
2	○	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○	○
학생 수(명)	6	7	5	2	3	23
바른 식습관	식사 전 손 씻기	음식 남기지 않기	음식 골고루 먹기	꼭꼭 씹어 먹기	식사 후 이 닦기	

- 가장 많은 학생이 생각한 바른 식습관은 무엇인가요?

음식 남기지 않기

- 두 번째로 많은 학생이 생각한 바른 식습관은 무엇인가요?

식사 전 손 씻기

151

3 우리 반 친구들이 생각하는 바른 식습관이 무엇인지 알아 보고 식습관 카드 분류하기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 내가 생각하는 바른 식습관을 친구들에게 이야기하고 우리 반 전체 친구들은 바른 식습관이 무엇이라고 생각하는지 친구들의 바른 식습관에 대한 다양한 의견을 파악해 보는 활동이다.

- 내가 생각하는 바른 식습관을 카드에 작성하기
- 작성한 카드를 친구들에게 이야기하기
- 내가 작성한 바른 식습관 카드를 칠판에 붙이기
- 우리 반 친구들이 생각하는 바른 식습관을 비슷한 종류끼리 분류하여 파악하기 핵심 발문

핵심 발문 우리 반 친구들이 작성한 바른 식습관 카드를 비슷한 종류끼리 분류하여 친구들의 생각을 파악해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
바른 식습관 각각의 내용의 의미를 파악할 수 있으나 그 종류를 유목화하지 못하고 한 가지씩 각각 읽어 내려가는 경우 예 골고루 먹어요. 고기만 먹지 않고 야채도 먹어요.	친구들의 다양한 의견을 모두 파악할 수 있도록 충분한 시간을 주고 교사와 반 전체 학생들이 함께 이야기하며 분류하는 과정을 보여 줌. 예 '반찬을 고기, 채소 등 가리지 않고 다양하게 먹는다.'는 내용은 '골고루 먹어요.'로 분류함.

바른 식습관의 비슷한 종류끼리 유목화를 잘하는 경우

직접 친구들 앞에서 분류하는 시연을 하면서 설명할 수 있도록 하고 왜 그렇게 분류했는지 까닭도 함께 말하도록 함.

지도상 유의점

- 바른 식습관 카드를 작성할 때 어떤 내용을 표현해야 할지 어려움이 있는 경우에는 슬기의 생활 삽화 속에서 찾아볼 수 있도록 안내한다.
- 바른 식습관 카드를 작성할 때 학생들이 표현하고 싶은 방법을 자유롭게 선택하여 글 또는 그림으로 표현할 수 있도록 한다.
- 반 전체 학생들이 발표한 바른 식습관의 종류를 충분히 파악할 수 있도록 시간을 여유 있게 제공한다.
- 바른 식습관의 각각의 내용에 대하여 유목화하는 과정을 학생 또는 교사가 보여 줌으로써 분류하는 방법을 자연스럽게 익힐 수 있도록 한다.
- 학생들이 바른 식습관을 분류하는 과정에서 오류가 있더라도 잘못 되었다고 지적하기보다는 허용적인 분위기에서 자유롭게 발표할 수 있도록 한다.
- 식습관에 관한 다양한 동화 및 자료를 학습에 미리 준비하여 학생들이 프로젝트에 부담 없이 편하게 접근할 수 있도록 한다.
- 학생들이 작성한 카드 내용이 분류하기 어려운 경우 '기타'로 분류할 수 있고, 기타로 분류된 내용이 '중요하지 않다'라는 의미가 아님을 확인시켜 그 내용이 소외되지 않도록 세심히 지도한다.

4 바른 식습관의 분류 결과를 표와 그래프로 나타내기

문제해결

정보처리

활동 안내

전체 활동

소그룹

작 활동

개별 활동

• 바른 식습관 카드의 분류 결과를 표와 그래프로 나타냈을 때의 편리한 점을 생각하며 그 결과를 표와 그래프로 정리하는 활동이다.

– 바른 식습관 카드의 분류 결과를 어떻게 나타내면 좋을지 이야기하기 **핵심 발문**

– 바른 식습관 카드의 분류 결과를 표와 그래프로 나타내기

핵심 발문 바른 식습관 카드의 분류 결과를 어떻게 나타내면 좋을지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
바른 식습관 카드의 분류 결과를 표와 그래프로 나타냈을 때의 편리한 점을 이야기하는 경우	종류별 카드의 수를 세어 전체 카드의 개수와 맞는지 확인해 보도록 함으로써 표로 나타낼 때 정확하게 세어서 나타내야 함을 안내함.
바른 식습관 카드의 분류 결과를 표와 그래프로 나타낼 수는 있으나 그 편리한 점을 이야기하지 못하는 경우 예 ○○(이)가 음식을 골고루 먹자는 약속을 가장 많이 실천했어요.	분류 결과를 표로 나타냈을 때 종류별로 카드의 수를 한눈에 알아볼 수 있음을 알 수 있도록 안내함. 예 표가 없다면 이를 닦자고 한 학생의 수를 알기 위해 어떻게 해야 할까요? 그래프의 기호가 그려진 모양을 통해 누가 가장 많이 실천했는지를 한눈에 쉽게 파악할 수 있음을 확인하도록 안내함. 예 누가 ★ 모양이 가장 많나요? 어떻게 빨리 찾을 수 있었는지 이야기해 보세요.
바른 식습관 카드의 분류 결과를 어떻게 나타내면 좋을지 이야기하지 못하는 경우	교사의 안내에 따라 표로 나타내는 방법을 익혀 분류한 결과를 표로 나타내도록 함. 예 이를 닦자고 한 학생은 몇 명인지 세어 보고 표 안에 그 수를 써 보세요. 표에 기록한 친구들의 실천 횟수를 기호를 이용하여 그래프에 그려 넣는 방법을 설명함. 예 ○○(이)가 좋아하는 ★ 기호로 친구들이 실천한 횟수만큼 그려 넣어 보세요.

지도상 유의점

- 학생이 자료를 표로 정리하기 어려워하는 경우, 교사가 분류 기준을 안내한다. 학생은 교사가 안내한 기준에 따라 자료를 분류하고 그 수를 표에 써 보는 활동을 하면서 표를 작성하는 방법을 익힐 수 있다.
- 5단원(표와 그래프)에서 학습했던 내용과 연결 지어 실천한 결과를 그래프로 나타내는 방법을 다시 떠올리고 표현할 수 있도록 안내한다.
- 그래프의 세로에 학생 수를 기록할 때 학생 수가 그래프의 칸 수보다 많아서 그려 넣기 어려운 경우에는 칸을 나누거나 위로 칸을 더 만들어 기호를 그려 넣을 것을 안내한다(전자 저작물 자료를 편집하여 활용).
- 그래프를 통해 알 수 있는 점을 친구들과 서로 묻고 답하면서 그래프의 내용을 확인할 수 있도록 안내한다.

참고 자료

조사한 결과를 그래프로 나타내는 방법

- ① 그래프의 가로와 세로에 무엇을 나타낼지 파악하고 기록하기
- ② 가로와 세로를 몇 칸으로 그릴 것인지 생각하고 기록하기
- ③ 그래프에 어떤 기호로 표시할지 정하고 나타내기
- ④ () 안에 모둠이 실천한 바른 식습관 제목 쓰기
- ⑤ 그래프를 통해 알 수 있는 사실과 편리한 점 이야기하기

정리

표와 그래프의 내용 확인하기

• 정리한 표와 그래프를 보고 그 내용 파악하기

- 친구들이 생각한 바른 식습관별 학생 수 조사에 참여한 학생 수는 모두 몇 명인가요?
- 우리 반 친구들이 가장 많이(또는 적게) 선택한 바른 식습관은 무엇인가요? 그렇게 생각한 까닭은 무엇인가요?

지도상 유의점

- 학급 구성원의 특성(인식 수준, 문제해결 의지, 호기심 등)을 고려하여 다양한 방법으로 추가 발문을 함으로써 프로젝트 실천에 대한 동기 유발을 강화한다.
예 우리 반 친구들이 가장 잘 실천할 수 있는 것은 무엇인가요? 가장 실천하기 어려워하는 식습관은 무엇인가요? 가장 중요하다고 생각하는 바른 식습관은 무엇인가요?
- 학급의 특성(학생들의 동기부여, 실천 의지 등)에 따라 프로젝트를 재구성하여 바른 식습관을 실천한 결과에 대한 표와 그래프를 작성할 수 있다.

참고 자료

	그림책	내용
1	내 식습관이 어때서 (김은정 글, 김은경 그림)	무엇을 어떻게 먹고, 바르게 먹는 것이 무엇인지 설명한 그림책
2	밥 한 그릇 똑딱! (이소윤 글, 그림)	왜 밥을 잘 먹고 편식하지 말아야 하는지를 알려 주는 그림책

식습관, 이렇게 분류할 수 있어요

학생들의 인식 수준을 고려하여 식생활과 관련된 광범위한 행동(식사 전후)을 모두 포함하여 분류한다.

- 밥 먹기 전 손을 씻어요.
- 골고루 먹어요. (편식하지 않아요. 꼭꼭 씹어 먹어요. 등)
- 바른 자세로 먹어요. (휴대전화를 보지 않아요. 등)
- 일정한 시각에 먹어요. (너무 늦은 밤에 먹지 않아요. 등)
- 밥을 먹은 후 이를 닦아요. • 입을 씻어요.

과정을 중시한 평가

• 활동의 과정을 관찰하며 평가해요.

평가 내용	교과 역량	상	중	하
우리 반 친구들이 생각한 바른 식습관을 분류하여 표로 나타낼 수 있는가?	문제해결 의사소통			
우리 반 친구들이 생각한 바른 식습관별 학생 수를 그래프로 나타낼 수 있는가?	의사소통 연결			



바른 식습관 실천을 계획해요

1 내가 실천하고 싶은 바른 식습관을 한 가지 정해 봅시다.



- 내가 실천하고 싶은 바른 식습관을 정해 보세요.

예 식사 전 손 씻기

- 바른 식습관을 실천할 계획을 세워 보세요.

언제	12월 20일 ~ 12월 24일
어디에서	집
어떻게	식사 전 손 씻기를 하고 밥을 먹은 후에 5점을 기록합니다.

152

학습 목표

- 실천하고 싶은 바른 식습관을 정하고 실천 계획을 세울 수 있다.
- **바른 식습관 실천카드**를 만들어 친구들에게 소개할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 내가 실천하고 싶은 바른 식습관 떠올리기
전개	• 바른 식습관 정하고 실천 계획 세우기 • 바른 식습관 실천카드 에 실천할 내용 기록하여 만들기 관련 단위 1. 네 자리 수 6차시 2. 곱셈구구 2~8차시
정리	• 바른 식습관 실천카드 를 친구들에게 소개하기

준비물 색칠 도구(색연필, 사인펜 등)

도입

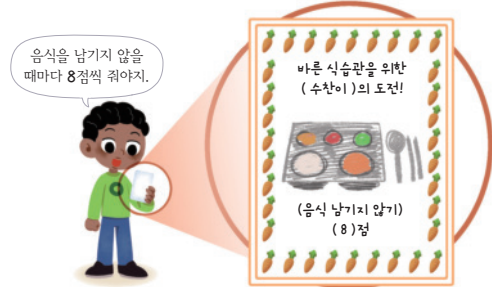
내가 실천하고 싶은 바른 식습관 떠올리기

- 내가 실천하고 싶은 바른 식습관 떠올리기
 - 내가 꾸준히 실천하고 싶은 바른 식습관은 무엇인가요?
 - 내가 정한 식습관이 꾸준히 실천하기에 좋은 방법인가요? 실천하기에 불편한 점은 없나요?
 - 내가 정한 식습관을 꾸준히 실천하면 어떤 점이 좋을까요?
 - 친구들과 함께 실천하면 좋을 바른 식습관에는 어떤 것이 있나요?



2 바른 식습관 실천카드를 만들어 봅시다.

- 바른 식습관을 실천할 카드를 만들어 보세요. **2페이지**



- 내가 실천하고 싶은 내용을 카드에 써 보세요.



- 내가 만든 **바른 식습관 실천카드**를 친구들에게 소개해 보세요.

153

지도상 유의점

- 학생들이 선택한 바른 식습관이 꾸준히 실천하기에 적합한지, 실천하기에 불편한 점은 없는지에 대하여 친구들과 이야기 나누도록 한다.
- 평소 자신의 식습관 중 개선하고 싶은 점을 떠올려 보게 함으로써 자신이 실천하고 싶은 바른 식습관의 까닭을 찾아보도록 한다.

전개

1 바른 식습관 정하고 실천 계획 세우기 **의사소통**

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 내가 실천할 수 있는 바른 식습관을 정하고 이를 꾸준히 실천하기 위해 계획을 세우는 활동이다.
 - 내가 꾸준히 실천할 수 있는 바른 식습관 정하기 **핵심 발문**
 - 꾸준한 실천을 위한 실천 기간, 실천 방법 등 계획 세우기

핵심 발문 내가 실천하고 싶은 바른 식습관을 정해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
실천하고 싶은 내용이 너무 많아 한 가지를 결정하지 못하는 경우	자신의 생활을 되돌아보고 가장 개선하고 싶은 식습관을 선택해 보도록 안내함.
실천하고 싶은 바른 식습관을 떠올리지 못하는 경우	학급에서 제시한 여러 가지 바른 식습관 중 한 가지를 정해 실천해 보도록 안내함.

지도상 유의점

- 실천 기간은 다음 시간의 실천 결과를 작성하는 내용을 고려하여 학생들이 꾸준히 실천할 수 있도록 프로젝트 수업을 미리 계획하여 안내한다(일주일 정도).
- 학급 특성에 따라 학생들의 성향을 파악하여 자율적으로 실천 그룹을 구성하도록 허용함으로써 프로젝트 실천의 주도성을 강화한다.
- **바른 식습관 실천카드**의 가짓수는 학생의 프로젝트 실천 의지와 희망에 따라 스스로 선택하여 한 가지 또는 여러 가지의 실천 카드를 만들 수 있도록 허용한다.

이렇게 해 봐요

바른 식습관	언제	어디에서	어떻게
하루에 3번씩 이를 닦아요.	1월 3일 ~ 1월 7일	학교, 집	식사 후 이 닦기
음식을 남기지 않아요.	12월 26일 ~ 12월 30일	학교	급식 식판에 잔반 남기지 않고 먹기

2 바른 식습관 실천카드에 실천할 내용 기록하여 만들기

문제해결

의사소통

활동 안내

전체 활동

소그룹

작 활동

개별 활동

- 바른 식습관 실천 내용을 꾸준히 효과적으로 실천할 수 있도록 여러 가지 방법으로 카드에 표현하는 활동이다.

- **바른 식습관 실천카드**에 실천할 내용 기록하여 만들기
- 내가 정한 바른 식습관을 실천할 때마다 몇 점씩 주고 싶은지 결정하여 기록하기 **핵심 발문**

핵심 발문 내가 정한 바른 식습관을 카드에 표현하고 실천할 때마다 몇 점을 주고 싶은지 써 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
실천하고 싶은 식습관을 그림으로 잘 표현하고 점수도 부여하는 경우	자신의 실천한 식습관 행동에 대하여 왜 그 점수를 주고 싶은지 까닭을 생각해 보게 함.
실천하고 싶은 식습관을 그림으로 표현하지만 점수를 부여하기 어려워 하거나 다른 친구의 점수와 비교하는 경우	자신이 부여한 점수는 주관적인 점수이므로 다른 친구의 점수와 비교하지 않도록 안내함.
바른 식습관 실천카드 를 작성하기 어려워하는 경우	식습관의 의미에 대하여 다시 생각해 보고 자신이 실천할 수 있는 쉬운 방법을 생각해 보게 함. 예 '이를 3번 닦아요' → '밥을 먹은 후에는 이를 꼭 닦아요'로 실천하도록 안내함.

지도상 유의점

- **바른 식습관 실천카드**의 점수는 2학기에 공부한 네 자리 수(또는 그 이하의 수), 곱셈을 활용하여 계산할 것이라는 점을 미리 안내하여 되도록 2점부터 9점까지의 동일한 수가 반복되도록 안내한다(단, 학생의 수준을 고려하여 1점도 허용할 수 있다).
- **바른 식습관 실천카드** 모양은 학생 스스로 선택할 수 있도록 한다.
- **바른 식습관 실천카드** 만들기는 바른 식습관을 앞으로도 꾸준히 실천하도록 내면화하는 과정에 더 중점을 두고 수학적 내용을 억지로 연결하여 표현함으로써 학생들이 부담감을 느끼지 않도록 유의한다.

정리

바른 식습관 실천카드를 친구들에게 소개하기

- 만든 **바른 식습관 실천카드**를 친구들에게 소개하기
 - 내가 정한 바른 식습관을 소개해 보고 그렇게 정한 까닭을 이야기해 보세요.
 - 내가 실천할 때마다 몇 점씩 주고 싶은지 설명해 보세요.

지도상 유의점

- **바른 식습관 실천카드**의 표현 내용에 대한 질문을 주고받는 과정에서 바른 식습관 실천의 의지를 형성하는 기회를 제공한다.
- **바른 식습관 실천카드**의 내용 중 주고 싶은 점수를 말할 때 왜 그 점수를 주고 싶은지 그 까닭도 함께 설명하도록 안내한다.

바른 식습관 지도 시 유의 사항

- 바른 식습관을 지도할 때 각 가정의 문화나 식습관에 대하여 옳고 그름의 기준으로 평가하지 않도록 유의한다. 특히 다문화 학생의 경우, 각 가정이 갖는 독특한 식문화 또는 식습관을 인정해 주고 비판적인 시선으로 그 나라의 식습관을 바라보지 않도록 지도한다.



우리는 숟가락으로 밥과 국을 먹고, 젓가락으로 김치와 반찬을 먹어요.



인도 사람들은 차파티라는 얇은 빵과 여러 가지 카레를 함께 먹어요. 맨손으로 음식을 먹기도 하는데, 이때는 꼭 오른손을 쓰지요.

[참고 도서] 세계의 친구들을 만나요(문주영 글, 안은진 그림)

- 바른 식습관을 지도할 때 비만이 우리 몸에 미치는 부정적인 영향을 찾아보고 올바른 식습관의 필요성을 이야기해 보도록 한다. 이때 비만인 학생이 잘못되었다는 식의 비판적 평가를 받지 않도록 유의하여 지도한다.

다이어트 하기 전에 알아둘 사항

한꺼번에 살이 다 빠지는 게 아니에요. 몇 끼 굶고 한 번에 많이 먹으면 오히려 살이 더 찹요. 계획을 세워 차근차근 해야 돼요.

음식 신호등을 지켜요

초록 신호등(몸에 좋은 음식들이니 많이 먹어도 돼요.)
빨간 신호등(살이 찌기 쉬우니 조금만 먹어요.)
검정 신호등(살이 많이 찌는 음식들이니 피해 가세요.)

[참고 도서] 똥똥해서 싫어?(오미경 글, 김경진 그림)

과정을 중시한 평가

- 활동의 과정을 관찰하며 평가해요.

평가 내용	교과 역량	상	중	하
내가 실천하고 싶은 바른 식습관을 정할 수 있는가?	의사소통			
실천할 바른 식습관의 구체적인 실천 계획을 세울 수 있는가?	문제해결 연결			



바른 식습관을 실천해요

1 바른 식습관을 실천하고 기록해 봅시다.

- 나의 바른 식습관을 실천할 때마다 기록해 보세요.

날짜 (월, 일)	실천했어요 (○, ×)	점수 (점)	날짜 (월, 일)	실천했어요 (○, ×)	점수 (점)
예 12월 20일	○	5	12월 25일	○	5
12월 21일	○	5	12월 26일	○	5
12월 22일	×	0	12월 27일	○	5
12월 23일	○	5	12월 28일	○	5
12월 24일	○	5			

나는 8점씩 4번을 실천했어.

8의 4배이니까 곱셈을 하면 되겠네.

여러분이 모은 점수를 여러 가지 방법으로 계산해 볼까요?

- 실천 후 나의 점수를 계산해 보세요.

예 $5+5+5+5+5+5+5+5=40$
 $5 \times 8=40$

2 내가 실천한 바른 식습관을 글로 표현해 봅시다.



슬기에게 나의 점수 계산 방법을 설명하고 싶어. 어떻게 해야 할까?

음식을 깨끗이 먹을 때마다 8점씩 줬고, 4번 했네. 그래서 8단 곱셈구구로 계산하면 $8 \times 4=32$ 이므로 점수는 32점이야.



예

슬기에게

안녕, 나는 (**지우**) (O)야.

내가 실천한 바른 식습관을 설명해 줄게.

나는 음식을 먹기 전에 손 씻기를 약속했어. 대중 씻고 싶은 날도 있었지만 약속을 지키기 위해 노력했어. 손을 씻을 때마다 5점씩 줬고, 8번 씻었어. $5+5+5+5+5+5+5+5=40$ (점)이란단. 그리고 5단 곱셈구구로 계산하면 $5 \times 8=40$ 이니까 내 점수는 40점이야. 어때? 슬기도 나처럼 약속을 정해서 튼튼한 몸을 갖기 위해 노력해 보면 좋겠어. 안녕!

2023년 12월 28일 지우가

154

155

학습 목표

- 나의 바른 식습관을 꾸준히 실천하면서 점수를 기록할 수 있다.
- 내가 실천한 바른 식습관을 수학 글쓰기로 표현할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 내가 정한 식습관 꾸준히 실천하기
전개	• 나의 바른 식습관을 실천하면서 점수 기록하기 • 내가 실천하면서 모은 점수 계산하기 • 실천한 바른 식습관을 수학 글쓰기로 표현하기
정리	• 수학 글쓰기 결과를 친구들과 공유하기

준비물

필기도구, 학생이 작성한 **바른 식습관 실천기**, 실물 화상기

도입

내가 정한 식습관 꾸준히 실천하기

- 내가 정한 식습관을 꾸준히 실천하기 위하여 노력하기
 - 내가 정한 식습관을 꾸준히 실천하기 위하여 어떤 노력을 했나요?
 - 꾸준히 실천하는 것을 어려워하는 친구를 위해 어떤 도움을 주고 싶나요?

지도상 유의점

- 바른 식습관을 실천하는 과정에서 학생들이 개별 활동보다 모둠 또는 짝 활동을 선호하는 경우, 학생들이 주도적으로 그룹을 형성하여 적극적으로 실천할 수 있는 분위기를 조성한다.

전개

1 나의 바른 식습관을 실천하면서 점수 기록하기

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 내가 실천한 바른 식습관을 꾸준히 실천하면서 실천할 때마다 점수를 기록하는 활동이다.

- 바른 식습관을 실천한 날짜 기록하기
- 내가 정한 바른 식습관을 실천할 때마다 실천 여부(○, ×)와 점수 기록하기(단, 동일한 수가 반복되도록 함.)

핵심 발문 내가 정한 바른 식습관을 실천할 때마다 점수를 기록해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
한 자리 수(1부터 9까지)를 반복하여 기록하는 경우	실천이 끝난 후, 기록한 점수를 모아 계산해야 하는 과정이 있음을 설명해 주고 어떻게 계산할지도 미리 생각해 보게 함(2학기에 공부한 덧셈, 곱셈 등을 활용하여 계산할 수 있음을 안내함).
10점, 100점 또는 1000점씩 기록하는 경우	

날짜마다 각 점수를 다르게 기록하는 경우	학생 개인의 수준에서 충분히 해결할 수 있는 경우라면 허용하고 계획 없이 작성한 경우에는 후에 계산이 어려워질 수 있음을 떠올려 보게 함.
------------------------	---

지도상 유의점

- **바른 식습관 실천카드**를 학교와 가정을 연계하여 꾸준히 실천할 수 있도록 지도하고 특히 가정에서의 실천 여부를 기록할 수 있도록 지속적으로 안내한다.
- 바른 식습관을 친구들과 함께 실천하고 결과를 공유하는 활동을 할 때 실천 결과를 비교하기보다는 실천 의지를 다지도록 한다.
- 실천 과정에서 내가 정한 바른 식습관이 실천하기에 어려움이 있을 때는 그 식습관 실천을 좀 더 쉬운 방법으로 바꿔 실천할 수 있도록 안내한다.
- 실천 횟수는 실천 내용에 따라 다를 수 있으므로 반드시 하루에 1회 실천해야 함을 강조하지 않도록 한다. (예 양치질은 하루에 3회 이상도 가능하다.)

2 내가 실천하면서 모은 점수 계산하기

문제해결

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 그동안 실천한 바른 식습관 점수를 모두 모아 계산하는 활동이다.

– 모은 점수를 계산하는 방법 생각해 보기

– 모은 점수 계산하기 < 핵심 발문 >

핵심 발문 > 실천하면서 모은 점수를 모두 모아 계산해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모은 점수를 덧셈으로만 계산하는 경우 예 $8+8=16$, $16+8=24$, ...	반복되는 8을 여러 번 더했을 때의 불편함을 떠올려 보고 곱셈을 이용하여 더 쉽게 계산하는 방법을 찾아보게 함.
10, 100, 1000 등을 뛰어 세기로 계산하는 경우 예 1000, 2000, ..., 7000	모은 점수를 더하는 양의 개념과 뛰어 세기를 하는 크기의 개념을 엄격하게 구분하여 지도하기보다는 더하는 과정이 양이 늘어나는 상황으로 이해하도록 안내함.
날짜마다 점수를 다르게 기록하여 모두 더하는 경우 예 $50+70+100+8$	자신에게 가장 편리한 방법을 찾도록 하고 계산 과정을 친구들과 공유하여 점수 계산 방법에 문제는 없는지 계산한 결과값이 맞는지 등을 확인하도록 함.

3 실천한 바른 식습관을 수학 글쓰기로 표현하기

문제해결

의사소통

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 바른 식습관을 실천하고 그 점수를 계산하는 과정을 수학 글쓰기로 표현하는 활동이다.

– 바른 식습관을 실천하면서 경험한 내용과 생각을 정리해 글로 쓰기

– 바른 식습관을 실천하면서 모은 점수를 계산하는 방법을 정리하여 글쓰기 < 핵심 발문 >

핵심 발문 > 바른 식습관을 실천하면서 기록한 점수가 모두 몇 점인지 슬기에게 글로 설명해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
계산 과정이 잘 드러나게 자세히 설명하는 글쓰기를 한 경우	계산 과정을 설명한 글쓰기 결과물을 친구들과 바꿔서 확인하고 그 설명에 따라 계산해 보도록 안내함.
계산 방법을 자세히 설명하는 글쓰기를 어려워하는 경우	예시 자료를 보면서 자신이 부여한 점수에 맞춰 설명하는 글쓰기를 하거나 친구에게 말로 설명하는 연습을 하고 글쓰기를 해 보도록 안내함.
계산 과정을 설명하는 글쓰기가 어려운 경우	계산 과정을 수식으로 써서 설명하는 글을 쓰도록 안내함.

정리

수학 글쓰기 결과를 친구들과 공유하기

- 친구들과 함께 수학 글쓰기 결과를 공유하기

– 내가 실천한 식습관에 대하여 설명한 글을 친구들에게 발표해 보세요.

– 수학 글쓰기를 하며 들었던 생각을 친구들과 이야기해 보세요.

지도상 유의점

- 학생들과 협의하여 발표하기, 전시하기, 설명 듣고 계산 방법 맞히기 등 다양한 방법으로 수학 글쓰기 결과를 공유한다.
- 글쓰기 결과물을 발표한 후, 교사의 평가 또는 학생 상호 평가 시 수학 글쓰기의 내용과 매일 꾸준히 실천하면서 노력한 태도를 구분하여 칭찬하도록 한다.

바른 식습관 실천 과정 운영 시 고려 사항

- 본 단원의 구성에 따라 바른 식습관 실천 과정의 누가 기록 활동이 한 차시로 계획되었으나 바른 식습관이 충분히 내면화될 수 있도록 교육과정 재구성, 창의적 체험 활동 및 다른 교과와의 연계를 통해 차시를 늘려 운영할 수 있다.
- 수학적 글쓰기는 자신의 생각과 느낌을 수학과 연계하여 글로 쓰는 활동을 말한다. 1~2학년의 수학적 글쓰기는 수학적 기호나 용어를 강조하기보다 자신이 경험하고 생각한 수학적 내용을 다양한 방법으로 자유롭게 표현해 보는 것이 중요하다.
 - ① 수학 일기 쓰기 예 재밌었던 점, 어려웠던 점, 싫은 점
 - ② 생활 속 수학 찾아보고 설명하기
예 오늘 내가 발견한 네 자리 수는?
 - ③ 수학 작가가 되어 그림책 만들기 예 m 친구와 cm 친구

과정을 중시한 평가

- 활동의 과정을 관찰하며 평가해요.

평가 내용	교과 역량	상	중	하
내가 정한 바른 식습관을 꾸준히 실천할 수 있는가?	의사소통			
바른 식습관을 실천하면서 모은 점수의 계산 과정을 글로 표현할 수 있는가?	문제해결 의사소통 연결			



바른 식습관을 다짐해요

1 우리의 바른 식습관을 되돌아봅시다.

- 규칙을 정해 **바른 식습관 실천카드**를 전시해 보세요.



- 바른 식습관 실천 소감을 이야기해 보세요.

예 • 손을 깨끗이 씻으니가 내 몸이 튼튼해져서 기분이 좋아요.
• 음식을 남기지 않았더니 지구를 위해 좋은 일을 해서 뿌듯해요.

156

나의 바른 식습관 다짐



2 우리 반의 **바른 식습관 생활 시계**를 만들어 실천을 다짐해 봅시다.

- 더 실천하고 싶은 식습관을 **88:88**에 써 보세요. **우리반**

- **88:88**를 생활 시계에 붙이며 실천해 보세요.



☆ **수익의용 활동** **함께해요**를 어떻게 활동했는지 표시해 보세요.

배운 내용을 잘 활용했나요?

☆☆☆

생각을 다양하게 표현했나요?

☆☆☆

친구들과 협력하며 즐겁게 참여했나요?

☆☆☆

157

학습 목표

- 규칙을 정해 **바른 식습관 실천카드**를 전시하고 실천 소감을 이야기할 수 있다.
- 학급의 **바른 식습관 생활 시계**를 만들어 실천을 다짐할 수 있다.
- 이번 단원에서 학습한 내용과 태도를 되돌아볼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 바른 식습관 실천을 지속하기 위한 방법 이야기하기
전개	• 규칙을 만들어 바른 식습관 실천카드 전시하기 관련 단원 6. 규칙 찾기 3차시, 7차시 3. 길이 재기 6~7차시 • 바른 식습관 실천 내용 이야기하기 • 우리 반의 바른 식습관 생활 시계 를 만들어 실천 다짐하기 관련 단원 4. 시각과 시간 4차시, 7차시
정리	• 단원을 돌아보며 자기 평가하기

준비물

색칠 도구(색연필, 사인펜 등), 학생이 작성한 **바른 식습관 실천카드**, 긴 끈

▶ 전자책

도입

바른 식습관 실천을 지속하기 위한 방법 이야기하기

- 우리가 계획한 바른 식습관을 앞으로도 꾸준히 실천하기 위해 어떻게 하면 좋을지 이야기하기
 - 우리의 식습관을 다른 반 친구들에게도 알리기 위한 방법을 찾아볼까요?

지도상 유의점

- 바른 식습관을 지속적으로 실천하기 위한 방법은 학생 개인 또는 학급 특성에 따라 다를 수 있으므로 학생들의 생각과 의견을 존중하여 주도적으로 결정할 수 있도록 한다.

전개

1 규칙을 만들어 **바른 식습관 실천카드** 전시하기

문제해결

추론

연결

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 우리 반의 **바른 식습관 실천카드**를 모아 규칙적으로 전시하기 위한 방법을 탐색하고 그에 따라 전시하는 활동이다.

- **바른 식습관 실천카드** 전시 방법 탐색하기 **핵심 발문**
- 결정한 전시 방법에 따라 **바른 식습관 실천카드** 전시하기

핵심 발문 우리 반 친구들의 **바른 식습관 실천카드**를 모아 규칙적으로 전시하기 위한 방법을 정하고 이때 필요한 끈의 길이를 알아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
(규칙) 카드의 색깔(또는 야채의 종류)을 기준으로 규칙을 예상하며 이야기하는 경우	학생들이 이야기하는 규칙대로 카드 모형을 늘어놓은 후, 카드를 보며 규칙을 이야기해 보도록 함으로써 규칙을 확인하도록 함.

(규칙) 카드를 전시하는 규칙을 만들지 못하거나 어려워하는 경우	모형 카드(또는 색종이)를 활용하여 직접 놓아 보면서 규칙을 만들어 가도록 안내함.
(길이) 카드를 모두 연결한 다음 끈의 길이를 카드의 전체 길이에 맞게 자른다고 답하는 경우	필요한 끈의 길이만큼 준비해야 하는 상황을 가정하고 질문을 하여 먼저 필요한 끈의 길이를 계산해야 하는 필요성을 인식하도록 질문함.
(길이) 카드 낱장의 길이가 10 cm이므로 우리 반 전체 친구들의 카드 수만큼 길이의 합을 구해 필요한 끈의 길이를 구하는 경우	카드를 전시할 끈을 교실에 붙이기 위해서는 끈을 묶기 위한 부분도 필요함을 안내함.

지도상 유의점

- 바른 식습관 실천 카드를 전시하면서 2학년 2학기에 공부한 수학적 내용(길이 재기, 규칙 찾기)을 떠올리면서 생활 속에서 수학이 유용하게 활용될 수 있음을 인식할 수 있도록 안내한다.
- 실천 카드 전시 방법을 찾을 때 학생들의 의견을 반영하여 규칙을 만들거나 기준을 세운다(실천 카드의 테두리 색깔 또는 모양, 실천 카드의 내용 등 다양한 방법으로 전시하기).
- 전시 과정에서 바른 식습관을 내면화하는 과정에 중점을 두고 수학적 내용을 억지로 연결하여 표현하지 않도록 유의한다.

2 바른 식습관 실천 내용 이야기하기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 내가 실천한 바른 식습관을 실천한 내용과 소감을 친구들과 이야기 나누는 활동이다.
- 내가 실천한 바른 식습관 실천 내용과 실천하면서 들었던 생각, 소감 등을 이야기하기

지도상 유의점

- 바른 식습관을 실천하면서 들었던 생각을 친구들과 솔직하게 이야기하는 과정에서 꾸준히 실천하는 것이 힘들지만 보람되고 뿌듯한 과정임을 인식하도록 안내한다.
- 바른 식습관뿐만 아니라 친구들과 함께 프로젝트를 하면서 느꼈던 소감에 대하여도 자연스럽게 이야기할 수 있는 분위기를 형성한다.

3 우리 반의 바른 식습관 생활 시계를 만들어 실천 다짐하기

문제해결 의사소통 연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 더 실천하고 싶은 바른 식습관을 다짐 카드에 기록하면서 실천을 다짐하는 활동이다.
- 더 실천하고 싶은 식습관을 다짐 카드에 기록하기(1가지에서 3가지) **핵심 발문**
- 학급의 다짐 카드를 모아 붙여 학급의 생활 시계판 만들기

핵심 발문 ▶ 내가 앞으로 더 실천하고 싶은 식습관을 다짐 카드에 써 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
더 실천하고 싶은 바른 식습관을 다짐 카드에 1가지에서 3가지 떠올리며 시각을 기록하는 경우	바른 식습관을 만들기 위해 필요한 태도가 무엇인지 관련지어 생각해 보도록 안내함.

더 실천하고 싶은 바른 식습관을 떠올리기 어려워하는 경우	친구들이 실천한 내용(실천 카드)을 확인하고 이를 시각으로 표현해 보도록 안내함.
실천하고 싶은 바른 식습관을 시각으로 표현하기 어려워하는 경우	바른 식습관 실천 시각을 시계 모형에 직접 나타내 보고 이를 전자 시계 다짐 카드에 나타내도록 함.

지도상 유의점

- 학급의 생활 시계(**전자책**)을 확대 인쇄하여 학급 전체 학생들의 다짐 카드를 붙이고 전시함으로써 우리 반 친구들이 어떤 식습관을 더 실천하고 싶어 하는지 확인할 수 있도록 한다.
- 이때 단원 도입의 슬기의 하루 식습관을 떠올려 봄으로써 학교 급식 시간 외에도 하루 생활 전체를 되돌아보고 하루에 우리가 지켜야 할 다양한 식습관이 있음을 인식하여 이를 실천할 수 있도록 안내한다.
- ※ 바른 식습관 생활 시계판은 학급에서 다양한 디자인으로 바꿔 활용한다(시계가 아닌 생활 약속판으로 교체 등: **전자책** 활용).
- 디지털시계 모양의 다짐 카드 외에도 여러 가지 모양의 시계를 직접 만들어 붙이는 것도 허용하여 학생들이 프로젝트 마무리 활동에 흥미를 갖고 주도적으로 참여하도록 한다.

이런 활동도 해 봐요

- ① 건강한 식습관을 알리는 동화책 만들기
- ② 겨울 방학 동안 실천할 식습관 실천 표와 그래프 만들기
- ③ 건강한 식습관 지킴이 놀이 만들기(예 부루마블 놀이 활용)
 - 놀이판의 각 칸에 바른 식습관 또는 바르지 않은 식습관 그려 넣기
 - 포인트 점수 카드 만들어 활용하기
 - 주사위를 굴러 말이 놓인 판의 식습관 포인트를 더하거나 빼기

정리

단원을 돌아보며 자기 평가하기

- 튼튼한 몸과 마음을 갖기 위해 더 해 보고 싶은 것 이야기하기
 - 친구들과 함께 더 해 보고 싶은 활동을 찾아 이야기해 보세요.
- 이번 단원에서 공부한 내용을 생각하며 자기 평가하기
 - 자기 평가표를 보고 자신이 공부한 내용을 평가해 보세요.

지도상 유의점

- '자기 주도 평가하기'는 자기 평가의 한 가지 방법으로 프로젝트 활동을 하는 과정에서 부족했다고 생각한 점은 무엇인지 확인한다.
- 앞으로 어떻게 공부할지 계획하는 발전의 기회로 삼도록 격려한다.

자기 주도 평가하기

- **수학이랑 함께해요**의 전 과정을 되돌아보며 자기 주도 평가하기

배운 내용을 잘 활용했나요?	☆☆☆
생각을 다양하게 표현했나요?	☆☆☆
친구들과 협력하며 즐겁게 참여했나요?	☆☆☆

